UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

Facultad de Contaduría y Administración Campus I

Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software

MATERIA

Diseño de Bases de Datos

NOMBRE DE LA TAREA

1er Avance del Proyecto Integrador (Análisis y Diseño)

NOMBRE DEL PROYECTO

Registro de asistencia por reconocimiento facial

INTEGRANTES DEL EQUIPO

Casanova Pérez Gabriela

Escobar Domínguez Josué Gabriel

Gómez Delgado Ades Yasir

González Guerrero Diego Enrique

Peña Morales José Manuel

Pérez Hernández Alan Eduardo

PROFESOR

Dr. Luís Alejandro Trujillo Santos

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 14 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción y descripción del sistema **3**
1.1 Contexto del problema 3
1.2 Descripción general del sistema 3
1.3 Justificación del proyecto 6
1.4 Objetivos 7

2. Análisis de requerimientos **8**
2.1 Reglas de negocio 8
2.2 Requerimientos funcionales 9
2.3 Requerimientos no funcionales 13
2.4 Matriz de trazabilidad 15

3. Diseño **18**
3.1 Modelado de procesos 18
3.2 Diagramas de procesos (BPMN) 20
3.3 Modelo entidad–relación 31
3.4 Modelo lógico de la base de datos 42
3.5 Diseño de la aplicación 68
3.6 Prototipos de interfaz de usuario 78

4. Conclusiones del análisis y diseño **88**
4.1 Cumplimiento de los objetivos 88
4.2 Decisiones de diseño cerradas 90
4.3 Decisiones abiertas y riesgos 91
4.4 Siguientes pasos 92

5. Referencias **94**

1. Introducción y descripción del sistema

Este documento es el primer avance del Proyecto Integrador «Registro de asistencia por reconocimiento facial», correspondiente a su fase de análisis y diseño. Da continuidad a la primera muestra del proyecto, que definió el modelo de datos conceptual: trece entidades principales (presentadas en doce fichas, porque `CAMARA` y `CAPTURA` compartían una), dos entidades de apoyo (`CONSENTIMIENTO` y `USUARIO`), trece relaciones y trece reglas de negocio (**RN–01** a **RN–13**). Se conservan esos nombres, pero el modelo se formaliza: se lleva a tercera forma normal, se cierran los dominios de los atributos enumerados y, para atender reglas y requerimientos, se agregan `AULA`, `HORARIO_GRUPO`, `BITACORA_AUDITORIA` y `PARAMETRO_SISTEMA`, con lo que el esquema suma diecinueve tablas (sección 3.4).

1.1 Contexto del problema

En la Facultad de Contaduría y Administración Campus I (FCA C-I) de la Universidad Autónoma de Chiapas, la asistencia se registra hoy con el pase de lista tradicional: al inicio de cada sesión, el docente nombra a cada alumno y anota el resultado en una lista impresa, y al cierre del periodo el conteo final se vuelve a capturar a mano. El procedimiento no requiere infraestructura, pero consume tiempo de clase en cada sesión:

> **5 min por sesión × 3 sesiones por semana × 16 semanas = 240 min = 4 h de clase por grupo al semestre.**

Como estimación (no un dato institucional), un docente con cinco grupos destina unas 20 h por semestre solo a nombrar alumnos. Además del tiempo, el procedimiento tiene tres consecuencias: el registro depende de que el alumno responda, lo que lo expone a la suplantación y a errores de captura; no existe un historial consultable, por lo que el alumno no sabe cuántas faltas acumula hasta que es tarde, y los datos en papel no permiten reportes por materia, grupo o periodo sin trabajo manual. Las tres comparten una causa: el dato se genera una sola vez, por una persona, en un medio que no puede consultarse ni verificarse. Este proceso actual se modela en la sección 3.2 (Figura 2).

1.2 Descripción general del sistema

El sistema propuesto sustituye el pase de lista verbal por un registro automático que ocurre mientras la clase transcurre; el docente interviene solo en los casos dudosos. Su principio de diseño es que la asistencia no se decide con una foto, sino con muchas lecturas del mismo rostro, lo que compensa las lecturas fallidas de rostros de perfil, tapados o mal iluminados. Como muestra la Figura 1, en cada captura los rostros se vectorizan y se buscan en el índice de los alumnos inscritos en el grupo (**RF–03**, **RF–04**), y una lectura solo se atribuye si su score es

mayor o igual a 0.850 (**RN–04**). Por alumno, al menos tres lecturas válidas en capturas distintas confirman la asistencia, y una o dos la dejan **pendiente** de revisión (**RN–05**). El registro es único por alumno y sesión (**RN–02**) y su estado es **presente** si la primera lectura válida ocurre en los primeros 10 minutos o **retardo** si ocurre hasta el minuto 20 (**RN–03**); al cerrar la sesión, los inscritos sin ninguna lectura válida quedan en estado **ausente** (**RN–07**).

Figura 1

Procedimiento de reconocimiento y consolidación de la asistencia en cinco pasos



Nota. La fila inferior indica el dato que produce cada paso; el vector de consulta no se guarda en la base relacional (RNF-03). Elaboración propia con base en la primera muestra y en las reglas RN-02 a RN-05 y RN-07.

1.2.1 Actores y roles

Cuatro roles interactúan con el sistema, cada uno con permisos acotados a su función (**RF–20**):

- **Administrador de coordinación:** gestiona el catálogo académico, las aulas, cámaras, horarios e inscripciones (**RF–01**, **RF–02**, **RF–22**), crea las cuentas de usuario y registra consentimiento y plantilla facial (**RF–15**, **RF–16**).
- **Docente:** abre la sesión y la sigue en tiempo real, resuelve la cola de revisión (**RF–18**), corrige registros dentro de las 48 h siguientes (**RF–11**) y resuelve justificantes (**RF–12**); solo ve sus grupos (**RF–19**).
- **Alumno:** otorga o no su consentimiento, consulta su historial y porcentaje de faltas por materia (**RF–21**) y envía justificantes (**RF–12**).
- **Técnico:** vigila el estado de las cámaras, calibra los parámetros del reconocimiento (**RNF–02**) y supervisa la reconstrucción del índice vectorial.

1.2.2 Alcance y supuestos

La Tabla 1 delimita lo que incluye y lo que excluye la primera versión.

Tabla 1

Alcance de la primera versión del sistema

Elemento	Requerimientos o razón
Incluye	
Alta de alumnos, docentes, materias y grupos por periodo; inscripciones, aulas, cámaras y horarios	**RF–01**, **RF–02**, **RF–22**
Plantilla facial por alumno, previo consentimiento firmado y vigente	**RF–15**, **RF–16**
Muestreo, consolidación de lecturas y pase de lista manual de respaldo	**RF–03** a **RF–10**
Cola de revisión del docente: casos dudosos, correcciones y justificantes	**RF–11**, **RF–12**, **RF–18**
Reportes por alumno, grupo y periodo; alertas y portal del alumno	**RF–13**, **RF–14**, **RF–17**, **RF–21**
Autenticación institucional, acceso por rol y bitácora de consultas	**RF–19**, **RF–20**
Queda fuera de esta versión	
Entrenamiento del modelo de visión	Se usa una librería existente.
Control de acceso físico a edificios o laboratorios	Se registra asistencia, no entradas.
Calificaciones, kárdex u otro dato académico distinto a la asistencia	Fuera del dominio del sistema.
Aplicación móvil nativa para el alumno	Portal web responsivo (**RNF–13**).
Detección de vida (*anti-spoofing*) para evitar el uso de fotografías	Riesgo abierto; lo atenúa la supervisión del docente en el aula.

Nota. Elaboración propia con base en la primera muestra; los identificadores remiten a la sección 2.

El diseño supone una o dos cámaras fijas por aula (frente y fondo) conectadas a la red del plantel, con capacidad para enviar cada captura dentro del intervalo de muestreo; una cuenta de correo institucional por usuario, y horarios, aulas e inscripciones registrados antes del periodo, pues una sesión solo se abre en el horario y el aula del grupo (**RN–06**).

1.2.3 Arquitectura de almacenamiento y parámetros

Los datos se reparten en tres almacenes. La base relacional PostgreSQL, en Supabase, guarda alumnos, grupos, sesiones, capturas, detecciones y asistencias; de cada rostro conserva solo su identificador en el índice (`faiss_id`) y la ruta del objeto (`objeto_*`), nunca el vector ni la imagen (**RNF–03**). El índice vectorial FAISS contiene los vectores de las plantillas registradas y resuelve la búsqueda por similitud; se construye por versiones, de modo que cada alta de plantilla genera una versión nueva sin interrumpir la que está en uso (**RN–12**, **RNF–09**). El bucket privado de Supabase Storage guarda fotografías de registro, el archivo del índice, recortes de rostro y documentos, con retención definida y acceso solo por URL firmada (**RNF–04**, **RNF–05**). El lenguaje del servicio de reconocimiento se definirá en la siguiente etapa sin afectar el esquema (**RNF–12**; sección 3.5).

Los parámetros del reconocimiento —umbral de similitud de 0.850, mínimo de tres lecturas válidas, ventana de tolerancia de 20 minutos e intervalo de muestreo de 15 segundos— se guardan en `PARAMETRO_SISTEMA` y pueden calibrarse con datos reales sin modificar el esquema ni el código (**RNF–02**; Tabla 4). Con esos valores, cada cámara toma hasta 80 capturas por sesión (20 min × 60 s ÷ 15 s), y bastan lecturas válidas en tres de ellas para confirmar a un alumno.

1.3 Justificación del proyecto

El primer argumento es el tiempo de clase. Las 4 h por grupo al semestre —unas 20 h para un docente con cinco grupos— dejan de restarse a la clase, porque el muestreo ocurre mientras el docente imparte su tema; su intervención se reduce a revisar los casos pendientes, en no más de tres interacciones por caso (**RNF–11**), y desaparece la recaptura al cierre del periodo.

El segundo argumento es la confiabilidad. Hoy basta una respuesta en voz alta; en el sistema, la presencia se atribuye por el rostro y nunca con una sola lectura: el umbral de 0.850 reduce las atribuciones equivocadas (**RN–04**), exigir tres lecturas en capturas distintas impide que una lectura aislada decida (**RN–05**) y los casos insuficientes pasan al docente. Aunque no hay detección de vida, suplantar a un compañero exige más esfuerzo que contestar por él, y cada registro queda respaldado por sus detecciones y, si se corrige, por la bitácora (**RN–08**).

El tercer argumento es el historial consultable. Con un registro por alumno y sesión, el sistema mantiene los acumulados por materia, cuenta tres retardos como una ausencia (**RN–10**) y, al superarse el 20 % de ausencias, notifica al docente y marca al alumno sin derecho a examen (**RN–11**). Como estimación, en un grupo de 48 sesiones el límite se supera en la décima falta equivalente (20 % de 48 = 9.6), y el alumno puede consultar su porcentaje antes de llegar a él (**RF–21**). Los reportes por alumno, grupo o periodo se obtienen como consultas (**RF–17**).

El cuarto argumento es la viabilidad técnica. FaceNet demostró que una red neuronal puede proyectar cada rostro en un espacio vectorial donde la distancia refleja la similitud entre identidades (Schroff et al., 2015), y ArcFace mejoró la discriminación de esos vectores con un margen angular en su función de pérdida (Deng et al., 2019); ambos enfoques cuentan con modelos preentrenados en librerías existentes. FAISS busca vecinos más cercanos en colecciones de hasta miles de millones de vectores (Johnson et al., 2021); las hasta 20 000 plantillas previstas (**RNF–09**) quedan muy por debajo de esa escala, lo que hace alcanzable la cota de 50 ms (**RNF–01**).

El quinto argumento es el costo acotado y la continuidad de la operación: basta con una o dos cámaras por aula sobre la red del plantel, y sin cámara activa o sin consentimiento vigente se habilita el pase de lista manual (**RN–06**, **RNF–06**), independiente del reconocimiento (**RNF–07**).

Por último, el diseño resguarda el dato biométrico desde el esquema. El rostro se trata como dato personal sensible, pues los datos biométricos pueden serlo cuando su uso indebido puede originar discriminación o un riesgo grave para su titular (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales [INAI], 2018); además, la ley general y la ley estatal que rige a la universidad sujetan su tratamiento a los principios de finalidad y consentimiento y a deberes de seguridad (Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados [LGPDPPSO], 2025; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas [LPDPPSOCH], 2025). Esto se traduce en controles verificables: sin consentimiento firmado y vigente no se registra la plantilla (**RN–13**); ningún vector ni imagen se guarda en las tablas (**RNF–03**); los objetos se sirven por URL firmada de hasta 300 s (**RNF–04**); los recortes se eliminan a los 7 días (**RNF–05**), y cada consulta queda en bitácora (**RF–19**, **RNF–08**).

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Analizar y diseñar un sistema de información para el registro de asistencia por reconocimiento facial en las aulas de la FCA C-I que automatice el pase de lista mediante cámaras e índice vectorial, reduzca el tiempo de clase dedicado a esta tarea y genere un historial de asistencia confiable y consultable por docentes y alumnos, con resguardo del dato biométrico.

1.4.2 Objetivos específicos

OE-1. Especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema a partir de las trece reglas de negocio, con identificador único, prioridad MoSCoW, criterio de verificación y trazabilidad a su regla de origen (sección 2).

OE-2. Modelar en BPMN 2.0 el proceso actual de pase de lista y los procesos propuestos de registro de asistencia en sesión, revisión y justificantes, y registro de plantilla facial, con carriles por actor y compuertas derivadas de las reglas de negocio (secciones 3.1 y 3.2).

OE-3. Diseñar el modelo entidad–relación y el modelo lógico relacional en tercera forma normal, con llaves, restricciones de integridad, dominios cerrados y diccionario de datos, validado mediante su creación en PostgreSQL (secciones 3.3 y 3.4).

OE-4. Definir la arquitectura de la aplicación por capas que integre la base relacional, el índice vectorial FAISS y el almacenamiento de objetos, sin que el esquema dependa del lenguaje del servicio de reconocimiento (sección 3.5).

OE-5. Elaborar prototipos de interfaz de media fidelidad de las pantallas principales, vinculando cada pantalla con los requerimientos funcionales que atiende (sección 3.6).

2. Análisis de requerimientos

Los requerimientos funcionales (RF) se derivan de las trece reglas de negocio de la primera muestra y del alcance descrito en la sección 1.2: cada regla se examinó para decidir si genera un requerimiento nuevo, si ya queda cubierta por uno existente o si, además, debe garantizarse como restricción del modelo de datos. Cada requerimiento se redacta como un enunciado único, verificable y no ambiguo, con la forma «El sistema debe…», y declara sus entradas, su proceso y su salida cuando aplica (ISO/IEC/IEEE, 2018). La prioridad se asigna con el método MoSCoW (Clegg y Barker, 1994) y los requerimientos no funcionales (RNF) se clasifican con las características de calidad del modelo ISO/IEC 25010 (ISO/IEC, 2023).

Se usan tres prefijos distintos —RN- para reglas de negocio, RF- para requerimientos funcionales y RNF- para requerimientos no funcionales— para referenciarlos sin ambigüedad desde los diagramas, el modelo de datos, los prototipos y las demás materias que reutilizan este proyecto. Los identificadores **RF–01** a **RF–19** y **RNF–01** a **RNF–12** se conservan del registro de requerimientos del equipo; en este avance se agregan **RF–20** a **RF–22** y **RNF–13** y **RNF–14** para cubrir huecos detectados durante el diseño, y todos los RNF se reformulan con una métrica verificable.

2.1 Reglas de negocio

Una regla de negocio describe una restricción o una política del dominio escolar que debe respetarse con independencia de la tecnología empleada: **RN–10**, por ejemplo, establece que tres retardos en la misma materia equivalen a una ausencia, y sería igualmente válida si la asistencia se llevara en papel. Un requerimiento funcional, en cambio, declara una acción observable del sistema que hace cumplir esa restricción; en el mismo ejemplo, **RF–13** establece que el sistema debe calcular automáticamente las faltas equivalentes de cada alumno (Sommerville, 2016). Por esa razón las reglas no se copian como requerimientos, sino que se enlazan con los RF y RNF que las implementan (Tabla 2). Las trece reglas conservan la redacción de la primera muestra; todas generan al menos un requerimiento, y cinco de ellas se garantizan además en la propia base de datos (sección 3.4): **RN–02** y **RN–12** con restricciones de unicidad, **RN–13** con una llave foránea obligatoria y un disparador que verifica la vigencia del consentimiento, y **RN–01** y **RN–06** con disparadores.

Tabla 2

Reglas de negocio y requerimientos que las implementan

ID	Regla de negocio	RF/RNF que la implementa
RN–01	Un alumno solo puede registrar asistencia en sesiones de grupos donde tenga una inscripción activa.	**RF–02**, **RF–04** · **RNF–10** disparador que exige inscripción activa (esquema físico)

ID	Regla de negocio	RF/RNF que la implementa
RN–02	Aunque el muestreo produzca varias detecciones del mismo alumno, la sesión genera un único registro de asistencia.	**RF–06** · **RNF–10** `UNIQUE(id_sesion, id_alumno)` en `ASISTENCIA`
RN–03	El estado se asigna por la hora de la primera detección válida: presente en los primeros 10 minutos, retardo hasta el minuto 20.	**RF–08**, **RF–03**
RN–04	Una detección se atribuye al alumno del vecino más cercano que devuelve el índice FAISS, y solo si su score es mayor o igual a 0.850.	**RF–05** · **RNF–02**
RN–05	La asistencia se confirma con al menos tres detecciones válidas del mismo alumno en capturas distintas; con una o dos queda pendiente de revisión del docente.	**RF–07**, **RF–18** · **RNF–02**
RN–06	Una sesión solo se abre en el horario y el aula del grupo; si ninguna cámara del aula está activa, se habilita el pase de lista manual.	**RF–09**, **RF–22** · **RNF–07** disparador: la cámara de cada captura pertenece al aula del grupo
RN–07	Al cerrar la sesión, los alumnos inscritos sin detecciones suficientes quedan marcados como ausentes.	**RF–10**
RN–08	El docente puede corregir un registro hasta 48 horas después de la sesión; toda corrección conserva el valor anterior en bitácora, con usuario y fecha.	**RF–11** · **RNF–08**
RN–09	Un justificante aprobado cambia el estado a justificado sin eliminar el registro original ni las detecciones que lo respaldan.	**RF–12** · **RNF–08**
RN–10	Tres retardos en la misma materia equivalen a una ausencia.	**RF–13**
RN–11	Al superar el 20 % de ausencias en el periodo, el alumno pierde derecho a examen y el sistema notifica al docente.	**RF–14**
RN–12	Cada alumno mantiene una sola plantilla activa; al dar de alta una nueva, la anterior se archiva y el índice FAISS se reconstruye con una versión nueva.	**RF–16** · **RNF–09** índice único parcial por alumno con plantilla activa
RN–13	No se registra la plantilla facial de un alumno sin consentimiento firmado y vigente.	**RF–15** · **RNF–06** FK obligatoria `id_consent` en `PLANTILLA_FACIAL` y disparador de vigencia

Nota. Redacción de las reglas tomada de la primera muestra del proyecto. En gris se indica la restricción o el disparador de la base de datos que refuerza la regla; los parámetros asociados a cada regla se listan en la Tabla 4. Elaboración propia.

2.2 Requerimientos funcionales

La Tabla 3 presenta los requerimientos funcionales agrupados en ocho módulos (M1 a M8), que corresponden a los componentes de la aplicación de la sección 3.5, con el formato por módulo del ejemplo de la asignatura. Cada fila incluye identificador, prioridad, enunciado y un criterio de verificación que permite aceptarlo o rechazarlo con una prueba concreta; la columna Origen indica la regla de negocio de la que se deriva o, si no proviene de una regla, el alcance (sección 1.2), la privacidad del dato biométrico o el segundo problema del contexto (sección 1.1).

En el método MoSCoW, MUST designa lo indispensable, SHOULD lo importante con alternativa temporal, COULD lo deseable y WON'T lo que no se hará en esta versión. De los 22 requerimientos, 18 son MUST porque sin ellos el sistema no registra la asistencia de forma confiable ni protege el dato biométrico, y 4 son SHOULD (**RF–12**, **RF–13**, **RF–14** y **RF–21**) porque su ausencia no impide registrar ni corregir la asistencia; ninguno quedó como COULD, y WON'T corresponde a lo que la sección 1.2 declara fuera del alcance. Los tres requerimientos nuevos cubren huecos concretos: **RF–20** da contenido a la entidad `USUARIO`, que la primera muestra nombraba sin definir la autenticación; **RF–21** atiende el segundo problema del contexto, pues hoy el alumno no sabe cuántas faltas acumula hasta que es tarde; y **RF–22** es indispensable para cumplir **RN–06**, que exige conocer el horario, el aula y las cámaras de cada grupo antes de abrir una sesión.

Tabla 3

Requerimientos funcionales agrupados por módulo

#	Requerimiento funcional (RF)	Origen
M1. Gestión académica		
1	**RF–01** **MUST** El sistema debe permitir dar de alta, consultar, modificar y dar de baja alumnos, docentes, materias y grupos por periodo (AAAA-S), sin duplicar matrícula, número de empleado, correo institucional ni clave de grupo por materia y periodo; la baja de alumnos y docentes cambia su `estatus` y conserva su historial. *Verificación:* Una matrícula duplicada se rechaza.	Alcance
2	**RF–02** **MUST** El sistema debe permitir inscribir alumnos en un grupo y darlos de baja (relación N:M), sin inscripciones duplicadas. Salida: lista de inscritos; solo las inscripciones activas participan en la búsqueda (RF-04) y en el cierre de la sesión (RF-10). *Verificación:* Una segunda inscripción en el mismo grupo se rechaza.	**RN–01**
3	**RF–22** **MUST** · nuevo El sistema debe permitir administrar las aulas, sus cámaras (posición frente o fondo, dirección IP y estatus) y el horario semanal de cada grupo, a partir del cual se programan sus sesiones; admite una cámara por posición en cada aula y exige que la hora de fin sea posterior a la de inicio. *Verificación:* Una segunda cámara «frente» en la misma aula se rechaza.	**RN–06**
M2. Registro biométrico		
4	**RF–15** **MUST** El sistema debe registrar la plantilla facial de un alumno solo con un consentimiento firmado y vigente. Entradas: consentimiento y fotografía; proceso: verifica la vigencia y que la foto contenga un solo rostro vectorizable, y la guarda en el bucket privado; salida: plantilla ligada al consentimiento o rechazo con su causa. *Verificación:* Con un consentimiento vencido o revocado, el alta se rechaza.	**RN–13**
5	**RF–16** **MUST** Al registrarse una nueva plantilla, el sistema debe archivar la anterior del alumno, construir una versión nueva del índice con todas las plantillas activas, asignar a cada una su `faiss_id` y poner la versión en uso con un cambio atómico, sin interrumpir las búsquedas. *Verificación:* El alumno queda con una plantilla activa y hay una sola versión en uso.	**RN–12**
M3. Captura y reconocimiento		
6	**RF–03** **MUST** En una sesión automática, el sistema debe solicitar una captura a cada cámara activa del aula cada `intervalo_muestreo_seg` (15 s), desde el inicio de la sesión hasta el fin de la ventana de tolerancia (20 min), y registrar la cámara, la marca de tiempo y los rostros detectados. *Verificación:* Cada cámara activa produce 80 ± 1 capturas por sesión.	Alcance

#	Requerimiento funcional (RF)	Origen
7	**RF–04** **MUST** Por cada rostro detectado, el sistema debe generar un vector de 512 dimensiones y buscar su vecino más cercano en el índice en uso, solo entre plantillas activas de alumnos inscritos en el grupo y con consentimiento vigente; registra una detección con la plantilla candidata y su score (nulos si no hay candidato) y el recorte, y descarta el vector, que solo existe en memoria. *Verificación:* Un alumno no inscrito nunca es candidato.	Alcance
8	**RF–05** **MUST** El sistema debe marcar la detección como válida y atribuirla al alumno de la plantilla candidata solo si el score es mayor o igual que el `umbral_similitud` vigente (0.850); con un score menor, conserva candidato y score como evidencia para calibrar el umbral (RNF-02), pero la detección no es válida ni cuenta para la asistencia. *Verificación:* 0.849: no válida y no cuenta; 0.850: válida.	**RN–04**
M4. Registro de asistencia		
9	**RF–06** **MUST** El sistema debe mantener un solo registro de asistencia por alumno y sesión: en modo automático, la primera detección válida lo crea como pendiente, con origen automático y la hora de esa detección, y las siguientes solo incrementan su conteo; en modo manual, y en las capturas manuales de una sesión automática, lo crea el docente, con origen manual (RF-09). *Verificación:* Con varias detecciones por alumno, cada alumno tiene un solo registro.	**RN–02**
10	**RF–07** **MUST** El sistema debe confirmar la asistencia —pasar el registro de pendiente a presente o retardo (RF-08)— cuando el alumno acumule `min_detecciones_validas` (3) detecciones válidas en capturas distintas; con una o dos, sigue pendiente y, al cierre, pasa a la cola de revisión (RF-18). *Verificación:* Con 3 detecciones se confirma; con 2 queda pendiente.	**RN–05**
11	**RF–08** **MUST** El sistema debe asignar el estado según el minuto de la primera detección válida desde el inicio de la sesión: presente en [0, 10) min y retardo en [10, 20] min, según `limite_presente_min` y `tolerancia_min`; después no hay muestreo y solo cabe la corrección (RF-11). En el pase manual, sugiere el estado con los mismos límites según la hora de marcado. *Verificación:* 9 min 59 s: presente; 10 min y 20 min: retardo.	**RN–03**
12	**RF–09** **MUST** El sistema debe abrir una sesión solo en un horario registrado del grupo y en su aula; si ninguna cámara del aula está activa, la abre en modo manual con la lista de inscritos para que el docente capture cada estado; en una sesión automática, el docente registra así, desde P-03, a los inscritos sin consentimiento vigente, sin cambiar el modo de la sesión (RNF-06). *Verificación:* Sin cámaras activas, la sesión se abre en modo manual.	**RN–06**
13	**RF–10** **MUST** Al cerrar la sesión —a su hora de fin, por el programador de tareas, o antes, por el docente desde P-03 (P-04 en modo manual) tras la ventana de tolerancia, con idéntico efecto—, el sistema debe crear un registro ausente, sin hora de registro y con el origen del modo de la sesión, para cada inscrito activo sin registro en ella (ni detección válida ni captura manual), dejar pendientes a quienes tengan una o dos detecciones y enviarlos a la cola (RF-18), fijar el conteo final, cerrar la sesión y asentar el cierre en bitácora. *Verificación:* Cada inscrito queda con un solo registro; un cierre adelantado equivale al programado.	**RN–07**
M5. Revisión y justificantes		
14	**RF–11** **MUST** El sistema debe permitir al docente del grupo cambiar el estado de un registro, incluido un pendiente, hasta `horas_limite_correccion` (48 h) después de `SESION_CLASE.hora_fin`, con origen de corrección y asiento en `BITACORA_AUDITORIA` del valor anterior, el nuevo, el usuario y la fecha; fuera del plazo, rechaza el cambio. Al vencer el plazo, el programador de tareas resuelve como ausente, con origen de corrección, cada pendiente y lo asienta con la cuenta de servicio (rol técnico); al alumno le queda el justificante (RF-12). *Verificación:* A las 47 h se acepta; a las 49 h se rechaza; un pendiente vencido pasa a ausente.	**RN–08**

#	Requerimiento funcional (RF)	Origen
15	**RF–12** **SHOULD** El sistema debe permitir al alumno o al docente registrar un justificante de una ausencia o un retardo (motivo y documento en el bucket privado) y al docente aprobarlo o rechazarlo; al aprobarse, el estado pasa a justificado sin borrar el registro ni sus detecciones. *Verificación:* Queda justificado y conserva sus detecciones.	**RN–09**
16	**RF–18** **MUST** El sistema debe mostrar a cada docente una cola con los pendientes y los justificantes por resolver de sus grupos, con sus lecturas y score, los recortes por URL firmada y el plazo restante, y permitir resolver cada caso desde ella (RF-11, RF-12). *Verificación:* El docente ve todos sus casos y ninguno ajeno.	Alcance
	M6. Acumulados y alertas	
17	**RF–13** **SHOULD** El sistema debe calcular, por alumno y grupo del periodo, las faltas equivalentes = ausencias + ⌊retardos ÷ `retardos_por_ausencia` (3)⌋, sin alterar los registros individuales y sin contar los justificados. *Verificación:* 2 ausencias y 7 retardos dan 4 faltas equivalentes.	**RN–10**
18	**RF–14** **SHOULD** Tras cada cierre, corrección o justificante aprobado, el sistema debe recalcular el porcentaje de faltas equivalentes (RF-13) sobre las sesiones programadas del grupo en el periodo, generadas desde `HORARIO_GRUPO`, sin contar los pendientes hasta que se resuelven; si supera `porcentaje_max_ausencias` (20 %), marca la inscripción sin derecho a examen y notifica al docente; si vuelve al límite o por debajo, restituye el derecho. *Verificación:* Con 48 sesiones, 9 faltas (18.75 %) conservan el derecho; 10 (20.83 %), no.	**RN–11**
	M7. Reportes y consultas	
19	**RF–17** **MUST** El sistema debe generar reportes filtrables por alumno, grupo y periodo con presentes, retardos, ausencias, justificadas, faltas equivalentes, porcentaje y derecho a examen, en pantalla y exportables a CSV; cada docente solo obtiene los de sus grupos. *Verificación:* Los totales coinciden con el conteo directo de registros por estado.	Alcance
20	**RF–21** **SHOULD** · nuevo El sistema debe permitir al alumno consultar en el portal web su historial por materia del periodo —estado de cada sesión, acumulados y porcentaje de faltas frente al límite de 20 %—, solo de sus propios registros y sin imágenes. *Verificación:* Coincide con el reporte del docente; no muestra datos ajenos.	Problema 02
	M8. Usuarios y seguridad	
21	**RF–19** **MUST** El sistema debe limitar las consultas y operaciones de cada docente a sus grupos asignados y registrar en `BITACORA_AUDITORIA` cada consulta a datos biométricos o de asistencia, con usuario, registro consultado, fecha y hora e IP de origen. *Verificación:* Un grupo ajeno se rechaza; abrir un recorte deja una entrada en bitácora.	Privacidad
22	**RF–20** **MUST** · nuevo El sistema debe autenticar a cada usuario con su correo institucional mediante Supabase Auth, sin guardar contraseñas en el esquema, y autorizar cada operación según su rol (administrador, docente, alumno o técnico); las cuentas las crea el administrador. *Verificación:* Una cuenta inactiva no inicia sesión; un alumno no accede a funciones de docente.	Privacidad

Nota. Prioridad según el método MoSCoW (Clegg y Barker, 1994). Los valores entre paréntesis son los iniciales de `PARAMETRO_SISTEMA`. «Alcance», «Privacidad» y «Problema 02» remiten a las secciones 1.1 y 1.2 y a la sección de privacidad de la primera muestra. Elaboración propia.

2.2.1 Parámetros configurables

Los valores numéricos de los requerimientos no se fijan en el código: se almacenan en la tabla `PARAMETRO_SISTEMA` con el valor inicial que muestra la Tabla 4 y pueden calibrarse con datos reales sin modificar el esquema (**RNF–02**); cada cambio registra usuario y fecha y deja una

entrada en la bitácora. Los parámetros de tiempo se copian a `SESION_CLASE` al programar cada sesión, de modo que un ajuste posterior no altera las sesiones ya registradas.

Tabla 4

Parámetros configurables del sistema y regla de origen

Clave	Valor inicial	Descripción	Origen
`umbral_similitud`	0.850	Score mínimo para atribuir una detección	**RN–04** · **RF–05**
`min_detecciones_validas`	3	Detecciones válidas que confirman la asistencia	**RN–05** · **RF–07**
`limite_presente_min`	10	Minutos desde el inicio para registrar presente	**RN–03** · **RF–08**
`tolerancia_min`	20	Fin del retardo y del muestreo (minutos)	**RN–03** · **RF–03**, **RF–08**
`intervalo_muestreo_seg`	15	Segundos entre capturas de cada cámara	Calibración · **RF–03**
`horas_limite_correccion`	48	Plazo del docente para corregir (horas), contado desde la hora de fin de la sesión	**RN–08** · **RF–11**
`retardos_por_ausencia`	3	Retardos que equivalen a una ausencia	**RN–10** · **RF–13**
`porcentaje_max_ausencias`	20	Porcentaje de faltas cuyo exceso retira el derecho a examen	**RN–11** · **RF–14**
`dias_retencion_recortes`	7	Días de retención de los recortes de rostro	**RNF–05**
`vigencia_url_firmada_seg`	300	Vigencia máxima de una URL firmada (segundos)	**RNF–04**
`dimension_vector`	512	Dimensión de los vectores del índice FAISS	Índice FAISS · **RF–04**

Nota. `intervalo_muestreo_seg` admite de 5 a 120 s, según la restricción de `SESION_CLASE`. Cambiar `dimension_vector` implica cambiar el modelo de vectorización y reconstruir el índice completo (RF-16). Elaboración propia.

2.3 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales no provienen directamente de las reglas de negocio, sino de la arquitectura de tres almacenes y de la sección de privacidad del dato biométrico de la primera muestra. La versión anterior del registro los expresaba de forma cualitativa —por ejemplo, que la búsqueda debía resolverse «en un tiempo compatible con el intervalo de muestreo»—, lo que impedía verificarlos; ahora cada uno conserva su identificador y su sentido, pero se acompaña de una cota numérica o de un criterio de revisión objetivo (Tabla 5). La clasificación usa las características y subcaracterísticas de ISO/IEC 25010 con la nomenclatura de su versión 2023 (ISO/IEC, 2023); la adecuación funcional no figura porque se comprueba con los criterios de verificación de cada RF.

Las cotas se derivan de los parámetros del sistema y no de mediciones institucionales. En **RNF–01**, el procesamiento de una captura debe terminar en menos de la mitad del intervalo de muestreo (7.5 s frente a 15 s) para que no se acumule rezago entre capturas; la cifra de 20 000 vectores es un límite superior de diseño, muy por debajo de la escala para la que se concibió FAISS (Johnson et al., 2021). En **RNF–07**, el horario de clases suma 84 horas por semana (seis días de 07:00 a 21:00), de modo que una disponibilidad de 99 % admite como máximo unos 50 minutos de interrupción semanal, cubiertos por el pase manual (**RF–09**). Los requerimientos **RNF–03** a **RNF–06** traducen en controles verificables el tratamiento del rostro como dato personal sensible (INAI, 2018) y los deberes de consentimiento, finalidad y seguridad de la ley general (LGPDPPSO, 2025).

Tabla 5

Requerimientos no funcionales con su métrica de verificación

ID	Característica ISO/IEC 25010	Requerimiento	Métrica o criterio de verificación
RNF–01	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	**Rendimiento.** La búsqueda y el procesamiento de cada captura no acumulan rezago entre capturas sucesivas.	Búsqueda k-NN por vector ≤ 50 ms (p95) con índice de hasta 20 000 vectores; procesamiento completo de una captura (detección + vectorización + búsqueda de hasta 60 rostros) ≤ 7.5 s, es decir, menos de la mitad del intervalo de muestreo de 15 s.
RNF–02	Mantenibilidad — modificabilidad	**Precisión y configurabilidad.** Umbral y mínimo de detecciones calibrables con datos reales.	`umbral_similitud` (0.850) y `min_detecciones_validas` (3) en `PARAMETRO_SISTEMA`; cambiarlos no requiere modificar esquema ni código; cada cambio queda en bitácora.
RNF–03	Seguridad — confidencialidad	**Privacidad del dato biométrico.** Ningún vector ni imagen de rostro en la base relacional.	0 vectores e imágenes en la base relacional (solo `faiss_id` y rutas `objeto_*`). Verificable por revisión del esquema.
RNF–04	Seguridad — confidencialidad	**Acceso a objetos.** Objetos del bucket servidos solo por URL firmada (Supabase, s. f.).	Acceso solo por URL firmada con vigencia ≤ 300 s; 0 objetos públicos en el bucket.
RNF–05	Seguridad — confidencialidad	**Retención y minimización.** Eliminación automática de los recortes al cumplir su retención (INAI, 2018).	Recortes eliminados automáticamente a los 7 días (parámetro `dias_retencion_recortes`); `DETECCION.objeto_recorte` pasa a NULL.
RNF–06	Seguridad — confidencialidad	**Consentimiento.** Ningún reconocimiento sin consentimiento vigente; en su ausencia, pase manual (**RN–06**, **RN–13**).	0 operaciones de reconocimiento sin consentimiento vigente; degradación automática a pase manual.
RNF–07	Fiabilidad — disponibilidad y tolerancia a fallos	**Disponibilidad.** Plataforma disponible en el horario de clases; una falla del reconocimiento no impide registrar.	≥ 99 % durante el horario de clases (lunes a sábado, 07:00–21:00); el pase de lista manual no depende del servicio de reconocimiento.

ID	Característica ISO/IEC 25010	Requerimiento	Métrica o criterio de verificación
RNF–08	Seguridad — responsabilidad y no repudio	**Trazabilidad y auditoría.** Registro de toda operación sensible con usuario, fecha y valor anterior (**RN–08**).	100 % de correcciones, resoluciones de justificantes, cambios de parámetros y consultas biométricas registradas en `BITACORA_AUDITORIA` (solo inserción).
RNF–09	Flexibilidad — escalabilidad	**Escalabilidad.** Reconstrucción del índice al crecer las plantillas, sin degradar la búsqueda.	Reconstrucción del índice con 20 000 plantillas ≤ 10 min sin interrumpir la versión en uso (cambio atómico de `en_uso`); el tiempo de búsqueda con 20 000 vectores no supera 2× el tiempo con 5 000.
RNF–10	Seguridad — integridad	**Integridad referencial.** Ningún registro ligado a un alumno, sesión o grupo inexistente.	FK, UNIQUE y CHECK declarados en el modelo lógico; ninguna detección, asistencia o plantilla huérfana.
RNF–11	Capacidad de interacción — operabilidad	**Usabilidad.** Revisión de la sesión y de pendientes sin capacitación técnica adicional.	Un docente resuelve un caso pendiente en ≤ 3 interacciones; puntuación SUS ≥ 68 en prueba con al menos 5 docentes (Brooke, 1996).
RNF–12	Flexibilidad — reemplazabilidad	**Portabilidad.** Modelo de datos independiente del lenguaje del servicio de reconocimiento.	El esquema relacional no depende del lenguaje o framework del servicio de reconocimiento; verificable por revisión: ningún tipo, función ni columna propia de ese lenguaje.
RNF–13	Flexibilidad — adaptabilidad	**Compatibilidad (nuevo).** Interfaz web responsiva en los navegadores de uso común.	Funcional desde 360 px de ancho, en las dos últimas versiones de Chrome, Edge, Firefox y Safari.
RNF–14	Fiabilidad — recuperabilidad	**Respaldo y recuperación (nuevo).** Respaldo periódico de la base y recuperación del índice.	Respaldo diario de la base (RPO ≤ 24 h, RTO ≤ 4 h); el índice FAISS es reconstruible a partir de las plantillas activas.

Nota. Características y subcaracterísticas según ISO/IEC 25010 (ISO/IEC, 2023). p95 = percentil 95; RPO = pérdida máxima de datos tolerada; RTO = tiempo máximo de restablecimiento; SUS = *System Usability Scale*. Cada RNF conserva su nombre corto, aunque ISO/IEC 25010:2023 denomina *capacidad de interacción* a la antigua usabilidad (**RNF–11**) y *flexibilidad* a la antigua portabilidad (**RNF–12**); en **RNF–13**, la operación en distintos navegadores y anchos de pantalla corresponde a la subcaracterística de adaptabilidad, no a la compatibilidad. Elaboración propia.

2.4 Matriz de trazabilidad

La Tabla 6 recorre cada requerimiento funcional hacia atrás, hasta la regla de negocio o el elemento del análisis que lo origina, y hacia adelante, hasta el proceso BPMN que lo ejercita, la pantalla que lo atiende y las tablas del modelo lógico que almacenan sus datos (secciones 3.2, 3.6 y 3.4). Así, si se modifica una regla o un parámetro, la matriz indica qué requerimientos, diagramas, pantallas y tablas deben revisarse (ISO/IEC/IEEE, 2018).

Tabla 6

Matriz de trazabilidad de los requerimientos funcionales

RF	RN de origen	Proceso BPMN	Pantalla	Tablas principales del modelo
RF-01	— (alcance)	BPMN-03	P-06, P-09	`ALUMNO`, `DOCENTE`, `MATERIA`, `GRUPO`
RF-02	**RN-01**	—	P-09	`INSCRIPCION`, `ALUMNO`, `GRUPO`
RF-03	— (alcance)	BPMN-01	P-02, P-03	`SESION_CLASE`, `CAMARA`, `CAPTURA`
RF-04	— (alcance)	BPMN-01	P-03	`CAPTURA`, `DETECCION`, `INDICE_FAISS`, `PLANTILLA_FACIAL`, `INSCRIPCION`, `CONSENTIMIENTO`
RF-05	**RN-04**	BPMN-01	P-03	`DETECCION`, `PLANTILLA_FACIAL`, `PARAMETRO_SISTEMA`
RF-06	**RN-02**	BPMN-01	P-03, P-04	`ASISTENCIA`, `DETECCION`
RF-07	**RN-05**	BPMN-01	P-03, P-05	`ASISTENCIA`, `DETECCION`, `PARAMETRO_SISTEMA`
RF-08	**RN-03**	BPMN-01	P-03, P-04	`ASISTENCIA`, `SESION_CLASE`
RF-09	**RN-06**	BPMN-01	P-02, P-03, P-04	`SESION_CLASE`, `HORARIO_GRUPO`, `CAMARA`, `ASISTENCIA`
RF-10	**RN-07**	BPMN-01	P-03, P-04	`SESION_CLASE`, `INSCRIPCION`, `ASISTENCIA`, `BITACORA_AUDITORIA`
RF-11	**RN-08**	BPMN-02	P-05	`ASISTENCIA`, `SESION_CLASE`, `BITACORA_AUDITORIA`
RF-12	**RN-09**	BPMN-02	P-05, P-08	`JUSTIFICANTE`, `ASISTENCIA`, `USUARIO`, `BITACORA_AUDITORIA`
RF-13	**RN-10**	BPMN-01	P-07	`ASISTENCIA`, `INSCRIPCION`; vista `v_resumen_asistencia`
RF-14	**RN-11**	BPMN-01	P-02, P-07	`INSCRIPCION`, `SESION_CLASE`, `HORARIO_GRUPO`, `BITACORA_AUDITORIA`; vista `v_resumen_asistencia`
RF-15	**RN-13**	BPMN-03	P-06	`CONSENTIMIENTO`, `PLANTILLA_FACIAL`
RF-16	**RN-12**	BPMN-03	P-06	`PLANTILLA_FACIAL`, `INDICE_FAISS`
RF-17	— (alcance)	—	P-07	`ASISTENCIA`, `GRUPO`; vista `v_resumen_asistencia`
RF-18	— (alcance)	BPMN-02	P-02, P-05	`ASISTENCIA`, `JUSTIFICANTE`, `DETECCION`
RF-19	— (privacidad)	Transversal	P-01, P-02, P-05	`USUARIO`, `GRUPO`, `BITACORA_AUDITORIA`
RF-20	— (privacidad)	Transversal	P-01	`USUARIO`
RF-21	— (problema 02)	—	P-08	`ASISTENCIA`, `INSCRIPCION`; vista `v_resumen_asistencia`
RF-22	**RN-06**	—	P-09	`AULA`, `CAMARA`, `HORARIO_GRUPO`, `GRUPO`, `SESION_CLASE`

Nota. BPMN-01 = sesión de clase (Figura 3 y Figura 4); BPMN-02 = revisión y justificantes (Figura 5); BPMN-03 = alta de alumno y plantilla facial (Figura 6); BPMN-00, la situación actual (Figura 2), no ejercita requerimientos. RF-03, RF-04 y RF-18 provienen del alcance, aunque contribuyen a cumplir RN-03, RN-01 y RN-05 (Tabla 2). Pantallas de la sección 3.6, con sus vínculos secundarios: P-02 abre la sesión (RF-03, RF-09); P-03 registra con origen manual a los inscritos sin consentimiento vigente (RF-09); P-04 crea el registro, sugiere el estado y cierra la sesión (RF-06, RF-08, RF-10), y P-05 asienta la consulta de recortes (RF-19). Elaboración propia.

La matriz prueba también la completitud del diseño: las trece reglas de negocio originan al menos un requerimiento; cada proceso propuesto (BPMN-01 a BPMN-03) y cada una de las nueve pantallas atienden al menos uno, y las 19 tablas del modelo figuran en al menos una fila, de modo que ninguna carece de requerimiento que la justifique. Los RF sin proceso BPMN son funciones de catálogo o de consulta sin decisiones propias, y **RF-19** y **RF-20** son transversales a todos los procesos.

3. Diseño

Este capítulo traduce los requerimientos del capítulo 2 en decisiones de diseño verificables. Primero se modelan los procesos de negocio que el sistema debe soportar (secciones 3.1 y 3.2); después se presentan el modelo entidad–relación (sección 3.3) y el modelo lógico de la base de datos (sección 3.4), que dan soporte a esos procesos; enseguida, la arquitectura de la aplicación por capas (sección 3.5), y al final los prototipos de interfaz de usuario (sección 3.6). Cada elemento del diseño conserva la referencia a la regla de negocio o al requerimiento que lo origina, de modo que la trazabilidad iniciada en la matriz del capítulo 2 continúa hasta las pantallas.

3.1 Modelado de procesos

El modelado de procesos de negocio representa de forma gráfica y estructurada las actividades, los actores, las decisiones y los flujos de información de una operación. Su utilidad en este proyecto es doble: ofrece un lenguaje común entre usuarios, analistas y desarrolladores, de modo que docentes, coordinación y equipo técnico validen el mismo dibujo, y permite localizar en qué punto del proceso se originan los problemas que el sistema debe resolver. Además, cada compuerta de decisión de un diagrama corresponde a una regla de negocio redactada en el capítulo 2, lo que convierte al modelo en un puente entre las reglas y los requerimientos funcionales.

Se sigue el enfoque de situación actual y situación propuesta (AS-IS/TO-BE): primero se modela el proceso tal como se realiza hoy, se identifican sus deficiencias y después se rediseña el proceso incorporando el sistema (Dumas et al., 2018). La notación es BPMN 2.0.2 (Object Management Group [OMG], 2013). Cada proceso ocupa un pool con un carril por actor; las tareas llevan entre paréntesis el requerimiento funcional o la pantalla que las realiza, y cada compuerta, la regla de negocio que la gobierna. En los procesos propuestos, el carril «Plataforma web» agrupa la API de la aplicación y la base de datos; las tareas automáticas que dispara el programador de tareas (sección 3.5) se dibujan en el carril del componente que las realiza: la plataforma para los cambios de estado y el servicio de reconocimiento para la construcción del índice. La Tabla 7 resume los símbolos empleados.

Tabla 7

Símbolos de BPMN 2.0.2 empleados en los diagramas

Símbolo	Elemento	Uso en los diagramas
	Pool y carriles	El pool delimita un proceso; cada carril horizontal agrupa las tareas de un actor (docente, alumno, administrador, plataforma web o servicio de reconocimiento).

Símbolo	Elemento	Uso en los diagramas
	Evento de inicio	Marca dónde comienza el proceso; con un reloj es de temporizador (inicio del horario, plazo de 48 h) y con una hoja es condicional (un registro queda pendiente).
	Evento intermedio de temporizador	Detiene el flujo hasta un momento dado: el intervalo de muestreo de 15 s, la hora de fin de la sesión o el cierre del periodo.
	Eventos intermedios de enlace	Unen las dos partes del proceso BPMN-01: el evento de lanzamiento (flecha rellena) continúa en el de captura con la misma letra (flecha vacía).
	Evento de fin	Indica un resultado final del proceso; un proceso puede terminar en varios, uno por resultado.
	Tarea (de usuario, de servicio o manual)	Unidad de trabajo; el ícono indica si la realiza una persona en una pantalla (silueta), el sistema sin intervención humana (engrane) o una persona fuera del sistema (mano).
	Compuerta exclusiva	Como decisión, toma una sola salida según la condición rotulada (Sí/No, 1–2, etc.); como unión, reúne flujos alternativos antes de continuar.
	Flujo de secuencia	Orden de ejecución entre eventos, tareas y compuertas; puede cruzar carriles, pero nunca el límite del pool.
	Almacén de datos y asociación	La línea punteada indica que una tarea lee o escribe en la base de datos, el índice FAISS o el bucket.
	Anotación de texto	Comentario que no altera el flujo; en BPMN-00 señala los problemas de la situación actual y en BPMN-01, parte 2, la posibilidad de adelantar el cierre.
	Grupo	Enmarca tareas que comparten una condición, sin alterar el flujo: las que se repiten para cada elemento de un conjunto (cada rostro de una captura, cada alumno inscrito) o las que se ejecutan dentro de una sola transacción de base de datos.

Nota. Elaboración propia con base en la especificación BPMN 2.0.2 (OMG, 2013).

La Tabla 8 relaciona cada problema de la situación actual (sección 1.1) con el cambio que introduce el proceso propuesto y con las reglas y requerimientos que lo sustentan. Sirve como guía de lectura de los diagramas: cada fila puede ubicarse en una compuerta o tarea concreta de la sección 3.2.

Tabla 8

Problemas de la situación actual y cambios en el proceso propuesto

Problema de la situación actual	Cambio en el proceso propuesto	RN / RF
El registro depende de que el alumno responda; un compañero puede contestar por el ausente (problema 01).	La presencia se infiere de varias lecturas del rostro: cada detección se atribuye solo con score ≥ 0.850 y la asistencia se confirma con tres detecciones válidas en capturas distintas (BPMN-01).	**RN–04**, **RN–05**; **RF–05**, **RF–07**
El pase de lista ocupa unos 5 min por sesión, 4 h de clase por grupo al semestre.	El servicio de reconocimiento muestrea cada 15 s durante los primeros 20 min sin interrumpir la clase; el docente solo abre la sesión (BPMN-01).	**RN–03**; **RF–03**, **RF–08**

Problema de la situación actual	Cambio en el proceso propuesto	RN / RF
El estado se anota a mano y admite errores de captura.	Un solo registro por alumno y sesión; el estado se calcula con la hora de la primera detección válida, y los casos dudosos pasan a la cola de revisión (BPMN-01, BPMN-02).	**RN–02**, **RN–03**; **RF–06**, **RF–18**
No hay historial consultable: el alumno conoce sus faltas hasta el cierre del periodo (problema 02).	Los acumulados se recalculan tras cada cierre, corrección o justificante aprobado; el docente recibe una alerta al superarse el 20 % y el alumno consulta su historial en su portal (BPMN-01, BPMN-02).	**RN–10**, **RN–11**; **RF–13**, **RF–14**, **RF–21**
El conteo final se recaptura a mano y no hay reportes por materia, grupo o periodo (problema 03).	Los datos nacen en la base relacional desde la sesión y alimentan los reportes filtrables sin recaptura.	**RF–17**
Las correcciones sobre la lista impresa no dejan constancia de quién ni cuándo las hizo.	La corrección solo procede dentro de 48 h y conserva el valor anterior en bitácora; un justificante aprobado no borra el registro original (BPMN-02).	**RN–08**, **RN–09**; **RF–11**, **RF–12**
Sin equivalente en la situación actual: el proceso manual no trata datos biométricos.	El alta del alumno exige consentimiento firmado y vigente antes de registrar su plantilla, mantiene una sola plantilla activa y conserva el pase manual para quien no consienta (BPMN-03).	**RN–12**, **RN–13**; **RF–15**, **RF–16**

Nota. Los problemas 01 a 03 son los identificados en la primera muestra (diapositiva 2); la estimación de 4 h se detalla en la sección 1.1.

3.2 Diagramas de procesos (BPMN)

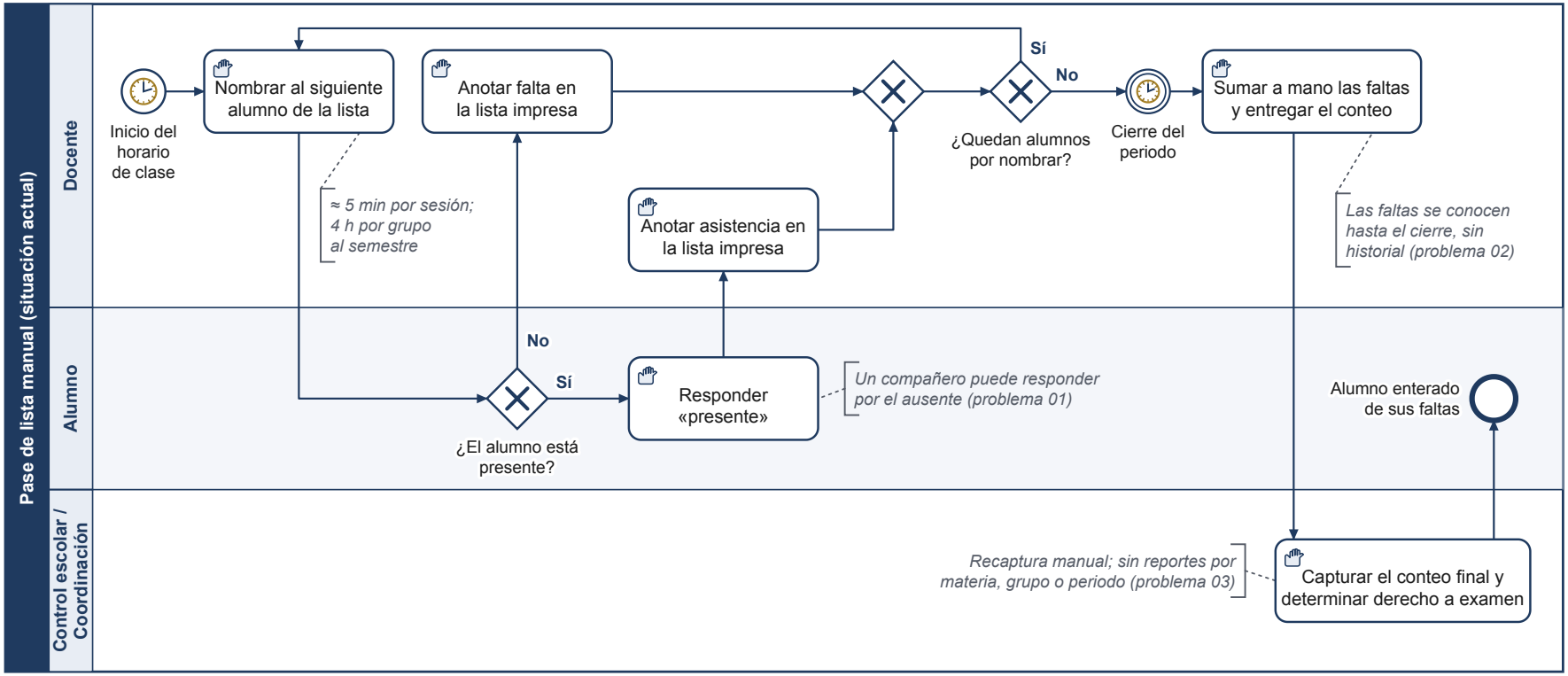
Se presentan cuatro diagramas: la situación actual (BPMN-00) y los tres procesos propuestos, que son el registro de asistencia en una sesión de clase (BPMN-01), la revisión de pendientes, correcciones y justificantes (BPMN-02) y el alta de alumno con registro de plantilla facial (BPMN-03). Los diagramas se imprimen en página horizontal para que su texto conserve un tamaño legible. El proceso BPMN-01, por su extensión, se divide en dos figuras unidas por eventos de enlace; ambas pertenecen al mismo pool y conservan los mismos carriles.

3.2.1 BPMN-00. Situación actual: pase de lista manual

El proceso actual involucra al docente, al alumno y a control escolar o coordinación, y abarca dos escalas de tiempo: la sesión de clase, en la que se pasa lista, y el cierre del periodo, en el que se consolida el conteo de faltas. La Figura 2 lo modela con anotaciones que ubican los tres problemas descritos en la sección 1.1.

Figura 2

Proceso actual de pase de lista manual, BPMN-00 (BPMN 2.0)



Nota. Elaboración propia con base en la situación descrita en la primera muestra (diapositiva 2). Las anotaciones en cursiva señalan los problemas 01 a 03.

El proceso inicia con un evento de temporizador, el inicio del horario de clase. El docente nombra al siguiente alumno de la lista y la compuerta «¿El alumno está presente?» se resuelve con la respuesta verbal del alumno: si responde, el docente anota la asistencia; si no, anota la falta. Ambas ramas se unen y la compuerta «¿Quedan alumnos por nombrar?» repite el ciclo hasta terminar la lista, lo que consume alrededor de 5 minutos por sesión. La anotación del carril Alumno muestra el punto débil del control: la compuerta depende de una respuesta que cualquier compañero puede dar por el ausente (problema 01).

La segunda parte ocurre semanas después, en el evento intermedio «Cierre del periodo». El docente suma a mano las faltas de la lista impresa y entrega el conteo a control escolar, que lo recaptura y determina quién pierde el derecho a examen. Hasta ese momento el alumno no conoce el número de faltas que acumula (problema 02), y como la información solo existe en papel, cualquier reporte por materia, grupo o periodo exige otra captura manual (problema 03). Estos tres puntos son los que los procesos propuestos atacan, según la Tabla 8.

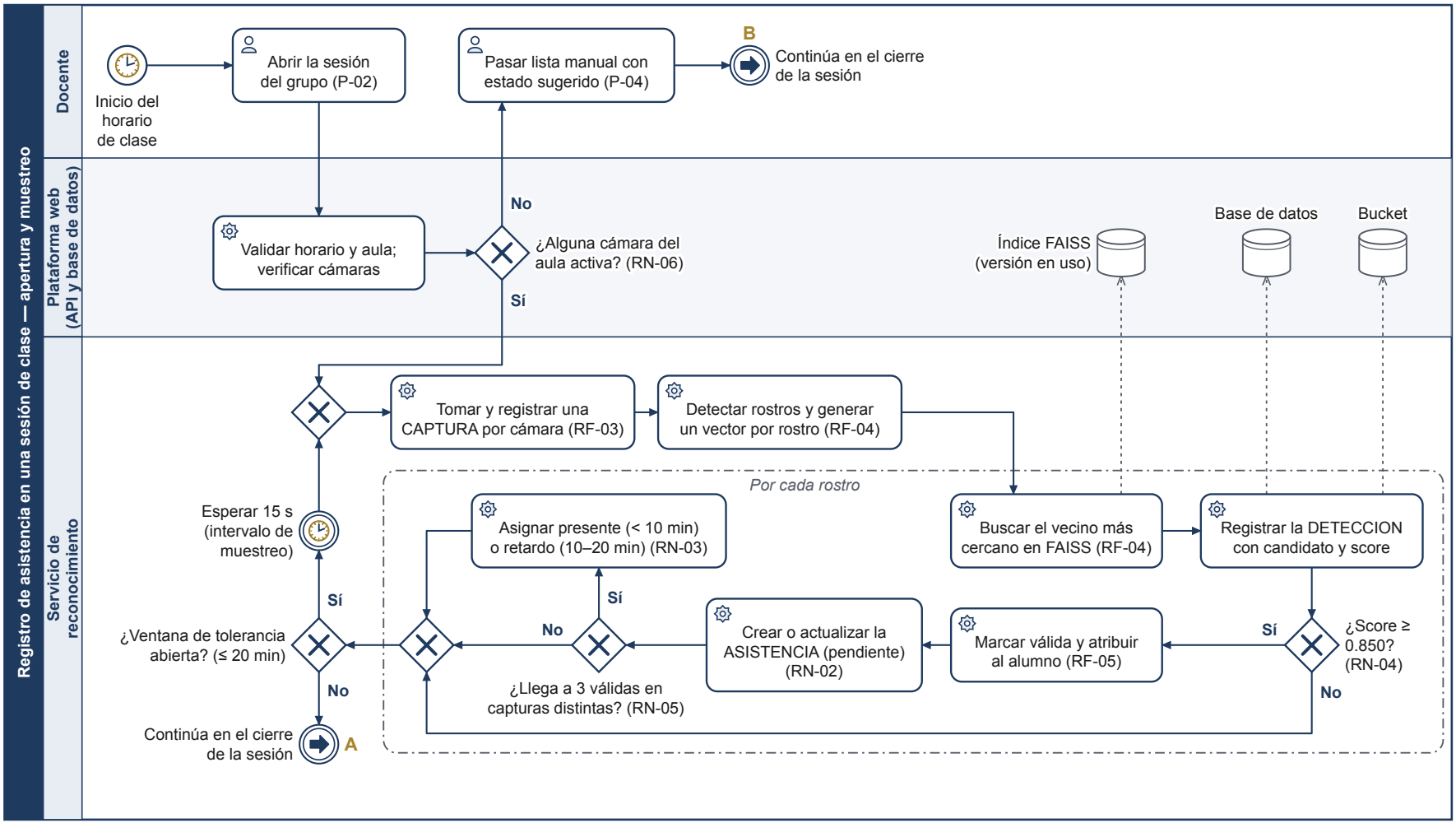
3.2.2 BPMN-01. Registro de asistencia en una sesión de clase

Este es el proceso central del sistema y ejercita los requerimientos **RF–03** a **RF–10**, **RF–13** y **RF–14**. Sus carriles son Docente, Plataforma web (API y base de datos) y Servicio de reconocimiento. La Figura 3 muestra la apertura de la sesión y el ciclo de muestreo; la Figura 4, el cierre y la consolidación. El evento de enlace A continúa el flujo automático al terminar el muestreo, y el evento B, el pase de lista manual.

Apertura (RN-06). El proceso inicia con el temporizador del horario de clase. El docente abre la sesión desde su panel (P-02) y la plataforma valida que corresponda a un horario registrado del grupo y a su aula, y consulta el estado de las cámaras. La compuerta «¿Alguna cámara del aula activa?» aplica **RN–06**: si no hay ninguna, la sesión se abre en modo manual y el docente pasa lista en P-04, donde el sistema le sugiere `presente` o `retardo` con los mismos límites de tiempo del modo automático según la hora de marcado (**RF–09**); el flujo continúa en el enlace B. Si al menos una cámara está activa, la sesión se abre en modo automático y comienza el muestreo.

Figura 3

Registro de asistencia en una sesión de clase, BPMN-01, parte 1: apertura y muestreo (BPMN 2.0)



Nota. Elaboración propia con base en las reglas RN-02 a RN-06 y en los parámetros del sistema.

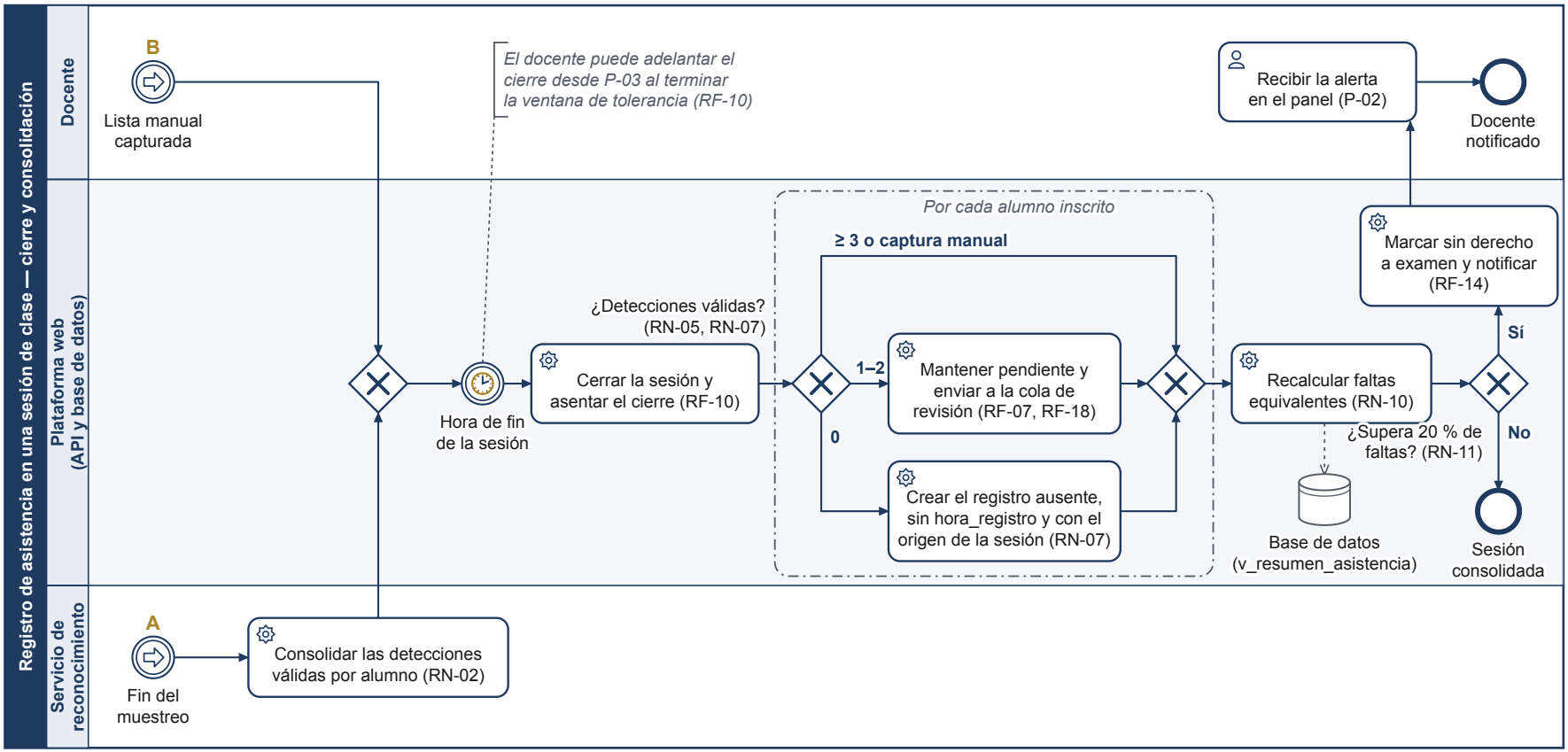
Muestreo y atribución (RN-04). En cada vuelta del ciclo, el servicio toma una captura por cámara activa y registra la fila de `CAPTURA` (**RF–03**). Detecta los rostros y genera un vector de 512 dimensiones por rostro, que existe solo en la memoria del servicio y nunca se persiste (RNF-03). Para cada rostro (grupo «Por cada rostro», que abarca hasta la consolidación de la lectura), el servicio busca el vecino más cercano en la versión en uso del índice FAISS, restringido a las plantillas activas de alumnos con inscripción activa en el grupo (**RN–01**) y consentimiento vigente (**RF–04**), y registra la `DETECCION` con ese candidato (`id_plantilla`) y su `score_similitud`, aunque no alcance el umbral, como evidencia para calibrarlo; el recorte del rostro va al bucket privado. La compuerta «¿Score ≥ 0.850?» aplica **RN–04**: si se cumple, la detección queda con `es_valida` = TRUE y se atribuye al alumno (**RF–05**); si no, queda como candidata no válida, no toca la asistencia y su flujo pasa directo a la compuerta de unión que precede a la de la ventana de tolerancia.

Consolidación durante el muestreo (RN-02, RN-03, RN-05). Con la primera detección válida de un alumno en la sesión, el servicio crea su única fila de `ASISTENCIA` (**RF–06**) con estado pendiente, origen `automatico` y `hora_registro` igual a la marca de tiempo de esa detección; las siguientes lecturas válidas se suman como respaldo del mismo registro, sin crear otro. La compuerta «¿Llega a 3 válidas en capturas distintas?» aplica **RN–05**: cuando el alumno alcanza la tercera, el registro se confirma como presente si la primera detección válida ocurrió antes del minuto 10 desde `hora_inicio`, o como retardo si ocurrió entre el minuto 10 y el 20 (**RN–03**, **RF–08**). El estado depende de la primera lectura válida y no de la tercera, de modo que un alumno que llegó a tiempo no se convierte en retardo porque la cámara tardó en confirmarlo. Mientras la sesión transcurre, el docente sigue en P-03 la lista con el estado y las lecturas de cada alumno, y registra ahí, como captura manual, a los inscritos sin consentimiento vigente —que el índice nunca propone como candidatos— y a quienes el reconocimiento no logra identificar; esas filas se guardan con origen `manual` y no obligan a cambiar la sesión a modo manual, que se reserva para el aula sin cámaras activas (**RF–09**, RNF-06).

Ventana de tolerancia (RF-03). Tras la unión de las tres salidas de cada lectura, la compuerta «¿Ventana de tolerancia abierta? (≤ 20 min)» decide si continúa el muestreo. Si la ventana sigue abierta, el evento intermedio de temporizador espera el intervalo de 15 s y el flujo regresa a la compuerta de unión que inicia el ciclo; con una cámara, esto produce 80 capturas en los 20 minutos. Después del minuto 20 ya no se muestrea y el flujo continúa en el enlace A. Los almacenes de datos indican que la búsqueda lee el índice FAISS y que el registro de la detección escribe en la base de datos y en el bucket.

Figura 4

Registro de asistencia en una sesión de clase, BPMN-01, parte 2: cierre y consolidación (BPMN 2.0)



Nota. Elaboración propia con base en las reglas RN-02, RN-05, RN-07, RN-10 y RN-11. La anotación del carril Docente recuerda que el docente puede adelantar el cierre, con el mismo efecto que el temporizador. Los registros pendientes continúan en el proceso BPMN-02.

Cierre (RN-07). La parte 2 comienza con dos eventos de enlace. Por el enlace A, el servicio consolida las detecciones válidas de cada alumno, lo que fija el valor de `conteo_detecciones` antes de que los recortes se purguen (**RN–02**); por el enlace B llega la lista capturada en el pase manual. Ambos flujos se unen y esperan el evento de temporizador «Hora de fin de la sesión»: a esa hora el programador de tareas cierra la sesión (`estatus` = `'cerrada'`) y asienta el cierre en `BITACORA_AUDITORIA` (**RF–10**). El cierre también puede ocurrir antes, si el docente lo adelanta desde P-03 una vez terminada la ventana de tolerancia, como indica la anotación de la figura; el efecto sobre los registros es idéntico y lo único que cambia es el usuario que queda asentado en la bitácora. En ambos casos, la hora de fin programada es el punto desde el que se cuentan las 48 h del proceso BPMN-02.

Clasificación de cada inscrito (RN-05, RN-07). Dentro del grupo «Por cada alumno inscrito», la compuerta «¿Detecciones válidas?» tiene tres salidas. Con tres o más detecciones válidas, o con un estado capturado a mano por el docente —sea en el pase de lista manual o en el registro puntual que hace desde P-03 durante una sesión automática—, el registro ya es definitivo y pasa directamente a la unión. Con una o dos, el registro permanece **pendiente** y entra en la cola de revisión del docente (**RF–07**, **RF–18**), donde continúa en el proceso BPMN-02. Sin ninguna detección válida ni captura manual, se crea la fila con estado **ausente**, `hora_registro` nula y el origen que corresponde al modo de la sesión, `automatico` o `manual` (**RN–07**); el origen `correccion` queda reservado para los cambios posteriores del proceso BPMN-02. Al terminar, cada inscrito activo tiene exactamente un registro en la sesión.

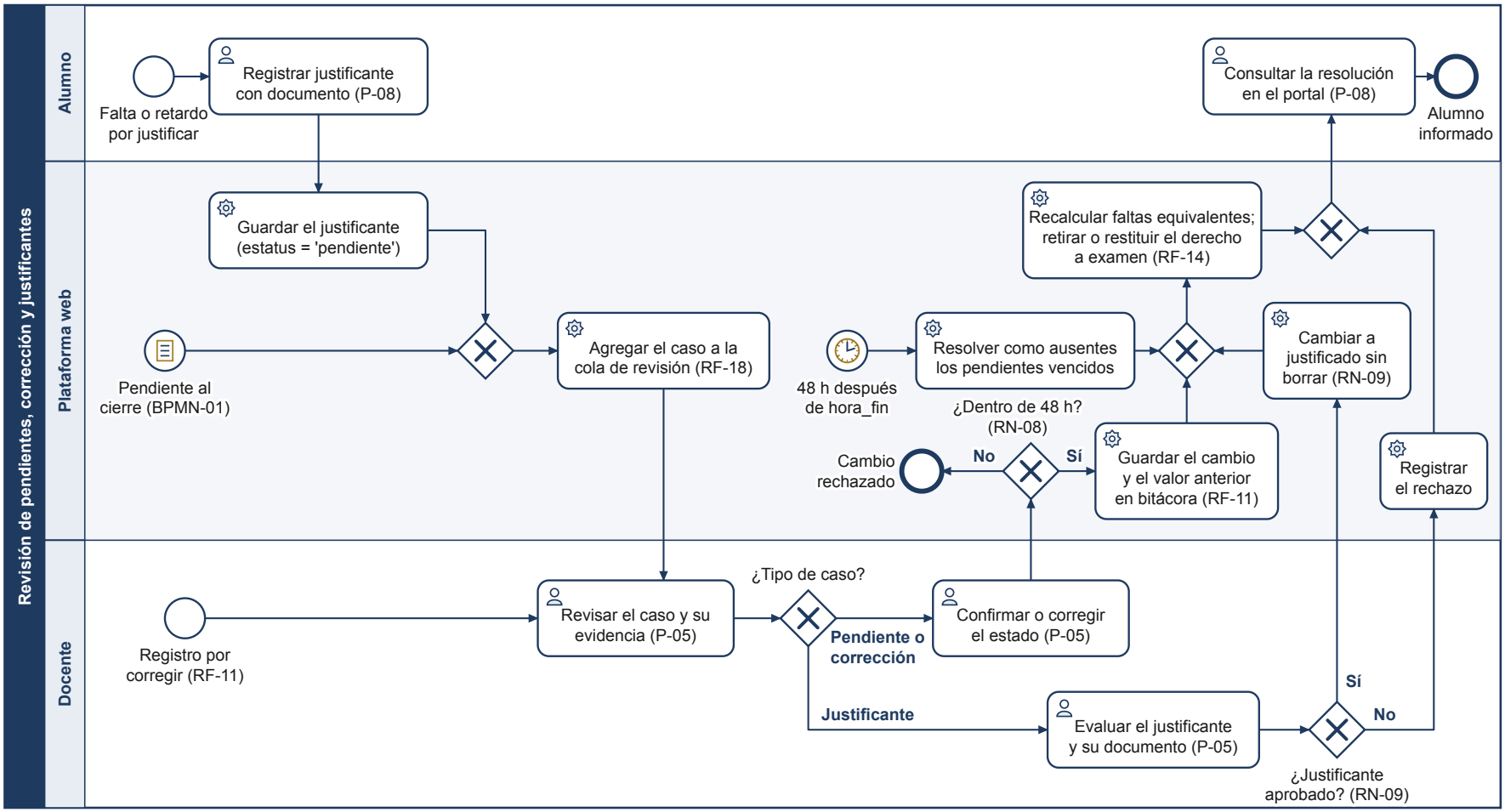
Acumulados y alerta (RN-10, RN-11). La plataforma recalcula, sobre la vista `v_resumen_asistencia`, las faltas equivalentes de cada inscripción: ausencias más la parte entera de retardos entre tres (**RN–10**, **RF–13**); los registros justificados no cuentan como ausencia y los pendientes se incorporan al cálculo cuando se resuelven. El porcentaje se obtiene sobre las sesiones programadas del grupo en el periodo, de modo que con 48 sesiones la décima falta equivalente (20.83 %) supera el límite. La compuerta «¿Supera 20 % de faltas?» aplica **RN–11**: si se cumple, la inscripción queda con `derecho_examen` = FALSE, la notificación se asienta en bitácora y el docente recibe la alerta en su panel P-02 (**RF–14**); en caso contrario, la sesión termina consolidada. La marca no es definitiva: el recálculo que sigue a una corrección o a un justificante aprobado puede devolverla, como se explica en la sección 3.2.3.

3.2.3 BPMN-02. Revisión de pendientes, corrección y justificantes

Este proceso reúne las decisiones que el sistema no toma por sí solo y ejercita **RF–11**, **RF–12** y **RF–18**. Sus carriles son Alumno, Plataforma web y Docente. Como se observa en la Figura 5, tiene cuatro eventos de inicio: un registro que quedó pendiente al cierre de la sesión, un justificante enviado por el alumno, un registro que el docente decide corregir y el vencimiento del plazo de 48 h.

Figura 5

Revisión de pendientes, corrección y justificantes, BPMN-02 (BPMN 2.0)



Nota. Elaboración propia con base en las reglas RN-08 y RN-09. El plazo de 48 h se cuenta desde la hora de fin de la sesión.

Entrada a la cola (RF-18). El evento condicional «Pendiente al cierre» recibe los registros con una o dos detecciones válidas que deja el proceso BPMN-01. Por su parte, el alumno que tiene una falta o un retardo por justificar registra en su portal (P-08) el motivo y el documento probatorio; la plataforma guarda el documento en el bucket privado y crea el `JUSTIFICANTE` con estatus `'pendiente'`, ligado a la fila de `ASISTENCIA` correspondiente (**RF–12**; el docente también puede registrarlo desde P-05). Ambas entradas se unen y el caso se agrega a la cola de revisión del docente del grupo. La cuarta entrada, el evento «Registro por corregir» del carril Docente, representa la corrección que el docente inicia por su cuenta sobre cualquier registro de sus grupos, por ejemplo un **presente** que debió ser **retardo** (**RF–11**); ese caso llega directamente a la revisión sin pasar por la cola.

Revisión y corrección (RN-08). El docente abre el caso en P-05, donde ve las lecturas que lo respaldan, con su score y sus recortes por URL firmada; cada consulta de recortes queda en bitácora (**RF–19**). La compuerta «¿Tipo de caso?» separa los pendientes y las correcciones de los justificantes. En la primera rama, el docente confirma o corrige el estado y la compuerta «¿Dentro de 48 h?» aplica **RN–08** contando el plazo desde `SESION_CLASE.hora_fin`: dentro del plazo, la plataforma guarda el nuevo estado con origen `correccion` y asienta en `BITACORA_AUDITORIA` el valor anterior, el nuevo, el usuario y la fecha (**RF–11**); fuera del plazo, el cambio se rechaza y el proceso termina en ese evento de fin.

Justificantes (RN-09). En la segunda rama, el docente evalúa el justificante y su documento. La compuerta «¿Justificante aprobado?» aplica **RN–09**: si se aprueba, el estado de la asistencia cambia a **justificado** sin eliminar el registro original ni las detecciones que lo respaldan, y el justificante registra quién lo resolvió y cuándo; si se rechaza, se registra el rechazo y el estado de la asistencia se conserva. En ambos casos la resolución queda en bitácora.

Vencimiento del plazo. El evento de inicio de temporizador «48 h después de hora_fin» modela la tarea del programador de tareas: si un registro sigue **pendiente** al vencer el plazo, se resuelve como **ausente** con origen `correccion` y se asienta en bitácora con la cuenta de servicio del sistema, un `USUARIO` con rol `tecnico`. De esta forma ningún registro queda pendiente de manera indefinida, y el alumno conserva la vía del justificante para esa falta (**RN–09**).

Recálculo y consulta. Las correcciones guardadas, los justificantes aprobados y los pendientes vencidos se unen en la tarea que recalcula las faltas equivalentes y el derecho a examen con el mismo criterio del cierre de sesión (**RF–14**). El recálculo opera en los dos sentidos: si el porcentaje supera el 20 %, `derecho_examen` pasa a FALSE y el docente recibe la notificación; si la corrección o el justificante aprobado deja el porcentaje en 20 % o menos —porque los registros **justificado** no cuentan como ausencia—, la misma tarea restituye el derecho a examen y `derecho_examen` vuelve a TRUE. Los registros que siguen **pendiente** no intervienen en el cálculo hasta que se resuelven. El rechazo de un justificante no cambia ningún estado y se une

después del recálculo. El proceso termina cuando el alumno consulta la resolución en su portal (P-08), que muestra su historial actualizado por materia (**RF–21**). Para el docente, la resolución de un caso requiere abrir la cola, elegir el caso y confirmar la decisión, dentro de las tres interacciones que fija RNF-11.

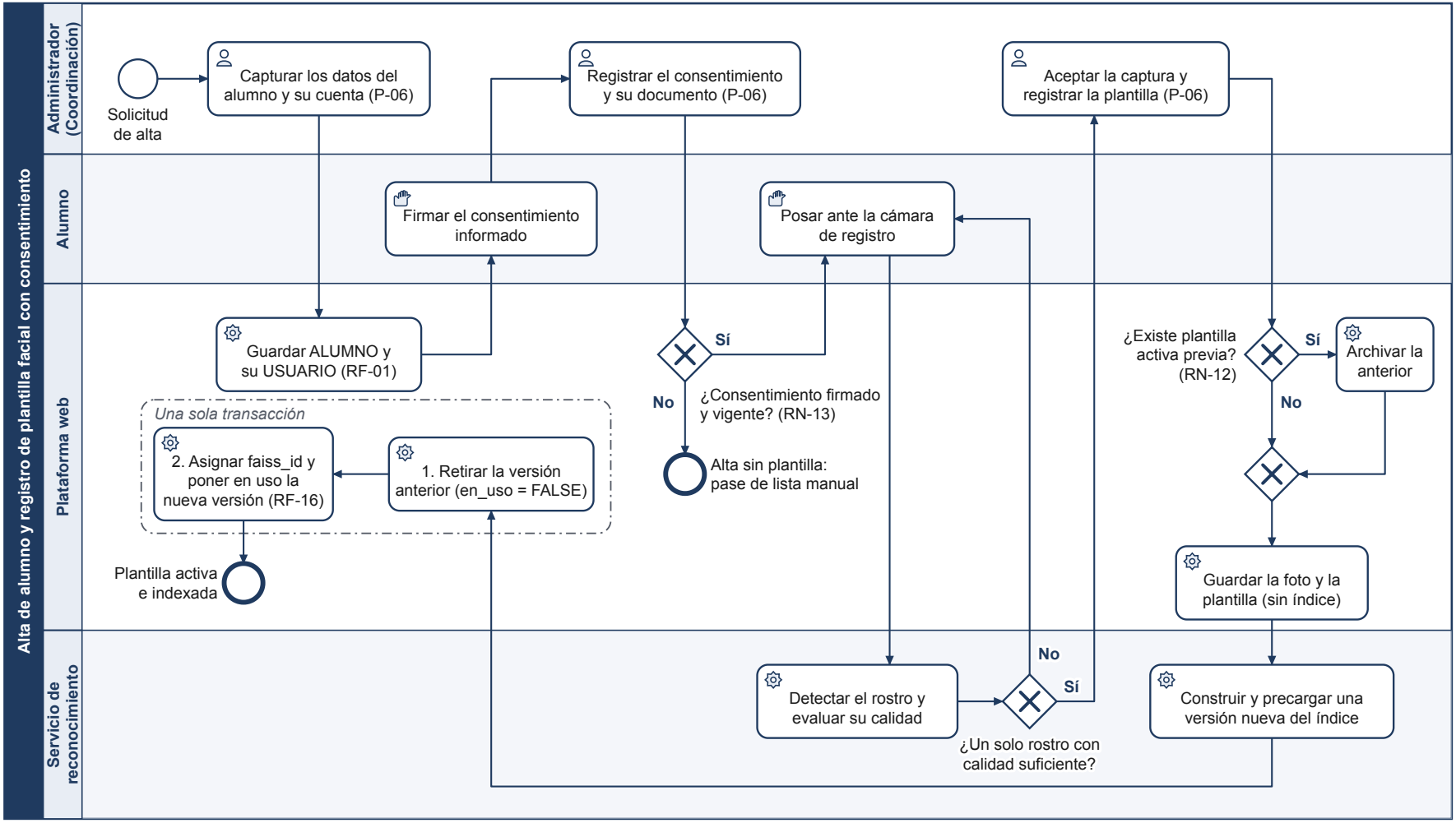
3.2.4 BPMN-03. Alta de alumno y registro de plantilla facial

El sistema trata el rostro como dato personal sensible (INAI, 2018), por lo que el registro de la plantilla facial se condiciona a un consentimiento informado, firmado y vigente, con una finalidad declarada y medidas de seguridad sobre el documento y la fotografía (LGPDPPSO, 2025). La Figura 6 modela el alta completa, que ejercita **RF–01**, **RF–15** y **RF–16**; sus carriles son Administrador (Coordinación), Alumno, Plataforma web y Servicio de reconocimiento. Todas las tareas de captura en pantalla corresponden al administrador en P-06; el alumno participa firmando y posando ante la cámara de registro.

Alta y consentimiento (RF-01, RN-13). El evento «Solicitud de alta» inicia el proceso. El administrador captura en P-06 la matrícula, los apellidos, los nombres y el correo institucional del alumno, y la plataforma guarda el `ALUMNO` y su `USUARIO` con rol `alumno`, sin admitir matrícula ni correo duplicados (**RF–01**). Enseguida el alumno firma el consentimiento informado, una tarea manual fuera del sistema, y el administrador registra en P-06 el `CONSENTIMIENTO` con su fecha de firma, su vigencia y el documento digitalizado, que se guarda en el bucket privado. La compuerta «¿Consentimiento firmado y vigente?» aplica **RN–13**: si no se cumple, el alta termina sin plantilla y el alumno queda registrado por pase de lista manual (RNF-06).

Figura 6

Alta de alumno y registro de plantilla facial con consentimiento, BPMN-03 (BPMN 2.0)



Nota. Elaboración propia con base en las reglas RN-12 y RN-13 y en el requerimiento RF-16. El grupo enmarca los dos pasos del cambio de versión, que se ejecutan en ese orden dentro de una sola transacción.

Foto de registro. Con el consentimiento vigente, el alumno posa ante la cámara de registro y el servicio de reconocimiento detecta el rostro y evalúa su calidad. La compuerta «¿Un solo rostro con calidad suficiente?» exige un único rostro, frontal y bien iluminado, que pueda vectorizarse (**RF–15**); si no se cumple, se repite la captura. Aceptada la foto, el administrador registra la plantilla en P-06.

Plantilla única e índice (RN-12, RF-16). La compuerta «¿Existe plantilla activa previa?» aplica **RN–12** antes de guardar la plantilla nueva: si el alumno ya tenía una plantilla activa, la plataforma la archiva (`activa` = FALSE) en la misma transacción y solo después inserta la nueva, porque el índice único parcial sobre las plantillas activas se verifica fila por fila y no admite, ni siquiera por un instante, dos plantillas activas del mismo alumno (PostgreSQL Global Development Group, 2024). Enseguida la plataforma guarda la fotografía en el bucket y la fila de `PLANTILLA_FACIAL`, ligada al consentimiento que la autoriza y con `id_indice` y `faiss_id` nulos, porque aún no participa en las búsquedas. Después, el programador de tareas dispara la construcción de una versión nueva del índice: el servicio de reconocimiento la arma con los vectores de todas las plantillas activas, la guarda en el bucket y la precarga en memoria, mientras las sesiones abiertas siguen buscando sobre la versión en uso (RNF-09). Por último, el cambio de versión ocurre en una sola transacción y en dos pasos ordenados, como enmarca el grupo de la figura: primero se retira la versión anterior (`en_uso` = FALSE) y después se asigna a cada plantilla su `faiss_id` y su `id_indice` y se pone en uso la versión nueva (`en_uso` = TRUE). El orden importa por la misma razón que en el archivado de la plantilla: el índice único parcial que admite una sola fila con `en_uso` = TRUE no es diferible, de modo que activar la versión nueva antes de retirar la anterior haría fallar la operación; agrupar ambos pasos en una transacción evita, además, que alguna búsqueda encuentre el sistema sin versión en uso (**RF–16**). El vector de la plantilla solo existe dentro del archivo del índice versionado en el bucket; la base relacional guarda únicamente su identificador y la ruta de la foto (RNF-03).

En conjunto, los tres procesos propuestos cubren las trece reglas de negocio y sus tareas de usuario corresponden a las pantallas que se prototipan en la sección 3.6: P-02, P-03 y P-04 recorren BPMN-01; P-05 y P-08, BPMN-02, y P-06, BPMN-03. Las tablas que leen y escriben esas tareas son las del modelo de datos que se presenta a continuación.

3.3 Modelo entidad–relación

El modelo entidad–relación (E-R) representa los datos del sistema como entidades, atributos y relaciones entre entidades, sin comprometerse todavía con tablas ni con un motor de base de datos (Chen, 1976). En este proyecto es el paso intermedio entre las reglas de negocio de la sección 2.1 y el esquema relacional de la sección 3.4: cada entidad se convierte después en una relación y cada línea del diagrama, salvo la de la relación derivada, en una llave foránea. Con él se atiende la primera parte del objetivo específico OE-3. El modelo conserva los nombres de

entidades y atributos de la primera muestra y organiza sus 19 entidades en cuatro áreas: A, catálogo académico; B, operación de la clase; C, captura y módulo biométrico, y D, seguridad y configuración.

3.3.1 Notación

La notación original de Chen dibuja cada relación como un rombo; con 19 entidades y 25 relaciones ese estilo multiplica los elementos del diagrama, por lo que se usa la notación de pata de gallo (Information Engineering), una variante equivalente que dibuja la relación como una línea y anota la multiplicidad en cada extremo (Elmasri y Navathe, 2016; Silberschatz et al., 2020). Cada extremo lleva dos marcas: la más cercana a la entidad indica la multiplicidad máxima (raya, uno; pata de gallo, muchos) y la más alejada, la mínima (raya, obligatoria; círculo, opcional). En el lado «uno» la mínima no se elige a criterio: se deriva de la nulabilidad de la llave foránea, de modo que una FK declarada NOT NULL produce una raya y una FK que admite nulo produce un círculo. En el lado «muchos» todas las relaciones son de cero o muchos, porque ninguna regla de negocio obliga a que una entidad tenga dependientes desde su alta: un grupo recién creado aún no tiene sesiones y una materia puede no ofertarse en un periodo. La Tabla 9 resume los símbolos y las demás convenciones de los diagramas.

Tabla 9

Simbología de los diagramas entidad–relación

Símbolo	Lectura	Uso en este modelo
	Uno y solo uno (obligatorio)	Lado «uno» de una FK declarada NOT NULL; por ejemplo, cada `GRUPO` pertenece exactamente a una `MATERIA`.
	Cero o uno (opcional)	Lado «uno» de una FK que admite nulo: `DETECCION.id_plantilla`, `PLANTILLA_FACIAL.id_indice`, `JUSTIFICANTE.resuelto_por`, `PARAMETRO_SISTEMA.actualizado_por`, `USUARIO.id_docente` y `USUARIO.id_alumno`; también el lado `USUARIO` de «tiene cuenta», limitado a una cuenta por UNIQUE.
	Cero o muchos	Lado de la entidad que lleva la llave foránea, en todas las relaciones de uno a muchos.
	Relación derivada	Asociación que se deduce de otras sin llave foránea propia: `DETECCION` respalda `ASISTENCIA` (sección 3.3.4).
	Entidad del otro diagrama	En los diagramas detallados, entidad que pertenece al otro diagrama; se dibuja solo con su llave primaria.
	Tabla nueva	Agregada en este avance: `AULA`, `HORARIO_GRUPO`, `BITACORA_AUDITORIA` y `PARAMETRO_SISTEMA`.
	Tabla formalizada	`USUARIO`: la primera muestra la nombraba como entidad de apoyo sin atributos.

Símbolo	Lectura	Uso en este modelo
PK · **FK**	Llave primaria · llave foránea	La llave primaria va subrayada; en los diagramas detallados, además, en negritas, y el tipo de dato lógico se alinea a la derecha de cada atributo.
atributo	Admite nulo	En los diagramas detallados, los atributos en cursiva admiten NULL; los demás son NOT NULL.

Nota. Elaboración propia con base en la notación de pata de gallo descrita por Elmasri y Navathe (2016) y Silberschatz et al. (2020).

3.3.2 Evolución respecto a la primera muestra

La primera muestra identificó trece entidades principales, presentadas en doce fichas porque `CAMARA` y `CAPTURA` compartían una, más dos entidades de apoyo, `CONSENTIMIENTO` y `USUARIO`; su tabla de relaciones enumeraba trece, una sola de muchos a muchos, y su diagrama E-R dibujaba todas salvo la de `DETECCION` con `ASISTENCIA` (diapositivas 7, 11 y 12). Ese modelo dejaba fuera varias asociaciones que las propias reglas de negocio exigen: `JUSTIFICANTE` no tenía ninguna línea, las entidades de apoyo quedaban aisladas y el aula era un texto repetido en `GRUPO` y en `CAMARA`. Este avance conserva las quince entidades y sus nombres, agrega cuatro tablas nuevas y formaliza `USUARIO`, que ya existía pero sin atributos; el resultado son 19 tablas y 25 relaciones. Ninguna entidad de la primera muestra se eliminó ni cambió de nombre.

Cada incorporación responde a una regla o requerimiento concreto. `AULA` sustituye al atributo de texto `aula` para que las llaves foráneas garanticen que grupos y cámaras apunten a un aula existente (**RNF–10**) y para resolver qué cámaras pertenecen al aula del grupo al abrir la sesión (**RN–06**, **RF–22**). `HORARIO_GRUPO` registra los días y horas de clase de cada grupo: permite validar que una sesión se abra en su horario (**RN–06**) y es la base para contar las sesiones programadas del periodo, denominador del porcentaje de ausencias de **RN–11**. `BITACORA_AUDITORIA` conserva el valor anterior de toda corrección, resolución de justificante, cambio de parámetro y consulta biométrica (**RN–08**, **RF–11**, **RF–19**, **RNF–08**). `PARAMETRO_SISTEMA` saca del código el umbral de similitud de 0.850, el mínimo de tres detecciones válidas y los demás valores calibrables (**RNF–02**). `USUARIO` se formaliza con el identificador de la cuenta institucional, el rol y un vínculo opcional con `DOCENTE` o `ALUMNO` (**RF–20**, **RF–19**).

Además de las tablas nuevas, el modelo corrige cuatro asociaciones entre entidades que ya existían. `CONSENTIMIENTO` deja de ser una entidad de apoyo aislada: cada plantilla referencia el consentimiento que la autoriza (**RN–13**, **RF–15**). `JUSTIFICANTE`, cuya ficha llevaba `id_sesion` e `id_alumno` como llaves foráneas independientes, se liga ahora a la asistencia que justifica mediante una llave foránea compuesta formada por esos mismos atributos (**RN–09**). La relación entre `INDICE_FAISS` y `PLANTILLA_FACIAL` pasa a ser opcional del lado del índice, porque una

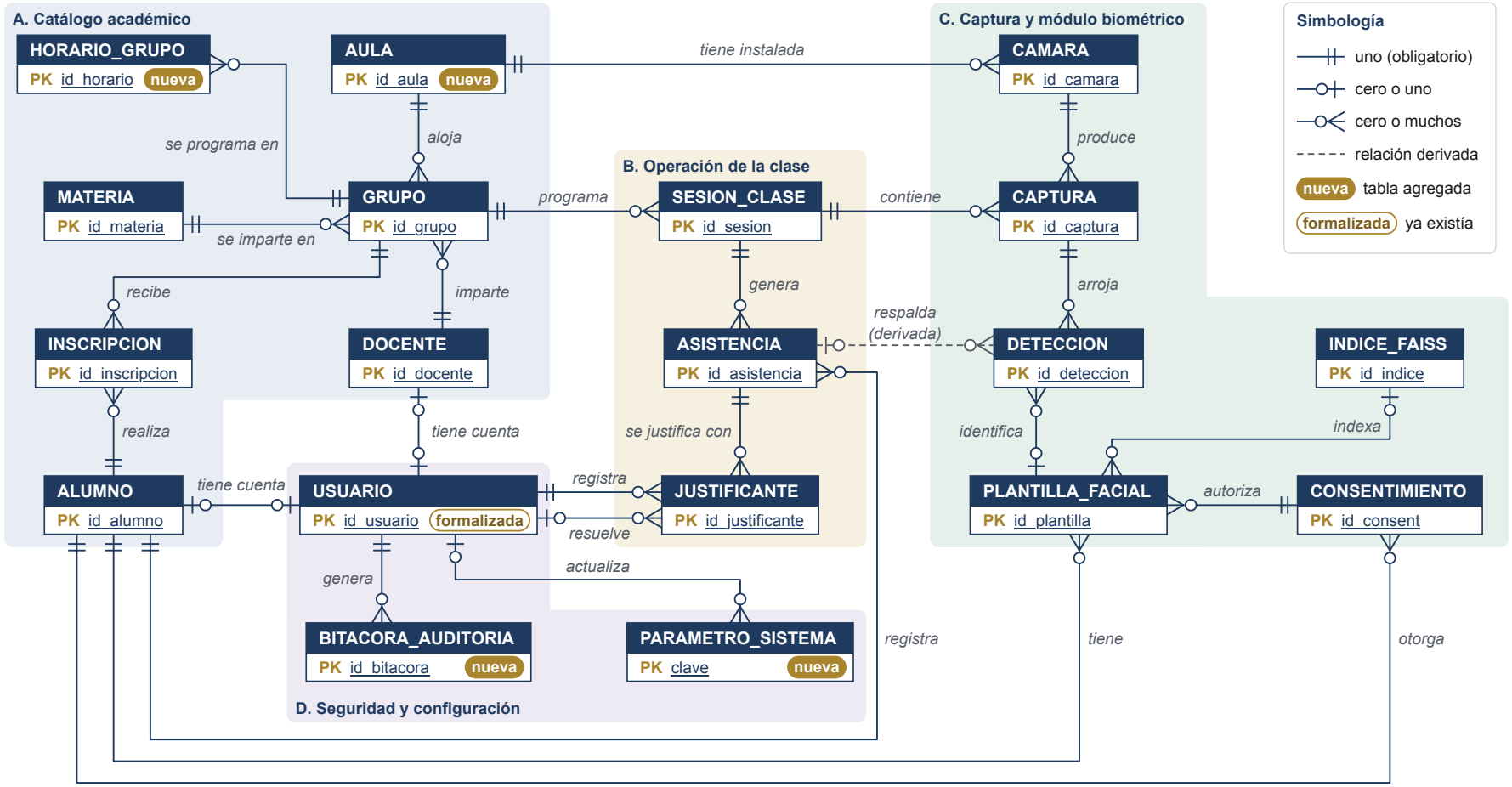
plantilla se registra antes de la siguiente reconstrucción (**RN–12**, **RF–16**). La asociación entre `DETECCION` y `ASISTENCIA`, que la tabla de la primera muestra registraba como una relación ordinaria, se reconoce como relación derivada, sin llave foránea. Los cambios de atributos que acompañan a estas decisiones se detallan en la Tabla 33 de la sección 3.4.6.

3.3.3 Diagramas

La Figura 7 presenta la vista general: las 19 entidades con su llave primaria y todas las relaciones, sobre fondos que delimitan las cuatro áreas. Las entidades con más relaciones son `GRUPO` y `USUARIO`, con seis cada una, y `ALUMNO`, con cinco; por eso las tres líneas de `ALUMNO` hacia las áreas B y C se trazan por el canal inferior, sin cruzar otras cajas. Los atributos completos aparecen en dos diagramas detallados, divididos para que el texto conserve un tamaño legible impreso: la Figura 8 cubre las áreas A y B, y la Figura 9, las áreas C y D. Cuando una relación une entidades de diagramas distintos, se dibuja en el diagrama de la entidad que lleva la llave foránea y la entidad del otro diagrama aparece como caja punteada con su llave primaria; así, cada FK visible en una caja tiene su línea en la misma figura. La relación derivada, que no tiene llave foránea, se dibuja en ambos diagramas.

Figura 7

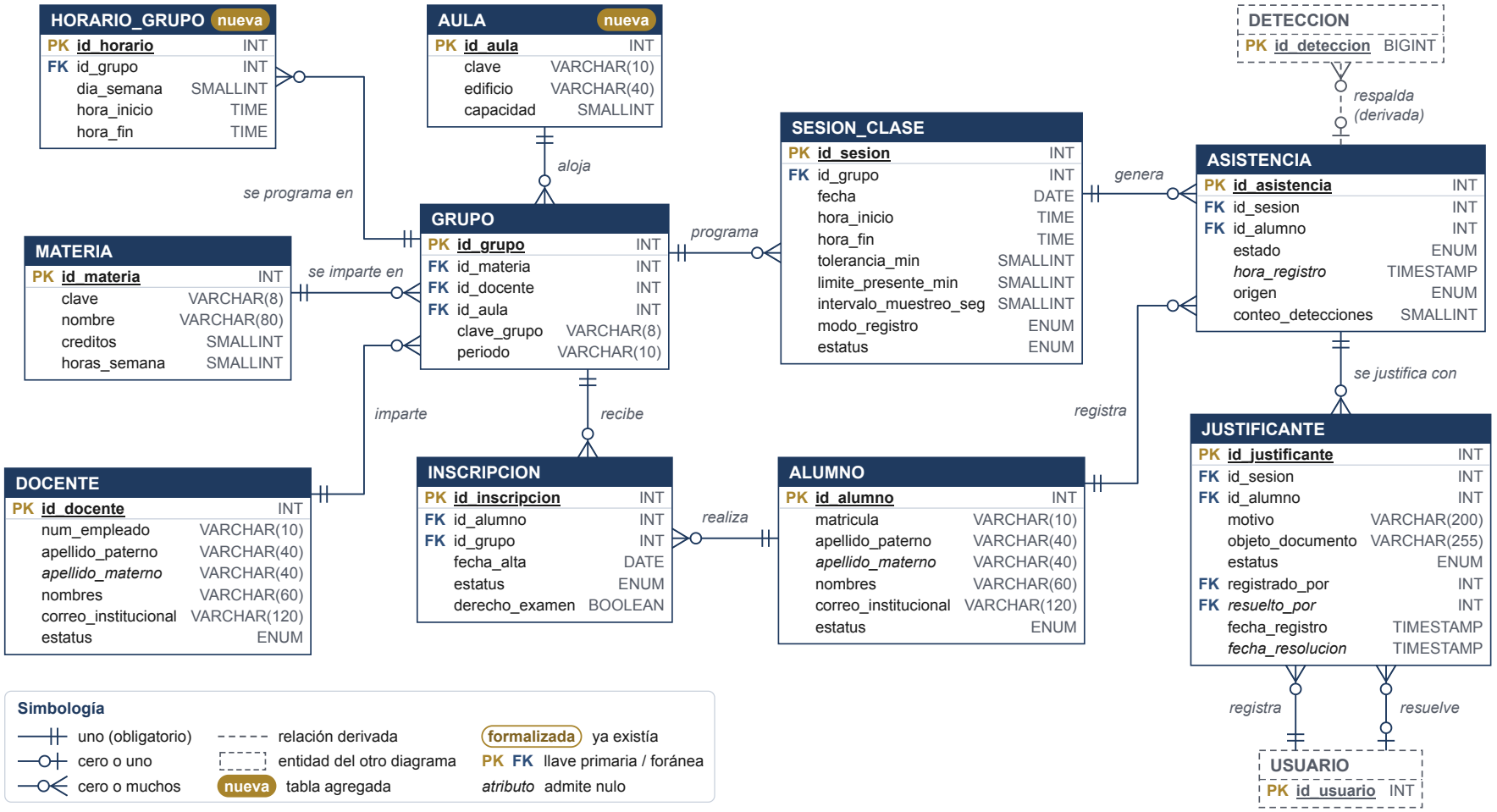
Modelo entidad–relación: vista general de las 19 entidades y sus relaciones



Nota. Elaboración propia. Cada caja muestra el nombre de la entidad y su llave primaria; los atributos completos están en la Figura 8 y la Figura 9. La línea punteada es la única relación derivada. El distintivo «nueva» marca las cuatro tablas agregadas en este avance y «formalizada», a `USUARIO`, que la primera muestra nombraba sin atributos.

Figura 8

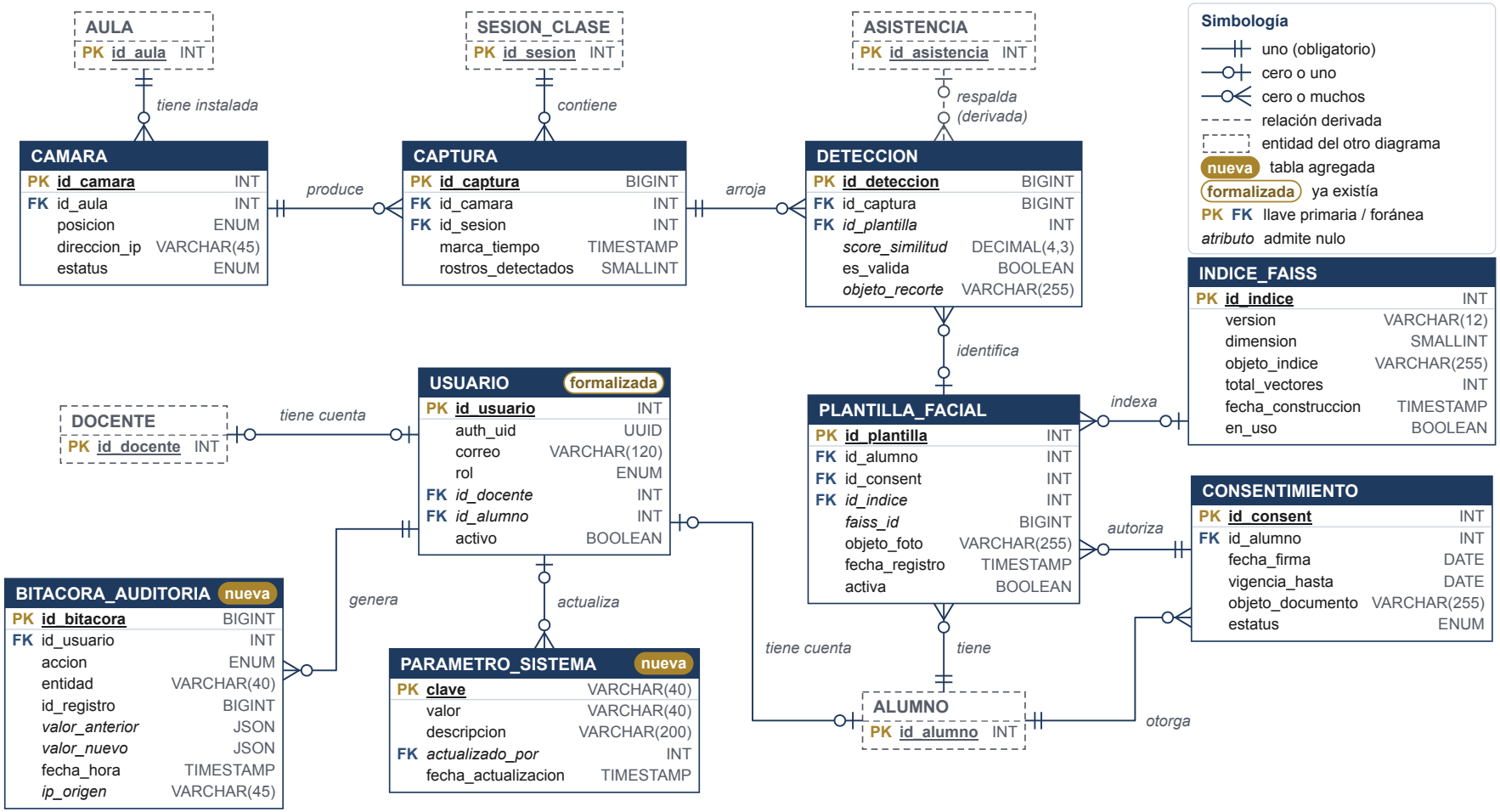
Modelo entidad–relación detallado de las áreas A (catálogo académico) y B (operación de la clase)



Nota. Elaboración propia. `USUARIO` y `DETECCION` pertenecen al diagrama de las áreas C y D y se muestran solo con su llave primaria. `JUSTIFICANTE` referencia a `ASISTENCIA` con la llave foránea compuesta (`id_sesion` , `id_alumno`).

Figura 9

Modelo entidad–relación detallado de las áreas C (captura y módulo biométrico) y D (seguridad y configuración)



Nota. Elaboración propia. `AULA`, `SESION_CLASE`, `ASISTENCIA`, `DOCENTE` y `ALUMNO` pertenecen al diagrama de las áreas A y B. Ninguna tabla guarda vectores ni imágenes: solo `faiss_id` y rutas `objeto_*` hacia el bucket privado (**RNF–03**).

3.3.4 Relaciones y cardinalidades

La Tabla 10 enumera las 25 relaciones del modelo: 21 de uno a muchos, dos de uno a uno con participación opcional en ambos lados, una de muchos a muchos y una derivada. Las filas se agrupan por el área de la entidad que lleva la llave foránea, que coincide con el diagrama detallado donde se dibuja cada relación. La columna de participación indica la multiplicidad mínima de cada lado, en términos de participación total o parcial (Elmasri y Navathe, 2016), y señala las relaciones nuevas o modificadas respecto a la primera muestra.

Tabla 10

Relaciones del modelo entidad–relación, cardinalidad y participación

Entidad	Relación	Entidad	Cardinalidad	Participación y observaciones
A. Catálogo académico				
`MATERIA`	se imparte en	`GRUPO`	1 : N	Cada grupo tiene exactamente una materia (`id_materia` NOT NULL); una materia, cero o más grupos.
`DOCENTE`	imparte	`GRUPO`	1 : N	Cada grupo tiene exactamente un docente; un docente, cero o más grupos (por ejemplo, durante una licencia).
`AULA`	aloja	`GRUPO`	1 : N	**Nueva.** Cada grupo tiene exactamente un aula; un aula, cero o más grupos. Sustituye al texto `aula` de `GRUPO` .
`GRUPO`	se programa en	`HORARIO_GRUPO`	1 : N	**Nueva.** Cada bloque de horario pertenece a exactamente un grupo; un grupo, cero o más bloques, sin repetir día y hora de inicio (**RN–06**).
`ALUMNO`	se inscribe en	`GRUPO`	N : M	Única relación de muchos a muchos; se resuelve con `INSCRIPCION` : `ALUMNO` 1:N `INSCRIPCION` (realiza) y `GRUPO` 1:N `INSCRIPCION` (recibe), ambas obligatorias del lado «uno». UNIQUE (`id_alumno` , `id_grupo`).
B. Operación de la clase				
`GRUPO`	programa	`SESION_CLASE`	1 : N	Cada sesión pertenece a exactamente un grupo; un grupo, cero o más sesiones, una por fecha y hora de inicio.
`SESION_CLASE`	genera	`ASISTENCIA`	1 : N	Cada registro pertenece a exactamente una sesión; una sesión programada aún no tiene registros. UNIQUE (`id_sesion` , `id_alumno`) (**RN–02**).

Entidad	Relación	Entidad	Cardinalidad	Participación y observaciones
`ALUMNO`	registra	`ASISTENCIA`	1 : N	Cada registro es de exactamente un alumno; un alumno, cero o más. La inscripción activa de **RN–01** se verifica con un disparador.
`ASISTENCIA`	se justifica con	`JUSTIFICANTE`	1 : N	**Modificada.** En la primera muestra, `id_sesion` e `id_alumno` eran FK independientes. Cada justificante corresponde a exactamente una asistencia, por la FK compuesta (`id_sesion`, `id_alumno`); una asistencia, cero o más justificantes (tras un rechazo puede presentarse otro) (**RN–09**).
`USUARIO`	registra	`JUSTIFICANTE`	1 : N	**Nueva.** Cada justificante tiene exactamente un usuario que lo registró (`registrado_por` NOT NULL), alumno o docente.
`USUARIO`	resuelve	`JUSTIFICANTE`	1 : N	**Nueva.** Cero o un usuario resolutor: `resuelto_por` es NULL mientras el justificante está pendiente.
C. Captura y módulo biométrico				
`ALUMNO`	otorga	`CONSENTIMIENTO`	1 : N	**Nueva.** Cada consentimiento es de exactamente un alumno; un alumno, cero o más, de modo que las renovaciones y revocaciones quedan como historial.
`CONSENTIMIENTO`	autoriza	`PLANTILLA_FACIAL`	1 : N	**Nueva.** Cada plantilla requiere exactamente un consentimiento (`id_consent` NOT NULL) (**RN–13**); un consentimiento, cero o más plantillas.
`ALUMNO`	tiene	`PLANTILLA_FACIAL`	1 : N	Cada plantilla es de exactamente un alumno; un alumno, cero o más, con a lo sumo una activa por índice único parcial (**RN–12**).
`INDICE_FAISS`	indexa	`PLANTILLA_FACIAL`	1 : N	**Modificada.** Cada plantilla está en cero o una versión del índice (`id_indice` NULL hasta la siguiente reconstrucción); una versión, cero o más plantillas. UNIQUE (`id_indice`, `faiss_id`).
`AULA`	tiene instalada	`CAMARA`	1 : N	**Nueva.** Cada cámara está en exactamente un aula; un aula, de cero a dos cámaras, porque UNIQUE (`id_aula`, `posicion`) admite solo frente y fondo.

Entidad	Relación	Entidad	Cardinalidad	Participación y observaciones
`CAMARA`	produce	`CAPTURA`	1 : N	Cada captura proviene de exactamente una cámara; una cámara no repite marca de tiempo.
`SESION_CLASE`	contiene	`CAPTURA`	1 : N	Cada captura pertenece a exactamente una sesión; una sesión en modo manual no tiene capturas.
`CAPTURA`	arroja	`DETECCION`	1 : N	Cada detección proviene de exactamente una captura; una captura sin rostros vectorizables no arroja detecciones.
`PLANTILLA_FACIAL`	identifica	`DETECCION`	1 : N	Participación opcional del lado de la plantilla: `id_plantilla` guarda el candidato (vecino más cercano de FAISS) aunque no alcance el umbral; sin candidato, él y el score son NULL y `es_valida` es FALSE. Solo las detecciones válidas se atribuyen al alumno (**RN-04**).
`DETECCION`	respalda	`ASISTENCIA`	N : 1 (derivada)	**Modificada.** Sin FK: la asistencia se deduce de la sesión de la captura y del alumno de la plantilla, y solo cuentan las detecciones válidas. Una detección respalda cero o una asistencia; una asistencia manual no tiene detecciones.
D. Seguridad y configuración				
`DOCENTE`	tiene cuenta	`USUARIO`	1 : 1	**Nueva.** Opcional en ambos lados: `id_docente` admite NULL y es UNIQUE (a lo sumo una cuenta por docente); el CHECK de `rol` lo exige en las cuentas de rol docente.
`ALUMNO`	tiene cuenta	`USUARIO`	1 : 1	**Nueva.** Opcional en ambos lados: `id_alumno` admite NULL y es UNIQUE; el CHECK de `rol` lo exige en las cuentas de rol alumno.
`USUARIO`	genera	`BITACORA_AUDITORIA`	1 : N	**Nueva.** Cada entrada tiene exactamente un usuario; la bitácora es de solo inserción (**RNF-08**).
`USUARIO`	actualiza	`PARAMETRO_SISTEMA`	1 : N	**Nueva.** Cero o un usuario por parámetro: `actualizado_por` admite NULL, como en los valores iniciales (**RNF-02**).

Nota. Elaboración propia. **Nueva**: no figuraba en el diagrama ni en la tabla de relaciones de la primera muestra; **Modificada**: cambió su participación o su implementación respecto a la primera muestra, incluidas sus fichas de atributos. Las 25 relaciones corresponden a las 25 llaves foráneas del esquema, con dos ajustes: la relación de muchos a muchos se implementa con dos llaves y la derivada no tiene ninguna.

La única relación de muchos a muchos

Un alumno cursa varios grupos en un periodo y un grupo reúne a varios alumnos, de modo que la inscripción es de muchos a muchos. El modelo relacional no puede representarla con una llave foránea en una de las dos tablas, por lo que se materializa como la entidad asociativa `INSCRIPCION`, con una FK hacia cada lado y UNIQUE (`id_alumno`, `id_grupo`) para que el mismo alumno no se inscriba dos veces en el mismo grupo. Se promueve a entidad, y no se deja como tabla puente sin atributos, porque la relación tiene atributos propios que no dependen solo del alumno ni solo del grupo: `fecha_alta`, `estatus` y `derecho_examen`, que se pierde por grupo al superar el 20 % de ausencias (**RN–11**, **RF–14**). La misma entidad sostiene la regla **RN–01**, porque solo un alumno con inscripción activa en el grupo puede tener asistencia en sus sesiones.

La relación derivada entre DETECCION y ASISTENCIA

Toda asistencia automática se apoya en detecciones, pero `DETECCION` no guarda `id_asistencia`. La detección se registra en cuanto el servicio procesa una captura, antes de que exista el registro de asistencia, y muchas nunca llegarán a respaldar uno: las que no superan el umbral o las de un rostro sin candidato. Además, el alumno ya se obtiene de la plantilla candidata y la sesión, de la captura; guardar también la asistencia repetiría esa información y abriría la puerta a contradicciones, lo que viola la tercera forma normal (Elmasri y Navathe, 2016). Por eso la relación se dibuja punteada y se resuelve por consulta: las detecciones válidas de una sesión y un alumno son las que respaldan su asistencia. El resultado de esa consulta se materializa en `ASISTENCIA.conteo_detecciones` al consolidar, de modo que el sustento del registro se conserva aunque los recortes se eliminen a los 7 días (**RNF–05**).

La cadena que sostiene el conteo de lecturas

La consolidación de **RN–05** recorre la cadena `SESION_CLASE` → `CAPTURA` → `DETECCION` → `PLANTILLA_FACIAL` → `ALUMNO`. Durante la ventana de tolerancia de 20 min, cada cámara activa del aula produce una captura cada 15 s; con los parámetros iniciales son hasta 80 capturas por cámara y 160 por sesión con dos cámaras, y con 60 rostros por captura, hasta 9 600 detecciones por sesión. Cada detección apunta a su captura y, si la hubo, a su plantilla candidata, y queda marcada como válida si su score alcanzó el umbral vigente (**RN–04**). El registro de asistencia se crea con la primera detección válida del alumno en estado **pendiente** y pasa a **presente** o **retardo** cuando se acumulan tres detecciones válidas en capturas distintas; contar capturas distintas, y no filas de detección, impide que dos rostros atribuidos al mismo alumno dentro de una sola captura sumen dos lecturas (**RN–03**, **RN–05**). Como la captura y la detección llevan llaves foráneas obligatorias hacia su sesión y su captura, ninguna queda huérfana, y el docente puede revisar las lecturas que sustentan un caso dudoso (**RF–18**, **RNF–10**).

3.4 Modelo lógico de la base de datos

El modelo lógico traduce el diagrama entidad–relación de la sección 3.3 (Figura 7) a tablas del modelo relacional, en el que cada tupla se identifica por el valor de una llave y los vínculos entre entidades se expresan mediante valores de llaves foráneas y no mediante apuntadores físicos (Codd, 1970). La transformación siguió las reglas de mapeo del modelo E-R al relacional descritas por Elmasri y Navathe (2016): cada entidad fuerte se convirtió en una tabla con llave primaria sustituta, salvo `PARAMETRO_SISTEMA`, cuya llave natural es la clave del parámetro; cada relación 1:N del diagrama se resolvió con una llave foránea en el lado N; la relación N:M entre `ALUMNO` y `GRUPO` se resolvió con la tabla asociativa `INSCRIPCION`, que además guarda atributos propios del vínculo (fecha de alta, estatus y derecho a examen); y las participaciones opcionales (`DOCENTE – USUARIO`, `ALUMNO – USUARIO`, `INDICE_FAISS – PLANTILLA_FACIAL` y la de `DETECCION` con su plantilla candidata) quedaron como llaves foráneas que admiten nulo. La relación derivada «`DETECCION` respalda `ASISTENCIA`» no se materializó como llave foránea, porque se obtiene de la sesión de la captura y del alumno de la plantilla. El resultado son 19 tablas con 125 atributos, organizadas en las mismas cuatro áreas de la primera muestra. Para no confundirlas con los vínculos del diagrama E-R, en esta sección se llama «tabla» a cada relación del modelo relacional y se reserva «relación» para los vínculos entre entidades y para las definiciones formales de las formas normales.

Los atributos se declararon primero con los tipos lógicos de la primera muestra y después se fijó su correspondencia con PostgreSQL 16, motor de la base relacional en Supabase (Tabla 11). Dos decisiones tienen consecuencias sobre las reglas de negocio: los instantes se guardan con zona horaria (`TIMESTAMPTZ`), de modo que el plazo de 48 horas de **RN–08** y la hora de la primera detección de **RN–03** se comparan correctamente aunque el servidor opere en otra zona; y las llaves sustitutas las genera el motor como columnas de identidad, que rechazan un valor asignado a mano. Ningún atributo usa tipos binarios ni arreglos, lo que hace verificable por simple revisión del esquema que la base no guarda vectores ni imágenes (**RNF–03**). El vector de cada rostro capturado existe solo en la memoria del servicio de reconocimiento mientras consulta el índice; los únicos vectores que se conservan son los de las plantillas, dentro del archivo del índice FAISS versionado en el bucket.

Tabla 11

Correspondencia entre los tipos lógicos del modelo y los tipos de PostgreSQL

Tipo lógico	Tipo en PostgreSQL 16	Uso en el modelo
`INT (llave)`	`INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`	Llaves primarias sustitutas de 15 tablas; el motor asigna el valor.
`BIGINT (llave)`	`BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`	Llaves de `CAPTURA`, `DETECCION` y `BITACORA_AUDITORIA`, tablas de crecimiento continuo.

Tipo lógico	Tipo en PostgreSQL 16	Uso en el modelo
BIGINT	BIGINT	`faiss_id` (FAISS identifica los vectores con enteros de 64 bits) e `id_registro` de la bitácora.
SMALLINT	SMALLINT	Valores acotados: créditos, horas, capacidad, día de la semana, minutos, segundos, dimensión y conteos de rostros y de lecturas.
VARCHAR(n)	VARCHAR(n)	Textos con longitud máxima; rutas `objeto_*` del bucket de hasta 255 caracteres.
DECIMAL(4,3)	NUMERIC(4,3)	`score_similitud` con tres decimales exactos, comparable sin error de redondeo con 0.850.
DATE / TIME	DATE / TIME	Fechas y horas de calendario: fecha de la sesión, bloques del horario, vigencia del consentimiento.
DATETIME / TIMESTAMP	TIMESTAMPTZ	Instantes con zona horaria: capturas, registros, resoluciones y bitácora.
BOOLEAN	BOOLEAN	Banderas: `activa`, `en_uso`, `es_valida`, `derecho_examen`, `activo`.
ENUM	CREATE TYPE … AS ENUM	13 dominios cerrados, descritos en la Tabla 13.
JSON	JSONB	Imagen anterior y posterior de un registro en la bitácora.
UUID	UUID	Identificador de la cuenta en Supabase Auth (`auth_uid`).

Nota. Elaboración propia. Como estimación del volumen: una sesión con dos cámaras muestreadas cada 15 s durante los 20 min de tolerancia produce 160 capturas y, con hasta 60 rostros por captura, hasta 9 600 detecciones; por eso las tablas de captura, detección y bitácora usan llaves de 64 bits.

Los nombres de tablas y atributos se conservan tal como aparecen en la primera muestra. En el script de creación, PostgreSQL pliega a minúsculas los identificadores escritos sin comillas, de modo que `ALUMNO` y `alumno` designan la misma tabla. Cada restricción recibió un nombre explícito con prefijo de su clase (`pk_`, `fk_`, `uq_`, `ck_`, `ux_` para índices únicos parciales y `trg_` para disparadores, cuyos rechazos se reportan con el nombre de la regla, como `rn01_asistencia_inscripcion_activa`), de manera que un rechazo del motor indica exactamente qué regla se violó.

3.4.1 Esquema relacional

El esquema se presenta en notación *TABLA(atributos)*: la llave primaria aparece subrayada y en negritas; cada llave foránea, en cursiva y seguida de una flecha hacia la tabla que referencia; la línea `UQ` enumera las restricciones de unicidad, que sobre atributos obligatorios son llaves candidatas y sirven de base para la verificación de formas normales del apartado siguiente. Las 25 llaves foráneas del esquema se declaran con su tabla de destino; la de `JUSTIFICANTE` es compuesta y apunta al par (`id_sesion`, `id_alumno`) de `ASISTENCIA`, de modo que solo puede justificarse un registro de asistencia que existe.

A. Catálogo académico

ALUMNO(**id_alumno**, matricula, apellido_paterno, apellido_materno, nombres, correo_institucional, estatus)
UQ: (matricula), (correo_institucional)

DOCENTE(**id_docente**, num_empleado, apellido_paterno, apellido_materno, nombres, correo_institucional, estatus)
UQ: (num_empleado), (correo_institucional)

MATERIA(**id_materia**, clave, nombre, creditos, horas_semana)
UQ: (clave)

AULA(**id_aula**, clave, edificio, capacidad)
UQ: (clave)

GRUPO(**id_grupo**, *id_materia* → MATERIA, *id_docente* → DOCENTE, *id_aula* → AULA, clave_grupo, periodo)
UQ: (id_materia, clave_grupo, periodo)

HORARIO_GRUPO(**id_horario**, *id_grupo* → GRUPO, dia_semana, hora_inicio, hora_fin)
UQ: (id_grupo, dia_semana, hora_inicio)

INSCRIPCION(**id_inscripcion**, *id_alumno* → ALUMNO, *id_grupo* → GRUPO, fecha_alta, estatus, derecho_examen)
UQ: (id_alumno, id_grupo)

B. Operación de la clase

SESION_CLASE(**id_sesion**, *id_grupo* → GRUPO, fecha, hora_inicio, hora_fin, tolerancia_min, limite_presente_min, intervalo_muestreo_seg, modo_registro, estatus)
UQ: (id_grupo, fecha, hora_inicio)

ASISTENCIA(**id_asistencia**, *id_sesion* → SESION_CLASE, *id_alumno* → ALUMNO, estado, hora_registro, origen, conteo_detecciones)
UQ: (id_sesion, id_alumno)

JUSTIFICANTE(**id_justificante**, (*id_sesion*, *id_alumno*) → ASISTENCIA, motivo, objeto_documento, estatus, *registrado_por* → USUARIO, *resuelto_por* → USUARIO, fecha_registro, fecha_resolucion)

C. Captura y módulo biométrico

CONSENTIMIENTO(**id_consent**, *id_alumno* → ALUMNO, fecha_firma, vigencia_hasta, objeto_documento, estatus)

INDICE_FAISS(**id_indice**, version, dimension, objeto_indice, total_vectores, fecha_construccion, en_uso)
UQ: (version); a lo sumo una fila con en_uso = TRUE

PLANTILLA_FACIAL(**id_plantilla**, *id_alumno* → ALUMNO, *id_consent* → CONSENTIMIENTO, *id_indice* → INDICE_FAISS, faiss_id, objeto_foto, fecha_registro, activa)
UQ: (id_indice, faiss_id); (id_alumno) si activa = TRUE

CAMARA(**id_camara**, *id_aula* → AULA, posicion, direccion_ip, estatus)
UQ: (direccion_ip), (id_aula, posicion)

CAPTURA(**id_captura**, *id_camara* → CAMARA, *id_sesion* → SESION_CLASE, marca_tiempo, rostros_detectados)
UQ: (id_camara, marca_tiempo)

DETECCION(**id_deteccion**, *id_captura* → CAPTURA, *id_plantilla* → PLANTILLA_FACIAL, score_similitud, es_valida, objeto_recorte)

```
D. Seguridad y configuración
USUARIO(id_usuario, auth_uid, correo, rol, id_docente → DOCENTE, id_alumno → ALUMNO,
        activo)
        UQ: (auth_uid), (correo), (id_docente), (id_alumno)
BITACORA_AUDITORIA(id_bitacora, id_usuario → USUARIO, accion, entidad, id_registro,
                   valor_anterior, valor_nuevo, fecha_hora, ip_origen)
PARAMETRO_SISTEMA(clave, valor, descripcion, actualizado_por → USUARIO,
                  fecha_actualizacion)
```

En `USUARIO`, las columnas `id_docente` e `id_alumno` son únicas pero admiten nulo, porque una cuenta de administrador o de técnico no está ligada a ninguna de las dos entidades; por ello no se cuentan como llaves candidatas, sino como restricciones de unicidad que garantizan la cardinalidad 1:0..1 del diagrama E-R. Por la misma razón, el par (`id_indice`, `faiss_id`) de `PLANTILLA_FACIAL` es único solo cuando la plantilla ya fue indexada. En `DETECCION`, la llave foránea `id_plantilla` también admite nulo, pero por otro motivo: guarda el candidato que devolvió el índice —el vecino más cercano— junto con su `score_similitud`, aunque el score no alcance el umbral, y solo queda nula, con el score, cuando la lectura no tuvo candidato. La atribución al alumno la marca `es_valida`, y la restricción `ck_deteccion_candidato` impone que sin candidato no haya score ni lectura válida.

3.4.2 Normalización

La normalización comprueba, a partir de las dependencias funcionales del dominio, que cada tabla registre cada hecho una sola vez y que, en consecuencia, no existan anomalías de inserción, actualización o borrado (Elmasri y Navathe, 2016). La revisión se hizo tabla por tabla hasta la tercera forma normal (3FN) y se extendió a la forma normal de Boyce–Codd (FNBC). El resultado es el siguiente: las 19 tablas cumplen 1FN y 2FN; 18 cumplen 3FN y, bajo las dependencias identificadas, también FNBC; `PLANTILLA_FACIAL` conserva de forma deliberada una dependencia transitiva que se justifica más adelante y cuyo riesgo se controla con un disparador.

Primera forma normal (1FN)

Una relación está en 1FN cuando todos sus atributos toman valores atómicos y no contiene grupos repetitivos. La primera muestra tenía tres puntos que no la cumplían o la ponían en riesgo. El primero es `nombre_completo` VARCHAR(120) en `ALUMNO` y `DOCENTE`: agrupa tres datos con significado propio, y ordenar una lista por apellido, detectar homónimos o filtrar un reporte obligaría a partir la cadena con reglas frágiles ante nombres compuestos, apellidos con partícula («de la Cruz») o personas con un solo apellido. Se descompuso en `apellido_paterno`, `apellido_materno` (opcional por esa última razón) y `nombres`. El segundo es la tarjeta «hora_registro · origen» de `ASISTENCIA`, declarada con un único tipo DATETIME: mezclaba un instante con un valor categórico, y se separó en `hora_registro`

(`TIMESTAMPTZ`) y `origen` (ENUM). El tercero son los grupos repetitivos que el nuevo alcance habría introducido: el horario del grupo no se guarda como un texto del tipo «lunes y miércoles de 7 a 9», sino como filas de `HORARIO_GRUPO`, una por bloque semanal; y las cámaras del aula no son columnas `camara_frente` y `camara_fondo`, sino filas de `CAMARA` distinguidas por `posicion`.

Los únicos atributos de contenido compuesto son `valor_anterior` y `valor_nuevo` de `BITACORA_AUDITORIA`, de tipo JSONB. Se tratan como valores atómicos y opacos: guardan la imagen de un registro de cualquiera de las tablas auditadas, cuya estructura cambia de una tabla a otra, y ninguna regla de integridad ni consulta del sistema depende de su contenido interno; su función es probatoria, no operativa.

Segunda forma normal (2FN)

La 2FN exige que ningún atributo no primo dependa de una parte propia de una llave candidata. Las 19 tablas tienen llave primaria de un solo atributo (18 sustitutas y la llave natural `clave` de `PARAMETRO_SISTEMA`); una llave simple no tiene partes propias, de modo que respecto de la llave primaria no puede existir dependencia parcial alguna. La verificación relevante está en las llaves candidatas compuestas declaradas como UNIQUE, porque la definición general de 2FN las considera a todas. En `ASISTENCIA` (`id_sesion`, `id_alumno`), el estado no lo determina la sesión sola ni el alumno solo. En `INSCRIPCION` (`id_alumno`, `id_grupo`), el estatus y el derecho a examen varían de un grupo a otro para el mismo alumno. En `GRUPO` (`id_materia`, `clave_grupo`, `periodo`), el docente y el aula dependen de las tres partes juntas, pues el grupo «5A» de otro periodo puede tener otro docente. En `SESION_CLASE` (`id_grupo`, `fecha`, `hora_inicio`) y `HORARIO_GRUPO` (`id_grupo`, `dia_semana`, `hora_inicio`), la hora de término y los parámetros corresponden a una ocurrencia concreta; en `CAMARA` (`id_aula`, `posicion`), la dirección IP y el estatus pertenecen a un dispositivo determinado por ambas; y en `CAPTURA` (`id_camara`, `marca_tiempo`), la sesión y el número de rostros dependen de la cámara y del instante a la vez. Ninguna tabla viola, por tanto, la 2FN.

Tercera forma normal (3FN)

La 3FN añade que ningún atributo no primo dependa de la llave a través de otro atributo no primo. Las dependencias transitivas candidatas se revisaron una por una:

- `GRUPO` guarda solo `id_materia`, `id_docente` e `id_aula`; no copia el nombre ni los créditos de la materia, el nombre del docente ni el edificio del aula. Si lo hiciera, `id_grupo` → `id_materia` → `nombre` sería transitiva y renombrar una materia exigiría actualizar todos sus grupos.
- La extracción de `AULA` corrige un problema de la primera muestra: `aula` VARCHAR(10) se repetía como texto libre en `GRUPO` y `CAMARA`, de modo que «A-101» y «A101» habrían sido aulas distintas y no habría forma confiable de saber qué cámaras están en el aula del grupo,

que es justamente lo que pregunta **RN–06**. Cualquier dato del aula (edificio, capacidad) habría dependido de ese texto y no de la llave de `GRUPO`. Con `AULA` el vínculo pasa a ser una llave foránea (**RNF–10**).

- `ASISTENCIA` no guarda `id_grupo` ni `fecha`, que se obtienen de `id_sesion`; guardarlos crearía `id_asistencia` → `id_sesion` → `id_grupo`. Del mismo modo, `INSCRIPCION` no guarda la materia ni el docente, y `JUSTIFICANTE` no copia el estado de la asistencia que justifica.
- En `ASISTENCIA`, `estado` no es función de `hora_registro`: la consolidación lo asigna con los límites de **RN–03** (presente si la primera detección válida ocurre antes del minuto 10; retardo desde el minuto 10 y hasta el 20), pero una corrección o un justificante aprobado lo cambian sin que cambie la hora: un retardo justificado conserva la hora de su primera detección válida. Tampoco depende solo de `conteo_detecciones`, porque el pase manual no produce lecturas.
- `CAPTURA` no guarda `id_aula`, que se deduce de la cámara. La coherencia entre el aula de la cámara y el aula del grupo de la sesión es una regla entre tablas y se verifica con un disparador, en lugar de duplicar el dato.
- `DETECCION` no guarda `id_alumno` ni `id_sesion`: se derivan de la plantilla y de la captura. `id_plantilla` es el candidato que devolvió el índice (el vecino más cercano), aunque su score no alcance el umbral, y es nulo, junto con el score, cuando no hubo candidato. Solo las detecciones válidas se atribuyen al alumno (**RN–04**); por eso la relación entre `DETECCION` y `ASISTENCIA` es derivada: se obtiene de la sesión de la captura y del alumno de la plantilla de las lecturas válidas, y no lleva llave foránea.
- En `SESION_CLASE`, `hora_inicio`, `hora_fin`, `tolerancia_min`, `limite_presente_min` e `intervalo_muestreo_seg` podrían parecer copias de `HORARIO_GRUPO` y `PARAMETRO_SISTEMA`, pero no son dependencias funcionales: una sesión puede reprogramarse o ser de reposición, y los parámetros cambian con la calibración. La sesión registra los valores que la gobernaron, necesarios para aplicar **RN–03** y para revisar correcciones posteriores (**RN–08**).

La única excepción es `PLANTILLA_FACIAL`. Como todo consentimiento pertenece a un solo alumno, se cumple `id_consent` → `id_alumno`, y `id_consent` no es llave de la tabla, porque un mismo consentimiento puede autorizar plantillas sucesivas del alumno. En sentido estricto, `id_alumno` depende de `id_plantilla` a través de `id_consent`. El atributo se conserva a propósito: la regla «una sola plantilla activa por alumno» (**RN–12**) se garantiza con un índice único parcial sobre `id_alumno` limitado a las filas activas, y un índice solo puede abarcar columnas de su propia tabla. Eliminar `id_alumno` dejaría **RN–12** sin garantía declarativa, un caso típico en el que llevar la normalización más lejos sacrifica la preservación de una restricción (Elmasri y Navathe, 2016). La anomalía posible, una plantilla ligada al consentimiento de

otro alumno, la cierra el disparador `trg_plantilla_rn13`, que rechaza cualquier inserción o actualización en la que `id_alumno` no coincida con el titular del consentimiento. Se trata, por lo tanto, de una redundancia controlada y documentada, no de un descuido.

Atributos derivados controlados

Las formas normales examinan dependencias dentro de cada tabla; no detectan la redundancia entre tablas, como la de un atributo que puede calcularse a partir de otras. El modelo tiene cinco atributos que podrían parecer de este tipo; cada uno se revisó para decidir si es derivable y por qué se almacena:

- `ASISTENCIA.conteo_detecciones`: número de capturas distintas con una detección válida del alumno. Sí es derivable, porque las filas de `DETECCION` se conservan aunque la purga de **RNF-05** borre la ruta del recorte; se almacena como instantánea por dos razones. La consolidación lo incrementa durante el muestreo y el disparador de ciclo lo compara con `min_detecciones_validas` para autorizar el paso de pendiente a presente o retardo (**RN-05**), sin recorrer en cada lectura la tabla más grande del esquema; y al cerrar la sesión el valor queda fijo como constancia de lo que la consolidación observó, aunque después una corrección o un justificante cambien el estado. Es una redundancia controlada: solo la consolidación lo escribe.
- `DETECCION.es_valida`: indica si el score alcanzó el umbral vigente en el momento de la lectura, y solo las lecturas válidas se atribuyen al alumno. No es redundante por dos razones. Primera, `umbral_similitud` es configurable (**RNF-02**) y recalcular la validez con el umbral actual reescribiría la historia: una lectura de 0.860 tomada con umbral de 0.850 sigue siendo válida aunque el umbral suba después a 0.870, de modo que `score_similitud` → `es_valida` no es una dependencia funcional estable en el tiempo. Segunda, como la detección conserva al candidato y su score aunque no alcancen el umbral, las lecturas no válidas quedan como evidencia para calibrarlo.
- `INSCRIPCION.derecho_examen`: podría deducirse del resumen de asistencia, pero es el estado que dispara la notificación de **RN-11** y el dato que consultan el docente y la coordinación; almacenarlo evita notificar dos veces y permite registrar en bitácora el momento en que cambió. Pasa a FALSE al superarse el 20 % y vuelve a TRUE si un recálculo posterior, tras una corrección o un justificante aprobado, deja el porcentaje en 20 % o menos; los registros pendientes no cuentan hasta resolverse.
- `CAPTURA.rostros_detectados`: no equivale al número de filas de `DETECCION`, porque el detector cuenta también los rostros que no se vectorizan (por ejemplo, por no alcanzar el tamaño mínimo); por lo tanto, no es derivable.
- `INDICE_FAISS.total_vectores`: instantánea del archivo del índice; permite comprobar, al cargarlo en memoria, que el archivo corresponde a las plantillas indexadas. No puede

recalcularse después: al reconstruir el índice, las plantillas activas pasan a apuntar a la versión nueva, y la anterior queda sin las filas que la formaban.

En cambio, los acumulados (presentes, retardos, ausencias, faltas equivalentes y porcentaje) no se guardan en ninguna tabla: los calcula la vista `v_resumen_asistencia`. Su base son las sesiones programadas del grupo en el periodo, generadas desde `HORARIO_GRUPO`; las faltas equivalentes son las ausencias más la parte entera de los retardos entre tres, y ni los registros justificados ni los pendientes cuentan como ausencia: estos últimos solo suman cuando la revisión del docente los resuelve. Al ser una vista, el resultado se recalcula tras cada cierre, corrección o justificante aprobado (**RF–13**, **RF–14**, **RF–17**, **RF–21**). Con 48 sesiones, la décima falta equivalente (20.8 %) supera el límite de **RN–11**.

Existe, por último, una coincidencia entre tablas que no viola ninguna forma normal, pero conviene declarar: en las cuentas de docentes y alumnos, `USUARIO.correo` coincide con el `correo_institucional` de la persona vinculada. Se conserva en `USUARIO` porque las cuentas de administrador y de técnico no tienen persona vinculada y porque es el identificador con el que Supabase Auth autentica; la API lo mantiene igual al dar de alta o modificar la cuenta. Algo semejante ocurre con `CONSENTIMIENTO.estatus`: el valor «revocado» no se deduce de ningún otro atributo, pero «vencido» coincide con una `vigencia_hasta` anterior a la fecha actual y depende del reloj, así que puede quedar desfasado hasta que el programador de tareas lo actualice. Por eso `trg_plantilla_rn13` no confía solo en el estatus y compara también la fecha actual con la vigencia.

Referencia polimórfica de la bitácora

`BITACORA_AUDITORIA` registra acciones sobre tablas distintas: una corrección afecta a `ASISTENCIA`, un alta de plantilla a `PLANTILLA_FACIAL`, un cambio de parámetro a `PARAMETRO_SISTEMA`. Una llave foránea solo puede apuntar a una tabla, así que el par (`entidad`, `id_registro`) es una referencia polimórfica, documentada y sin llave foránea. Tres medidas la compensan: el dominio de `entidad` está cerrado por una restricción CHECK con los nombres de las otras 18 tablas; las bajas son lógicas (columnas `estatus` y `activo`) y las llaves foráneas con `ON DELETE RESTRICT` impiden borrar un registro que otro referencia, de modo que la API no necesita borrar físicamente ningún registro auditado; y un índice sobre (`entidad`, `id_registro`) permite recuperar el historial de cualquier registro. Como `PARAMETRO_SISTEMA` tiene llave textual, en los cambios de parámetro `id_registro` toma el valor 0 y la clave del parámetro se conserva en `valor_anterior` y `valor_nuevo`. La tabla no viola ninguna forma normal: sus atributos no primos dependen solo de `id_bitacora`.

Resultado: forma normal de Boyce–Codd

Una relación está en FNBC cuando todo determinante de una dependencia funcional no trivial es superllave. En 18 tablas los únicos determinantes son la llave primaria, las llaves candidatas declaradas como UNIQUE y, en `USUARIO`, los atributos únicos que admiten nulo, que identifican la fila cuando tienen valor (por ejemplo, `matricula` y `correo_institucional` en `ALUMNO`, o `direccion_ip` y (`id_aula`, `posicion`) en `CAMARA`), por lo que cumplen FNBC bajo las dependencias identificadas en el dominio; el modelo no supone, por ejemplo, una regla fija de conversión de horas a créditos en `MATERIA`, que de existir convertiría a `creditos` en atributo derivable. `PLANTILLA_FACIAL` no alcanza FNBC ni 3FN estricta por la dependencia `id_consent` → `id_alumno` descrita arriba, aceptada para preservar **RN–12** y controlada por `trg_plantilla_rn13`.

3.4.3 Reglas de integridad

Las restricciones de integridad se declararon en el propio esquema para que la base rechace los datos indebidos sin importar qué componente los escriba: la aplicación web, el servicio de reconocimiento o el programador de tareas. Esto es coherente con **RNF–12**: como el lenguaje del servicio de reconocimiento aún no se define, la garantía no puede depender de su código. El esquema contiene 19 llaves primarias, 25 llaves foráneas, 20 restricciones UNIQUE, 29 restricciones CHECK, dos índices únicos parciales, 13 dominios enumerados y cinco reglas implementadas con seis disparadores; las reglas que dependen de la hora de la operación o del usuario autenticado (el plazo de 48 horas, la apertura en horario) se verifican en la capa de servicios. Los índices únicos parciales, que imponen la unicidad solo sobre las filas que cumplen un predicado, y los disparadores que se ejecutan antes de cada inserción o actualización son mecanismos estándar del motor (PostgreSQL Global Development Group, 2024; Silberschatz et al., 2020).

Todas las llaves foráneas usan `ON DELETE RESTRICT`, salvo la de `HORARIO_GRUPO` hacia `GRUPO`, que borra en cascada: el horario forma parte de la definición del grupo, no es evidencia, y un grupo con sesiones no puede borrarse porque la llave de `SESION_CLASE` lo impide. Ninguna evidencia (captura, detección, asistencia, justificante o bitácora) se elimina en cascada; las bajas de alumnos, docentes, inscripciones, cámaras, usuarios y plantillas son lógicas. La Tabla 12 relaciona cada regla con su mecanismo.

Tabla 12

Reglas de negocio y requerimientos no funcionales garantizados por el modelo lógico

Regla	Mecanismo en el modelo	Tipo
RN–01	`trg_asistencia_rn01`: antes de insertar o de cambiar `id_sesion` o `id_alumno` en `ASISTENCIA`, exige una `INSCRIPCION` con estatus `'activa'` del alumno en el grupo de la sesión y la bloquea (`FOR SHARE`) hasta el fin de la transacción, para que una baja simultánea no se cuele.	Disparador
RN–02	`uq_asistencia_sesion_alumno` (`id_sesion`, `id_alumno`): un solo registro por alumno y sesión, sin importar cuántas detecciones haya.	UNIQUE
RN–03	`limite_presente_min` y `tolerancia_min` en cada sesión (DEFAULT 10 y 20) y `ck_sesion_ventana` (0 < límite < tolerancia). La consolidación asigna presente si la primera detección válida ocurre en [0, 10) min desde `hora_inicio` y retardo en [10, 20]; `ck_asistencia_hora_presencia` exige la hora que decidió el estado.	CHECK, DEFAULT
RN–04	`ck_deteccion_score` (0 ≤ score ≤ 1) y `ck_deteccion_candidato` (sin candidato no hay score ni lectura válida; todo candidato llega con su score); el umbral 0.850 está en `PARAMETRO_SISTEMA` y solo las lecturas con `es_valida` se atribuyen al alumno.	CHECK
RN–05	`trg_asistencia_ciclo`: un registro automático nace pendiente y solo pasa a presente o retardo con las lecturas que fija `min_detecciones_validas` (3), valor que lee de `PARAMETRO_SISTEMA`; `ck_asistencia_pendiente` (un pendiente es automático, tiene hora y al menos una lectura).	Disparador, CHECK
RN–06	`fk_grupo_aula` y `fk_camara_aula` ligan grupo y cámaras a la misma `AULA`; `trg_captura_rn06` exige que la cámara de cada captura esté en el aula del grupo de la sesión; `uq_camara_aula_posicion` limita a una cámara por posición; `modo_registro` admite `'manual'`, y en una sesión automática el docente puede registrar con origen `'manual'` a un inscrito sin consentimiento vigente (**RF–09**, **RNF–06**) sin cambiar el modo de la sesión, mientras que `trg_asistencia_ciclo` impide lo contrario: un registro automático en una sesión de pase manual.	FK, disparador, UNIQUE
RN–07	Al cerrar la sesión —a `hora_fin`, por el programador de tareas, o antes, si el docente adelanta el cierre terminada la ventana de tolerancia— se crea un registro ausente, con el origen del modo de la sesión, por cada inscrito activo sin registro; `trg_asistencia_ciclo` solo admite que un registro automático nazca pendiente o ausente; `ck_asistencia_ausente_sin_hora`; estatus `'cerrada'`.	Disparador, CHECK, ENUM
RN–08	Origen `'correccion'`; `ck_bitacora_valores` obliga a guardar `valor_anterior` y `valor_nuevo` en toda corrección. El plazo (`horas_limite_correccion`) se cuenta desde `hora_fin` de la sesión y lo verifica la API; al vencer, el programador de tareas pasa los pendientes a ausente con la cuenta de servicio (rol técnico).	CHECK
RN–09	`fk_justificante_asistencia`, compuesta y con `ON DELETE RESTRICT`: no hay justificante sin asistencia ni se puede borrar una asistencia justificada; `fk_deteccion_captura`, sin cascada, impide que al borrar una captura se pierdan sus detecciones; `ck_justificante_resolucion` exige quién y cuándo resolvió; `trg_asistencia_ciclo` impide que un registro nazca justificado.	FK, CHECK, disparador
RN–10	`v_resumen_asistencia.faltas_equivalentes` = ausencias + ⌊retardos / `retardos_por_ausencia`⌋, por inscripción (es decir, por materia y periodo).	Vista

Regla	Mecanismo en el modelo	Tipo
RN–11	`v_resumen_asistencia.supera_limite` : 100 × faltas equivalentes ÷ sesiones programadas del grupo en el periodo > `porcentaje_max_ausencias` ; los pendientes no cuentan hasta resolverse. `INSCRIPCION.derecho_examen` pasa a FALSE al superarse el límite y vuelve a TRUE si un recálculo posterior deja el porcentaje en 20 % o menos; ambos cambios se asientan con la acción `'notificacion'` en bitácora.	Vista
RN–12	`ux_plantilla_facial_activa` (`id_alumno`) WHERE `activa` ; `ux_indice_faiss_en_uso` WHERE `en_uso` ; `uq_plantilla_indice_faiss_id` ; `ck_plantilla_indexada` (índice y `faiss_id` ambos presentes o ambos nulos). Como los índices parciales se comprueban fila por fila, el alta de una plantilla archiva primero la anterior y después inserta la nueva, dentro de la misma transacción.	Índice parcial, UNIQUE, CHECK
RN–13	`fk_plantilla_consent` obligatoria; `trg_plantilla_rn13` exige que el consentimiento sea del mismo alumno, tenga estatus `'vigente'` y que la fecha actual esté dentro de su vigencia, también al reactivar una plantilla; `ck_consentimiento_vigencia` .	FK, disparador, CHECK
RNF–02	Parámetros en `PARAMETRO_SISTEMA` (11 claves); todo `'cambio_parametro'` guarda valor anterior y nuevo (`ck_bitacora_valores`).	Tabla, CHECK
RNF–03	Solo `faiss_id` BIGINT y rutas `objeto_*` VARCHAR(255); ninguna columna binaria ni de arreglo.	Tipos
RNF–05	`objeto_recorte` admite nulo: la purga borra la ruta y conserva la fila de `DETECCION` .	Nulo
RNF–08	`trg_bitacora_sin_cambios` (UPDATE, DELETE) y `trg_bitacora_sin_truncate` : la bitácora es de solo inserción.	Disparador
RNF–09	`ux_indice_faiss_en_uso` y una transacción con dos UPDATE en orden: primero `en_uso` = FALSE en la versión anterior y después TRUE en la nueva, porque el índice parcial no es diferible. Fuera de la transacción nunca se ven cero ni dos versiones en uso, y el orden inverso se rechaza.	Índice parcial
RNF–10	25 llaves foráneas con acción declarada; ninguna detección, asistencia o plantilla huérfana.	FK

Nota. Elaboración propia. Los nombres corresponden a las restricciones, índices y disparadores del script de creación. Las partes de una regla que dependen del reloj o del usuario autenticado (plazo de corrección, apertura en horario, momento del cierre —a `hora_fin` o adelantado por el docente— y visibilidad por grupo de **RF–19**) se verifican en la capa de servicios. La única comprobación de fecha dentro de la base es la vigencia del consentimiento, que `trg_plantilla_rn13` compara con la fecha actual.

Validación en PostgreSQL

Para comprobar que el modelo funciona en un motor real y no solo en el papel, se creó la base en un servidor PostgreSQL 16 (versión 16.14) recién inicializado a partir del script de creación, que terminó sin errores: 19 tablas, 13 tipos enumerados, seis disparadores, doce índices de apoyo y la vista de resumen. Enseguida se ejecutó un script de pruebas con datos ficticios en las 19 tablas: dos aulas con tres cámaras, dos grupos, cinco alumnos (uno inscrito solo en el otro grupo y otra con la inscripción dada de baja), consentimientos vigentes, revocado y vencido

por fecha, dos versiones del índice y las 48 sesiones de un grupo con tres clases por semana, generadas desde su horario para un periodo de 16 semanas. Las fechas se calculan a partir del día de ejecución, de modo que el resultado no depende de cuándo se corra el script.

Las 16 pruebas positivas recorrieron los flujos válidos. La más completa reproduce el ciclo de una sesión automática: cuatro capturas de las dos cámaras del aula producen ocho detecciones; la alumna con cuatro lecturas válidas queda presente con un solo registro (**RN-02**); el alumno con una lectura válida y otra de 0.801 queda pendiente (**RN-05**); el rostro sin candidato y el candidato con score de 0.612 no se atribuyen a nadie (**RN-04**); y al cerrar la sesión se crea el registro ausente de la alumna sin lecturas, mientras que la inscripción en baja no genera registro (**RN-01**, **RN-07**). Otras dos reproducen el pase manual: en una sesión automática, el docente registra con origen «manual» a un inscrito con el consentimiento vencido, que por eso no tiene plantilla, sin cambiar el modo de la sesión (**RF-09**, **RNF-06**); y en una sesión de pase manual, la docente adelanta el cierre al terminar la ventana de tolerancia, con lo que la alumna a la que no marcó queda ausente con el origen del modo de la sesión, «manual», y el cierre se asienta en bitácora con su propia cuenta (**RN-07**, **RF-10**).

Las demás confirmaron los límites de **RN-03** (una primera lectura en el minuto 9:59 da presente y una en el 10:00, retardo), la corrección de un pendiente con su valor anterior en bitácora, la aprobación de un justificante que conserva registro y detecciones, el alta de una plantilla que archiva primero la anterior y después inserta la nueva, la reconstrucción del índice con el cambio de versión en una sola transacción y en ese mismo orden (primero `en_uso` = FALSE en la versión anterior y después TRUE en la nueva, porque el índice único parcial se comprueba fila por fila y no puede diferirse), la purga de recortes con más de siete días, el cambio de un parámetro por el técnico y el borrado en cascada del horario de un grupo sin sesiones. El plazo de **RN-08** se probó con dos pendientes: el de una sesión que terminó hace más de 48 horas pasó a ausente con origen «correccion», asentado en bitácora por la cuenta de servicio con rol técnico, y el de una sesión del mismo día se conservó.

Las pruebas negativas intentaron 46 operaciones indebidas; cada una se contó como correcta solo si el motor la rechazaba con el código SQLSTATE esperado y, en 44 de ellas, con el nombre de la restricción prevista (en el borrado de un alumno con historial bastaba cualquier llave foránea, y el valor fuera del dominio enumerado no tiene nombre de restricción). Las 46 fueron rechazadas correctamente: 21 por restricciones CHECK, 14 por disparadores, 4 por llaves foráneas, 3 por UNIQUE, 3 por índices únicos parciales y 1 por el dominio enumerado. Ninguna prueba falló; la salida completa de la ejecución se conserva junto con los scripts de creación y de pruebas. Entre los rechazos están los casos críticos del modelo:

- la asistencia duplicada (`uq_asistencia_sesion_alumno`);

- la asistencia de un alumno no inscrito y la de una alumna con inscripción en baja (`trg_asistencia_rn01`);
- el registro automático que nace presente sin pasar por pendiente, el que nace justificado, el registro automático en una sesión de pase manual, la confirmación con una sola lectura y el regreso a pendiente (`trg_asistencia_ciclo`);
- la segunda plantilla activa de un alumno (`ux_plantilla_facial_activa`) y la plantilla con consentimiento revocado, vencido por fecha o de otro alumno (`trg_plantilla_rn13`);
- el justificante de una sesión sin registro de asistencia (`fk_justificante_asistencia`);
- el score de 1.200 y el de −0.100 (`ck_deteccion_score`), y la detección sin candidato que trae score o se marca como válida (`ck_deteccion_candidato`);
- la sesión con hora de término anterior a la de inicio (`ck_sesion_horas`); dos versiones del índice en uso y el cambio de versión en orden inverso, es decir, encender la nueva antes de apagar la vigente (`ux_indice_faiss_en_uso`);
- cualquier UPDATE, DELETE o TRUNCATE sobre la bitácora (`trg_bitacora_sin_cambios`, `trg_bitacora_sin_truncate`).

La vista `v_resumen_asistencia` se probó con la base de **RN–11**: las 48 sesiones programadas del grupo. Una alumna con tres retardos acumula una falta equivalente (⌊3/3⌋ = 1), es decir, 2.1 %. Un alumno con ocho ausencias, tres retardos y una falta justificada, que no cuenta, acumula nueve faltas equivalentes, 18.8 %, sin superar el límite. Al registrarse la décima, el porcentaje llega a 20.8 %: la vista lo marca, su `derecho_examen` pasa a FALSE y el aviso queda en bitácora, como corresponde a un periodo de 48 sesiones, en el que la décima falta equivalente supera el 20 %. La última prueba positiva cierra el ciclo en sentido contrario: el alumno justifica esa décima falta, la docente la aprueba y el recálculo lo devuelve a nueve faltas equivalentes (18.8 %), de modo que `derecho_examen` vuelve a TRUE y el cambio se asienta también en bitácora (**RN–09**, **RN–11**, **RF–14**). El registro pendiente del otro grupo, en cambio, no cuenta como falta mientras no se resuelva.

3.4.4 Dominios de los atributos enumerados

En la primera muestra, los atributos `estatus`, `estado`, `posicion` y similares quedaron declarados como «ENUM» sin valores. En este avance, cada uno se cerró con un tipo enumerado de PostgreSQL (`CREATE TYPE … AS ENUM`), de modo que el motor rechaza cualquier valor fuera de la lista (Tabla 13). Se eligió ENUM y no una tabla de catálogo porque son dominios pequeños y estables cuyos valores gobiernan la lógica del sistema (una sesión *cerrada*, una asistencia *pendiente*); si en el futuro hiciera falta un valor nuevo, `ALTER TYPE … ADD VALUE` lo agrega sin reescribir las tablas.

Tabla 13

Dominios enumerados del modelo: valores y significado

Valor	Significado
`estatus_alumno` · `ALUMNO.estatus` (4 valores)	
`activo`	Cursa el periodo y puede inscribirse en grupos.
`baja_temporal`	Interrumpió sus estudios con posibilidad de reingreso; conserva su historial.
`baja_definitiva`	Dejó la institución; su historial se conserva para consulta.
`egresado`	Concluyó el plan de estudios.
`estatus_docente` · `DOCENTE.estatus` (3 valores)	
`activo`	Imparte grupos en el periodo.
`licencia`	Separado temporalmente; sus grupos pueden reasignarse.
`baja`	Ya no labora en la facultad; sus registros históricos se conservan.
`estatus_inscripcion` · `INSCRIPCION.estatus` (2 valores)	
`activa`	El alumno cursa el grupo; habilita el registro de asistencia (**RN–01**).
`baja`	El alumno dejó el grupo; no se le registra asistencia, pero su historial se conserva.
`modo_registro_sesion` · `SESION_CLASE.modo_registro` (2 valores)	
`automatico`	La asistencia se obtiene por muestreo y reconocimiento facial; el docente puede registrar a mano a un inscrito sin consentimiento vigente o no reconocible sin cambiar el modo (**RF–09**, **RNF–06**).
`manual`	Pase de lista del docente para toda la sesión porque ninguna cámara del aula está activa (**RN–06**); todos sus registros, incluidos los ausentes del cierre, llevan origen `manual`.
`estatus_sesion` · `SESION_CLASE.estatus` (3 valores)	
`programada`	Generada desde el horario del grupo al inicio del periodo; aún no inicia. Las sesiones programadas son la base del porcentaje de faltas (**RN–11**).
`abierta`	En curso; el muestreo ocurre dentro de la ventana de tolerancia.
`cerrada`	Concluida a `hora_fin` por el programador de tareas, o antes si el docente adelanta el cierre terminada la ventana de tolerancia: se crea un registro ausente, con el origen del modo de la sesión, por cada inscrito sin registro; los que tienen una o dos lecturas quedan pendientes (**RN–07**, **RF–10**).
`estado_asistencia` · `ASISTENCIA.estado` (5 valores)	
`presente`	Primera detección válida en los primeros 10 min (del minuto 0 al 9:59), confirmada con al menos tres lecturas en capturas distintas, o marcado así en el pase manual (**RN–03**, **RN–05**).
`retardo`	Primera detección válida desde el minuto 10 y hasta el 20, confirmada con al menos tres lecturas (**RN–03**); tres retardos equivalen a una ausencia (**RN–10**).
`ausente`	Inscrito sin registro al cerrar la sesión, marcado así en el pase manual o pendiente no revisado 48 h después del fin de la sesión (**RN–07**, **RN–08**).

Valor	Significado
pendiente	Estado inicial del registro automático, creado con la primera detección válida; si al cerrar la sesión solo tiene una o dos lecturas válidas, espera la revisión del docente (**RN–05**, **RF–18**).
justificado	Falta o retardo cubierto por un justificante aprobado; no cuenta como falta (**RN–09**).
origen_asistencia · ASISTENCIA.origen (3 valores)	
automatico	Generado por la consolidación de detecciones o por el cierre de una sesión en modo automático.
manual	Capturado por el docente en el pase de lista manual —incluidos los ausentes del cierre de esa sesión— o, en una sesión automática, para un inscrito sin consentimiento vigente o no reconocible (**RF–09**, **RNF–06**).
correccion	Modificado por el docente dentro de las 48 h siguientes al fin de la sesión o, al vencer ese plazo, por el programador de tareas; el valor anterior queda en bitácora (**RN–08**).
estatus_justificante · JUSTIFICANTE.estatus (3 valores)	
pendiente	Registrado y sin resolver; aparece en la cola de revisión (**RF–18**).
aprobado	Aceptado por el docente; la asistencia pasa a justificado (**RN–09**).
rechazado	No aceptado; la asistencia conserva su estado.
estatus_consentimiento · CONSENTIMIENTO.estatus (3 valores)	
vigente	Firmado y dentro de su vigencia; permite registrar la plantilla (**RN–13**).
revocado	El alumno retiró su consentimiento; se le toma asistencia con pase manual.
vencido	La vigencia terminó sin renovación.
posicion_camara · CAMARA.posicion (2 valores)	
frente	Instalada al frente del aula.
fondo	Instalada al fondo del aula; complementa la cobertura de la cámara del frente.
estatus_camara · CAMARA.estatus (3 valores)	
activa	En operación; cuenta como cámara activa para abrir la sesión en modo automático (**RN–06**).
inactiva	Fuera de servicio; no cuenta como activa.
mantenimiento	En revisión técnica; tampoco cuenta como activa.
rol_usuario · USUARIO.rol (4 valores)	
administrador	Coordinación: catálogos académicos, cuentas y alta de alumnos con su consentimiento y plantilla facial.
docente	Consulta y corrige solo sus grupos; resuelve pendientes y justificantes (**RF–19**).
alumno	Consulta su historial y envía justificantes (**RF–21**, **RF–12**).
tecnico	Vigila las cámaras, ajusta los parámetros del sistema (**RNF–02**) y supervisa la reconstrucción del índice facial; también es el rol de la cuenta de servicio del programador de tareas.
accion_bitacora · BITACORA_AUDITORIA.accion (8 valores)	
consulta	Acceso a datos biométricos o de asistencia (**RF–19**).

Valor	Significado
`correccion`	Cambio de un registro de asistencia por el docente o, al vencer el plazo, por la cuenta de servicio (**RN-08**).
`aprobacion_justificante`	Aprobación de un justificante (**RN-09**).
`rechazo_justificante`	Rechazo de un justificante.
`alta_plantilla`	Registro de una plantilla facial (**RN-12**, **RN-13**).
`cambio_parametro`	Modificación de un valor de `PARAMETRO_SISTEMA` (**RNF-02**).
`cierre_sesion`	Cierre de una sesión y creación de los registros ausentes, por el programador de tareas o por el docente que lo adelanta (**RN-07**).
`notificacion`	Aviso al docente por superar el límite de ausencias o por recuperar el derecho a examen tras un recálculo (**RN-11**).

Nota. Elaboración propia. Cada encabezado de grupo indica el tipo enumerado y el atributo que lo usa. Los valores se escriben sin acentos ni espacios porque son identificadores; la interfaz los presenta con su forma ortográfica («automático», «corrección»). Durante la sesión, la interfaz puede mostrar «sin lecturas» para un inscrito que aún no tiene registro; es una etiqueta de pantalla, no un valor del dominio.

Otros atributos tienen dominios cerrados que no requieren un tipo enumerado y se controlan con CHECK:

- `dia_semana`, entre 1 y 6 (1 = lunes, 6 = sábado);
- `periodo`, con formato «AAAA-S», donde S es el semestre 1 o 2;
- `score_similitud`, entre 0 y 1;
- `intervalo_muestreo_seg`, entre 5 y 120, y `horas_semana`, entre 1 y 20;
- `entidad` de la bitácora, limitada a los nombres de las 18 tablas auditables.

3.4.5 Diccionario de datos

El diccionario consolida, en una tabla por entidad y en el orden del esquema, el tipo físico de cada atributo, si admite nulo, sus restricciones y su significado. Los tipos escritos en minúsculas que no son nativos de PostgreSQL (`estatus_alumno`, `estado_asistencia`, etc.) son los dominios de la Tabla 13. En la columna de restricciones, PK indica llave primaria (con valor generado por el motor cuando dice *identity*), FK la llave foránea y su tabla de destino, UQ unicidad, CK una restricción CHECK y DEFAULT el valor por omisión; las restricciones que abarcan varias columnas se indican en la nota de cada tabla. Salvo indicación contraria, las llaves foráneas usan `ON DELETE RESTRICT`.

Tabla 14

Diccionario de datos de `ALUMNO`: persona cuya asistencia se registra

Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
`id_alumno`	`INTEGER`	No	PK (identity)	Identificador interno del alumno.
`matricula`	`VARCHAR(10)`	No	UQ	Matrícula institucional con la que control escolar identifica al alumno.
`apellido_paterno`	`VARCHAR(40)`	No	—	Primer apellido; criterio de ordenamiento de las listas.
`apellido_materno`	`VARCHAR(40)`	Sí	—	Segundo apellido; nulo si la persona tiene un solo apellido.
`nombres`	`VARCHAR(60)`	No	—	Nombre o nombres de pila.
`correo_institucional`	`VARCHAR(120)`	No	UQ CK contiene «@»	Correo de la universidad; medio de notificación.
`estatus`	`estatus_alumno`	No	DEFAULT 'activo'	Situación académica del alumno.

Nota. Sustituye al atributo `nombre_completo` de la primera muestra por tres atributos atómicos.

Tabla 15

Diccionario de datos de `DOCENTE`: responsable del grupo y de las correcciones

Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
`id_docente`	`INTEGER`	No	PK (identity)	Identificador interno del docente.
`num_empleado`	`VARCHAR(10)`	No	UQ	Número de empleado asignado por la universidad.
`apellido_paterno`	`VARCHAR(40)`	No	—	Primer apellido.
`apellido_materno`	`VARCHAR(40)`	Sí	—	Segundo apellido; nulo si no existe.
`nombres`	`VARCHAR(60)`	No	—	Nombre o nombres de pila.
`correo_institucional`	`VARCHAR(120)`	No	UQ CK contiene «@»	Correo de la universidad; recibe las alertas de **RN–11**.
`estatus`	`estatus_docente`	No	DEFAULT 'activo'	Situación laboral del docente.

Nota. Sin restricciones de tabla adicionales a las indicadas por atributo.

Tabla 16

Diccionario de datos de `MATERIA`: asignatura del plan de estudios

Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
`id_materia`	`INTEGER`	No	PK (identity)	Identificador interno de la materia.
`clave`	`VARCHAR(8)`	No	UQ	Clave de la asignatura en el plan de estudios.
`nombre`	`VARCHAR(80)`	No	—	Nombre oficial de la asignatura.
`creditos`	`SMALLINT`	No	CK > 0	Créditos de la asignatura.
`horas_semana`	`SMALLINT`	No	CK entre 1 y 20	Horas de clase por semana.

Nota. Sin restricciones de tabla adicionales a las indicadas por atributo.

Tabla 17

Diccionario de datos de `AULA`: espacio físico donde se imparte el grupo y se instalan las cámaras

Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
`id_aula`	`INTEGER`	No	PK (identity)	Identificador interno del aula.
`clave`	`VARCHAR(10)`	No	UQ	Clave del aula, p. ej., «A-101».
`edificio`	`VARCHAR(40)`	No	—	Edificio en el que se ubica.
`capacidad`	`SMALLINT`	No	CK > 0	Número máximo de alumnos.

Nota. Tabla nueva: sustituye al texto `aula` de `GRUPO` y `CAMARA`.

Tabla 18

Diccionario de datos de `GRUPO`: materia impartida por un docente en un periodo y un aula

Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
`id_grupo`	`INTEGER`	No	PK (identity)	Identificador interno del grupo.
`id_materia`	`INTEGER`	No	FK → MATERIA	Materia que se imparte.
`id_docente`	`INTEGER`	No	FK → DOCENTE	Docente titular del grupo.
`id_aula`	`INTEGER`	No	FK → AULA	Aula asignada; sustituye a `aula` VARCHAR(10).
`clave_grupo`	`VARCHAR(8)`	No	—	Clave del grupo dentro de la materia y el periodo, p. ej., «5A».
`periodo`	`VARCHAR(10)`	No	CK formato AAAA-S	Periodo escolar, p. ej., «2026-2».

Nota. UQ (`id_materia`, `clave_grupo`, `periodo`).

Tabla 19

Diccionario de datos de `HORARIO_GRUPO`: bloque semanal del horario de un grupo

Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
`id_horario`	`INTEGER`	No	PK (identity)	Identificador interno del bloque.
`id_grupo`	`INTEGER`	No	FK → GRUPO ON DELETE CASCADE	Grupo al que pertenece el bloque.
`dia_semana`	`SMALLINT`	No	CK entre 1 y 6	Día de la semana: 1 = lunes … 6 = sábado.
`hora_inicio`	`TIME`	No	—	Hora de inicio del bloque.
`hora_fin`	`TIME`	No	—	Hora de término del bloque.

Nota. Tabla nueva (**RN–06**); de sus bloques se generan las sesiones programadas del periodo. UQ (`id_grupo` , `dia_semana` , `hora_inicio`); CK `hora_fin` > `hora_inicio` .

Tabla 20

Diccionario de datos de `INSCRIPCION`: vínculo alumno–grupo que resuelve la relación N:M

Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
`id_inscripcion`	`INTEGER`	No	PK (identity)	Identificador interno de la inscripción.
`id_alumno`	`INTEGER`	No	FK → ALUMNO	Alumno inscrito.
`id_grupo`	`INTEGER`	No	FK → GRUPO	Grupo en el que se inscribe.
`fecha_alta`	`DATE`	No	DEFAULT fecha actual	Fecha de inscripción en el grupo.
`estatus`	`estatus_ inscripcion`	No	DEFAULT 'activa'	Solo una inscripción activa habilita la asistencia (**RN–01**).
`derecho_examen`	`BOOLEAN`	No	DEFAULT TRUE	FALSE al superar el 20 % de faltas equivalentes sobre las sesiones programadas del grupo; vuelve a TRUE si un recálculo deja el porcentaje en 20 % o menos (**RN–11**, **RF–14**).

Nota. UQ (`id_alumno` , `id_grupo`).

Tabla 21

Diccionario de datos de `SESION_CLASE`: ocurrencia concreta de una clase

Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
`id_sesion`	`INTEGER`	No	PK (identity)	Identificador interno de la sesión.
`id_grupo`	`INTEGER`	No	FK → GRUPO	Grupo que tiene la clase.
`fecha`	`DATE`	No	—	Fecha de la sesión.
`hora_inicio`	`TIME`	No	—	Hora de inicio de la sesión.
`hora_fin`	`TIME`	No	—	Hora de término de la sesión.

Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
tolerancia_min	SMALLINT	No	DEFAULT 20	Fin de la ventana de tolerancia: límite de retardo y fin del muestreo (**RN-03**).
limite_presente_min	SMALLINT	No	DEFAULT 10	Minutos en que la llegada cuenta como presente (**RN-03**).
intervalo_muestreo_seg	SMALLINT	No	DEFAULT 15 CK entre 5 y 120	Segundos entre capturas consecutivas de cada cámara.
modo_registro	modo_registro_sesion	No	DEFAULT 'automatico'	Muestreo automático o pase de lista manual (**RN-06**).
estatus	estatus_sesion	No	DEFAULT 'programada'	Ciclo de vida de la sesión; pasa a cerrada a `hora_fin` o cuando el docente adelanta el cierre (**RN-07**).

Nota. UQ (`id_grupo` , `fecha` , `hora_inicio`); CK `hora_fin` > `hora_inicio` ; CK 0 < `limite_presente_min` < `tolerancia_min` . Al crear la sesión, la API copia la tolerancia, el límite y el intervalo vigentes en `PARAMETRO_SISTEMA` .

Tabla 22

Diccionario de datos de `ASISTENCIA` : resultado único de un alumno en una sesión

Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_asistencia	INTEGER	No	PK (identity)	Identificador interno del registro.
id_sesion	INTEGER	No	FK → SESION_CLASE	Sesión a la que corresponde.
id_alumno	INTEGER	No	FK → ALUMNO	Alumno cuya asistencia se registra.
estado	estado_asistencia	No	—	Resultado del alumno en la sesión.
hora_registro	TIMESTAMPTZ	Sí	—	Marca de tiempo de la captura con la primera detección válida o instante del marcado manual; nulo si ausente.
origen	origen_asistencia	No	—	Cómo se generó o modificó el registro; los que crea el cierre llevan el origen del modo de la sesión.
conteo_detecciones	SMALLINT	No	DEFAULT 0 CK ≥ 0	Capturas distintas con detección válida del alumno; se actualiza en el muestreo y queda fijo al cierre (**RN-05**).

Nota. UQ (`id_sesion` , `id_alumno`) (**RN-02**); CK `estado` = 'ausente' ⇒ `hora_registro` nulo; CK `estado` = 'pendiente' ⇒ `origen` = 'automatico', `hora_registro` con valor y `conteo_detecciones` > 0; CK presente o retardo con origen distinto de 'correccion' ⇒ `hora_registro` con valor; disparadores `trg_asistencia_rn01` (**RN-01**) y `trg_asistencia_ciclo` (**RN-05**), que admite el origen 'manual' en una sesión automática pero no el 'automatico' en una de pase manual.

Tabla 23

Diccionario de datos de `JUSTIFICANTE`: soporte documental de una falta o un retardo

Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
`id_justificante`	`INTEGER`	No	PK (identity)	Identificador interno del justificante.
`id_sesion`	`INTEGER`	No	FK compuesta → ASISTENCIA	Sesión del registro que se justifica.
`id_alumno`	`INTEGER`	No	FK compuesta → ASISTENCIA	Alumno del registro que se justifica.
`motivo`	`VARCHAR(200)`	No	—	Causa declarada.
`objeto_documento`	`VARCHAR(255)`	No	—	Ruta del documento probatorio en el bucket privado.
`estatus`	`estatus_justificante`	No	DEFAULT 'pendiente'	Situación de la solicitud.
`registrado_por`	`INTEGER`	No	FK → USUARIO	Cuenta (alumno o docente) que lo registró.
`resuelto_por`	`INTEGER`	Sí	FK → USUARIO	Cuenta del docente que lo resolvió.
`fecha_registro`	`TIMESTAMPTZ`	No	DEFAULT now()	Instante del registro.
`fecha_resolucion`	`TIMESTAMPTZ`	Sí	—	Instante de la resolución.

Nota. FK (`id_sesion` , `id_alumno`) → `ASISTENCIA` (`id_sesion` , `id_alumno`); CK `estatus` = 'pendiente' ⇔ `resuelto_por` y `fecha_resolucion` nulos; CK `fecha_resolucion` ≥ `fecha_registro` .

Tabla 24

Diccionario de datos de `CONSENTIMIENTO`: autorización firmada para el tratamiento del dato facial

Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
`id_consent`	`INTEGER`	No	PK (identity)	Identificador interno del consentimiento.
`id_alumno`	`INTEGER`	No	FK → ALUMNO	Alumno titular del dato.
`fecha_firma`	`DATE`	No	—	Fecha en que se firmó.
`vigencia_hasta`	`DATE`	No	—	Último día de validez.
`objeto_documento`	`VARCHAR(255)`	No	—	Ruta del documento firmado en el bucket privado.
`estatus`	`estatus_consentimiento`	No	DEFAULT 'vigente'	Situación del consentimiento (**RN-13**).

Nota. CK `vigencia_hasta` > `fecha_firma` .

Tabla 25

Diccionario de datos de `INDICE_FAISS`: versión del índice vectorial guardada en el bucket

Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
`id_indice`	`INTEGER`	No	PK (identity)	Identificador interno de la versión.
`version`	`VARCHAR(12)`	No	UQ	Etiqueta de la versión, p. ej., «v002».
`dimension`	`SMALLINT`	No	CK > 0	Dimensión de los vectores (512).
`objeto_indice`	`VARCHAR(255)`	No	—	Ruta del archivo del índice en el bucket.
`total_vectores`	`INTEGER`	No	CK ≥ 0	Vectores contenidos en el archivo.
`fecha_construccion`	`TIMESTAMPTZ`	No	DEFAULT now()	Instante en que se construyó.
`en_uso`	`BOOLEAN`	No	DEFAULT FALSE	Versión que el servicio de reconocimiento tiene cargada.

Nota. Índice único parcial `ux_indice_faiss_en_uso`: a lo sumo una fila con `en_uso` = TRUE (**RN–12**, **RNF–09**). El cambio de versión se hace en una transacción con dos UPDATE en orden: primero FALSE en la anterior y después TRUE en la nueva.

Tabla 26

Diccionario de datos de `PLANTILLA_FACIAL`: referencia al vector de un alumno en el índice

Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
`id_plantilla`	`INTEGER`	No	PK (identity)	Identificador interno de la plantilla.
`id_alumno`	`INTEGER`	No	FK → ALUMNO	Alumno al que pertenece.
`id_consent`	`INTEGER`	No	FK → CONSENTIMIENTO	Consentimiento que autoriza el registro (**RN–13**).
`id_indice`	`INTEGER`	Sí	FK → INDICE_FAISS	Versión del índice que contiene el vector; nulo hasta la reconstrucción.
`faiss_id`	`BIGINT`	Sí	CK ≥ 0	Identificador del vector dentro de esa versión del índice.
`objeto_foto`	`VARCHAR(255)`	No	—	Ruta de la foto de registro en el bucket privado.
`fecha_registro`	`TIMESTAMPTZ`	No	DEFAULT now()	Instante del registro.
`activa`	`BOOLEAN`	No	DEFAULT TRUE	FALSE cuando la plantilla se archiva (**RN–12**).

Nota. UQ (`id_indice`, `faiss_id`); CK `id_indice` y `faiss_id` ambos nulos o ambos con valor; índice único parcial `ux_plantilla_facial_activa` (`id_alumno`) WHERE `activa`, por el que el alta de una plantilla archiva primero la anterior y después inserta la nueva, en la misma transacción; disparador `trg_plantilla_rn13`.

Tabla 27

Diccionario de datos de `CAMARA` : cámara IP fija instalada en un aula

Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
`id_camara`	`INTEGER`	No	PK (identity)	Identificador interno de la cámara.
`id_aula`	`INTEGER`	No	FK → AULA	Aula en la que está instalada; sustituye a `aula` VARCHAR(10).
`posicion`	`posicion_camara`	No	—	Ubicación dentro del aula.
`direccion_ip`	`VARCHAR(45)`	No	UQ	Dirección IPv4 o IPv6 en la red del plantel.
`estatus`	`estatus_camara`	No	DEFAULT 'activa'	Disponibilidad; determina el modo de la sesión (**`RN-06`**).

Nota. UQ (`id_aula` , `posicion`): una cámara por posición y, por lo tanto, a lo sumo dos por aula.

Tabla 28

Diccionario de datos de `CAPTURA` : toma de una cámara durante una sesión

Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
`id_captura`	`BIGINT`	No	PK (identity)	Identificador interno de la captura.
`id_camara`	`INTEGER`	No	FK → CAMARA	Cámara que tomó la imagen.
`id_sesion`	`INTEGER`	No	FK → SESION_CLASE	Sesión durante la cual se tomó.
`marca_tiempo`	`TIMESTAMPTZ`	No	—	Instante de la toma.
`rostros_detectados`	`SMALLINT`	No	DEFAULT 0 CK ≥ 0	Rostros encontrados por el detector, incluidos los no vectorizados.

Nota. UQ (`id_camara` , `marca_tiempo`); disparador `trg_captura_rn06` . La imagen completa no se almacena; solo los recortes de cada rostro.

Tabla 29

Diccionario de datos de `DETECCION` : rostro leído dentro de una captura

Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
`id_deteccion`	`BIGINT`	No	PK (identity)	Identificador interno de la detección.
`id_captura`	`BIGINT`	No	FK → CAPTURA	Captura en la que aparece el rostro.
`id_plantilla`	`INTEGER`	Sí	FK → PLANTILLA_FACIAL	Candidato: plantilla del vecino más cercano devuelto por el índice, aunque no alcance el umbral; nulo si no hubo candidato.
`score_similitud`	`NUMERIC(4,3)`	Sí	CK entre 0 y 1	Similitud con el candidato; nula si no hubo candidato.

Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
es_valida	BOOLEAN	No	DEFAULT FALSE	TRUE si el score alcanzó el umbral vigente en ese momento; solo estas lecturas se atribuyen al alumno (**RN-04**).
objeto_recorte	VARCHAR(255)	Sí	—	Ruta del recorte del rostro; nulo al cumplir 7 días (**RNF-05**).

Nota. CK `ck_deteccion_candidato`: `id_plantilla` nulo ⇒ `score_similitud` nulo y `es_valida` = FALSE; todo candidato tiene score.

Tabla 30

Diccionario de datos de `USUARIO`: cuenta de acceso vinculada a Supabase Auth

Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_usuario	INTEGER	No	PK (identity)	Identificador interno de la cuenta.
auth_uid	UUID	No	UQ	Identificador en Supabase Auth; la contraseña no se guarda en el esquema.
correo	VARCHAR(120)	No	UQ	Correo institucional con el que se autentica.
rol	rol_usuario	No	—	Rol que determina vistas y permisos (**RF-20**).
id_docente	INTEGER	Sí	FK → DOCENTE UQ	Docente vinculado; solo si el rol es docente.
id_alumno	INTEGER	Sí	FK → ALUMNO UQ	Alumno vinculado; solo si el rol es alumno.
activo	BOOLEAN	No	DEFAULT TRUE	FALSE deshabilita el acceso sin borrar la cuenta.

Nota. CK `rol` = 'docente' ⇔ `id_docente` con valor; CK `rol` = 'alumno' ⇔ `id_alumno` con valor. La cuenta de servicio del programador de tareas es un usuario con rol `tecnico`.

Tabla 31

Diccionario de datos de `BITACORA_AUDITORIA`: registro de solo inserción de acciones sensibles

Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_bitacora	BIGINT	No	PK (identity)	Identificador interno del evento.
id_usuario	INTEGER	No	FK → USUARIO	Cuenta que ejecutó la acción; las automáticas usan la cuenta de servicio (rol técnico).
accion	accion_bitacora	No	—	Tipo de acción registrada.
entidad	VARCHAR(40)	No	CK nombre de tabla	Tabla del registro afectado.
id_registro	BIGINT	No	—	Llave del registro afectado (0 para `PARAMETRO_SISTEMA`).

Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
`valor_anterior`	`JSONB`	Sí	—	Campos afectados antes del cambio.
`valor_nuevo`	`JSONB`	Sí	—	Campos afectados después del cambio.
`fecha_hora`	`TIMESTAMPTZ`	No	DEFAULT now()	Instante de la acción.
`ip_origen`	`VARCHAR(45)`	Sí	—	Dirección IP del cliente, cuando la acción viene de la interfaz.

Nota. (`entidad` , `id_registro`) es una referencia polimórfica sin FK; CK corrección y cambio de parámetro ⇒ `valor_anterior` y `valor_nuevo` con valor; disparadores `trg_bitacora_sin_cambios` y `trg_bitacora_sin_truncate` (**RNF–08**).

Tabla 32

Diccionario de datos de `PARAMETRO_SISTEMA` : parámetros configurables del sistema

Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
`clave`	`VARCHAR(40)`	No	PK	Nombre del parámetro, p. ej., «umbral_similitud».
`valor`	`VARCHAR(40)`	No	—	Valor vigente en texto; la aplicación lo convierte al tipo que corresponde.
`descripcion`	`VARCHAR(200)`	No	—	Significado y regla de origen.
`actualizado_por`	`INTEGER`	Sí	FK → USUARIO	Última cuenta que lo modificó (rol técnico); nulo en los valores iniciales.
`fecha_actualizacion`	`TIMESTAMPTZ`	No	DEFAULT now()	Instante de la última modificación.

Nota. El script de creación inserta los 11 valores iniciales de la Tabla 4 (**RNF–02**).

3.4.6 Cambios respecto a la primera muestra

La formalización conservó las 13 entidades principales de la primera muestra (presentadas en 12 fichas, porque `CAMARA` y `CAPTURA` compartían una), sus 2 entidades de apoyo y sus nombres, pero la revisión de las reglas de negocio y de la normalización obligó a los cambios de la Tabla 33. Ninguno es cosmético: cada uno responde a una regla, un requerimiento o una forma normal que el modelo anterior no podía garantizar.

Tabla 33

Cambios del modelo de datos respecto a la primera muestra

Elemento	Primera muestra	Este avance	Justificación
`nombre_completo` (`ALUMNO` , `DOCENTE`)	Un atributo VARCHAR(120).	`apellido_paterno` , `apellido_materno` (opcional) y `nombres` .	1FN; ordenar listas y reportes por apellido (**RF–17**).
Aula	Texto `aula` VARCHAR(10) en `GRUPO` y `CAMARA` .	Tabla nueva `AULA` y llaves foráneas `id_aula` .	Integridad referencial (**RNF–10**); identificar las cámaras del aula del grupo (**RN–06**, **RF–22**).

Elemento	Primera muestra	Este avance	Justificación
`HORARIO_GRUPO`	No existía.	Tabla nueva con día, hora de inicio y de término; de ella se generan las sesiones programadas.	Abrir la sesión en el horario del grupo (**RN–06**, **RF–22**).
`SESION_CLASE`	Fecha, horas, tolerancia e intervalo.	Se agregan `limite_presente_min`, `modo_registro` y `estatus`.	Presente o retardo (**RN–03**, **RF–08**), pase manual (**RN–06**, **RF–09**) y cierre con ausentes (**RN–07**, **RF–10**).
`ASISTENCIA`	«hora_registro · origen» como un solo DATETIME.	`hora_registro` TIMESTAMPTZ y `origen` ENUM separados.	1FN; distinguir registros automáticos, manuales y corregidos (**RN–08**, **RF–11**).
Ciclo de estados de `ASISTENCIA`	Estados sin reglas de creación ni de transición.	Nace pendiente con la primera detección válida; pasa a presente o retardo con tres lecturas; al cierre, ausente para los inscritos sin registro, con el origen del modo de la sesión; el pendiente no revisado en 48 h pasa a ausente.	Un registro verificable por alumno y sesión (**RN–02**, **RN–05**, **RN–07**, **RN–08**, **RF–07**, **RF–10**).
`JUSTIFICANTE`	FK simples a `ALUMNO` y `SESION_CLASE`.	FK compuesta a `ASISTENCIA`; `registrado_por`, `resuelto_por`, `fecha_registro` y `fecha_resolucion`.	Solo se justifica una asistencia existente y la resolución queda trazada (**RN–09**, **RF–12**, **RNF–08**).
`INSCRIPCION`	Fecha de alta y estatus.	Se agrega `derecho_examen`.	Marcar la pérdida del derecho a examen (**RN–11**, **RF–14**).
`CONSENTIMIENTO`	Entidad de apoyo sin vínculo con la plantilla.	Se agrega `fecha_firma`; la plantilla lo referencia con `id_consent`.	Comprobar la vigencia al registrar la plantilla (**RN–13**, **RF–15**).
`PLANTILLA_FACIAL`	`id_indice` obligatorio; sin foto ni fecha.	`id_consent`, `objeto_foto` y `fecha_registro`; `id_indice` admite nulo; índice parcial de una activa.	Registrar antes de reconstruir el índice y archivar la anterior (**RN–12**, **RN–13**, **RF–15**, **RF–16**).
`INDICE_FAISS`	Versión, dimensión, archivo y total.	Se agregan `fecha_construccion` y `en_uso` con índice único parcial.	Cambio atómico de versión (**RN–12**, **RNF–09**, **RF–16**).
`DETECCION`	Score sin indicador de validez.	Se agrega `es_valida`; `id_plantilla` guarda al candidato aunque no alcance el umbral, con CK que exige score y validez coherentes.	Conservar la validez con el umbral de ese momento y la evidencia para calibrarlo (**RN–04**, **RN–05**, **RF–05**, **RNF–02**).
DETECCION respalda ASISTENCIA	Línea N:1 en el diagrama, como si fuera llave foránea.	Relación derivada sin FK, resumida en `conteo_detecciones`.	La detección existe antes que la asistencia y su alumno se deduce de la plantilla (3FN).

Elemento	Primera muestra	Este avance	Justificación
`USUARIO`	Entidad de apoyo mencionada sin atributos.	Tabla formalizada con `auth_uid`, `rol` y vínculo opcional a docente o alumno; incluye la cuenta de servicio (rol técnico).	Autenticación institucional y acceso por rol (**RF–20**, **RF–19**).
`BITACORA_AUDITORIA`	No existía.	Tabla nueva de solo inserción con valor anterior y nuevo.	Trazabilidad de correcciones y consultas (**RN–08**, **RF–11**, **RF–19**, **RNF–08**).
`PARAMETRO_SISTEMA`	Umbral y mínimo fijos en el texto.	Tabla nueva con 11 parámetros iniciales.	Calibrar sin cambiar esquema ni código (**RNF–02**).
`v_resumen_asistencia`	Acumulados sin definir.	Vista con faltas equivalentes y porcentaje sobre las sesiones programadas del grupo en el periodo.	Recalcular tras cada cierre, corrección o justificante (**RN–10**, **RN–11**, **RF–13**, **RF–14**, **RF–21**).
Dominios ENUM	«ENUM» sin valores.	13 tipos enumerados con 45 valores definidos.	Modelo lógico terminado; valores válidos garantizados por el motor (**RNF–10**).
Tipos y restricciones	INT, DATETIME; sin restricciones declaradas.	Identity, TIMESTAMPTZ, NUMERIC; 25 FK, 20 UNIQUE, 29 CHECK, 2 índices parciales y 6 disparadores.	Integridad declarada y validada en PostgreSQL (**RNF–10**, **RNF–12**).

Nota. Elaboración propia a partir de las diapositivas 7 a 12 de la primera muestra. El modelo pasa de 15 entidades a 19 tablas. La primera muestra tenía 13 entidades principales (en 12 fichas, porque `CAMARA` y `CAPTURA` compartían una) y 2 de apoyo, `CONSENTIMIENTO` y `USUARIO`; este avance agrega 4 tablas nuevas (`AULA`, `HORARIO_GRUPO`, `BITACORA_AUDITORIA` y `PARAMETRO_SISTEMA`) y formaliza `USUARIO`, que ya existía sin atributos.

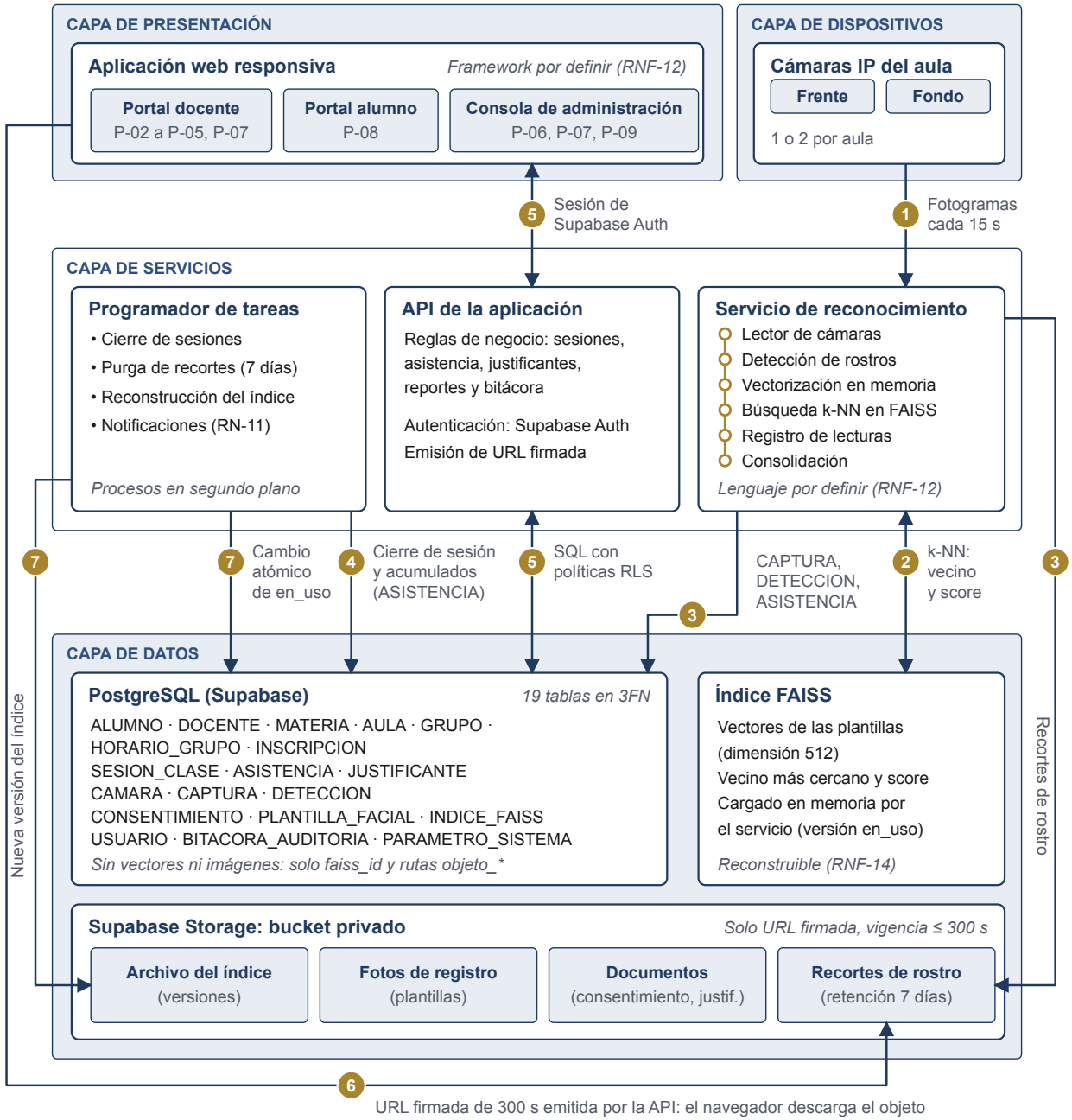
3.5 Diseño de la aplicación

El diseño de la aplicación traduce los requerimientos de la sección 2 y el modelo de datos de las secciones 3.3 y 3.4 en componentes de software con responsabilidades delimitadas, y atiende el objetivo específico OE-4: integrar la base relacional, el índice vectorial FAISS y el almacenamiento de objetos sin que el esquema dependa del lenguaje del servicio de reconocimiento. En este avance se fijan los componentes, sus interfaces y los datos que cada uno usa. El lenguaje del servicio de reconocimiento y el framework de la interfaz se deciden en la etapa de construcción (**RNF–12**) y, por ello, no se nombran aquí.

3.5.1 Arquitectura por capas

Figura 10

Arquitectura de la aplicación por capas, componentes y flujos principales



Nota. Elaboración propia. Los números identifican los flujos descritos en el texto. El vector de consulta de cada rostro capturado no sale de la memoria del servicio de reconocimiento; hacia PostgreSQL solo fluyen datos estructurados. RLS: seguridad a nivel de fila (*row level security*).

Se adopta el estilo arquitectónico en capas, en el que cada capa agrupa un conjunto cohesivo de responsabilidades y se comunica solo con la capa contigua mediante interfaces definidas, lo que limita el efecto de un cambio al interior de la capa que lo origina (Bass et al., 2021). El sistema se organiza en cuatro capas: presentación, servicios, datos y dispositivos. La capa de dispositivos se dibuja a la altura de la de presentación porque ambas son puntos de entrada que se comunican con la capa de servicios: ni la aplicación web ni las cámaras acceden por su cuenta a la base de datos. La única excepción, deliberada y acotada, es la descarga de un objeto del bucket con una URL firmada que la API emite antes (flujo 6); así las imágenes no transitan por la capa de servicios y el bucket no se abre al público. Esta separación de responsabilidades es la que permite sustituir el servicio de reconocimiento, o cambiar su lenguaje, sin modificar el esquema relacional ni la interfaz.

La capa de datos conserva los tres almacenes de la primera muestra. PostgreSQL en Supabase guarda los datos estructurados y, de cada rostro, solo el identificador del vector (`faiss_id`) y las rutas `objeto_*` (**RNF–03**); el índice FAISS guarda los vectores de dimensión 512 de las plantillas registradas y resuelve la búsqueda del vecino más cercano (Johnson et al., 2021; Douze et al., 2026); el bucket privado de Supabase Storage guarda los archivos. El índice se conserva como archivo versionado en el bucket y el servicio de reconocimiento lo carga en memoria, por lo que puede reconstruirse a partir de las plantillas activas (**RNF–14**). En cambio, el vector de consulta que se obtiene de cada rostro capturado existe solo en la memoria del servicio de reconocimiento mientras dura la búsqueda y no se persiste en ningún almacén: los únicos vectores persistidos son los de las plantillas, dentro del archivo del índice (**RNF–03**). La Figura 10 muestra los componentes de cada capa y los siete flujos que los conectan.

La Tabla 34 resume la responsabilidad de cada componente, los datos que usa y los requerimientos que atiende. La regla que guía el reparto es que las reglas de negocio residan en la capa de servicios y nunca en la interfaz: la aplicación web presenta información y captura decisiones, pero la validación de ventanas de tiempo, umbrales y permisos ocurre en la API, en el servicio de reconocimiento o en las restricciones de la base.

Tabla 34

Componentes de la arquitectura, responsabilidades, datos y requerimientos atendidos

Componente	Responsabilidad	Datos que usa	RF/RNF
Capa de presentación			
Aplicación web responsiva	Presenta P-01 a P-09 según el rol —portal docente (P-02 a P-05 y P-07), portal alumno (P-08) y consola de administración (P-06, P-07 y P-09), que el técnico usa con opciones restringidas— y captura las decisiones del usuario; no contiene reglas de negocio.	Respuestas de la API; objetos del bucket por URL firmada.	**RF–17**, **RF–18**, **RF–21**; **RNF–11**, **RNF–13**

Componente	Responsabilidad	Datos que usa	RF/RNF
Capa de servicios			
API de la aplicación	Aplica las reglas de sesiones, pase manual, correcciones, justificantes y reportes; autentica con Supabase Auth; emite URL firmadas y registra la bitácora.	`USUARIO`, `SESION_CLASE`, `ASISTENCIA`, `JUSTIFICANTE`, `BITACORA_AUDITORIA`, `v_resumen_asistencia`	**RF–01**, **RF–02**, **RF–09**, **RF–11**, **RF–12**, **RF–17** a **RF–22**; **RNF–04**, **RNF–08**
Servicio de reconocimiento	Detecta y vectoriza rostros y busca cada vector, que solo existe en memoria, entre las plantillas activas de los inscritos del grupo con consentimiento vigente; registra capturas y detecciones; crea y confirma la asistencia durante el muestreo; vectoriza la foto de registro de cada plantilla nueva.	`CAMARA`, `INSCRIPCION`, `CONSENTIMIENTO`, `PLANTILLA_FACIAL`, `CAPTURA`, `DETECCION`, `ASISTENCIA`; índice FAISS	**RF–03** a **RF–08**, **RF–15**; **RNF–01** a **RNF–03**, **RNF–06**, **RNF–12**
Programador de tareas	Cierra las sesiones a su `hora_fin`, o antes si el docente lo adelanta: crea los ausentes y deja en revisión los pendientes; resuelve como ausente, con bitácora, el pendiente que sigue sin revisar a las 48 h; recalcula acumulados y notifica alertas; purga los recortes vencidos; reconstruye el índice.	`SESION_CLASE`, `ASISTENCIA`, `DETECCION`, `INSCRIPCION`, `INDICE_FAISS`, `PARAMETRO_SISTEMA`, `BITACORA_AUDITORIA`	**RF–07**, **RF–10**, **RF–11**, **RF–13**, **RF–14**, **RF–16**; **RNF–05**, **RNF–08**, **RNF–09**
Capa de datos			
PostgreSQL (Supabase)	Persiste las 19 tablas con sus llaves y restricciones; aplica las políticas de seguridad a nivel de fila; conserva la bitácora en modo de solo inserción.	Modelo lógico completo (sección 3.4)	**RNF–03**, **RNF–08**, **RNF–10**, **RNF–14**
Índice FAISS	Contiene los vectores de las plantillas activas y resuelve la búsqueda k-NN con su score de similitud.	Archivo de `objeto_indice`; `faiss_id`	**RF–04**, **RF–05**, **RF–16**; **RNF–01**, **RNF–09**
Supabase Storage (bucket privado)	Guarda fotos de registro, recortes, versiones del índice y documentos de consentimiento y justificantes; entrega objetos solo por URL firmada.	Rutas `objeto_*`	**RNF–03**, **RNF–04**, **RNF–05**
Capa de dispositivos			
Cámaras IP del aula	Entregan fotogramas desde el frente y el fondo del aula; su estatus decide si la sesión se abre en modo automático o manual.	`CAMARA`	**RF–03**, **RF–09**, **RF–22**

Nota. Elaboración propia. `v_resumen_asistencia` es la vista derivada definida en el modelo lógico.

Tres flujos concentran las decisiones de diseño más delicadas; se describen a continuación con los números de la Figura 10. El primero es la contraparte técnica del proceso modelado en la Figura 3 y la Figura 4.

Registro de asistencia durante la sesión

Al abrir la sesión desde P-02, la API verifica el horario del grupo y consulta las cámaras del aula con `estatus` = 'activa'. Si no hay ninguna, la sesión se abre con `modo_registro` = 'manual' y la aplicación presenta P-04 (**RF–09**): el docente marca a cada alumno, el sistema sugiere presente o retardo con los límites de RN-03 según la hora de marcado y los registros de `ASISTENCIA` se crean con `origen` = 'manual'. Este camino no depende del servicio de reconocimiento, lo que sostiene la disponibilidad de **RNF–07**. En modo automático, el servicio toma un fotograma de cada cámara cada 15 s durante la ventana de tolerancia (flujo 1) y crea una fila en `CAPTURA`. Cada rostro se vectoriza y el vector, que solo existe en memoria, se busca en el índice restringido a las plantillas activas de los alumnos con inscripción activa en el grupo y consentimiento vigente (**RF–04**, **RNF–06**); el índice devuelve el vecino más cercano y su score (flujo 2), y el vector se descarta sin guardarse (**RNF–03**).

El servicio inserta la `DETECCION` con el candidato, su `score_similitud` y `es_valida` calculada contra el umbral vigente en `PARAMETRO_SISTEMA`, y sube el recorte al bucket (flujo 3); solo las detecciones válidas se atribuyen al alumno (**RF–05**). La primera detección válida de un alumno crea su único registro de `ASISTENCIA`, garantizado por la restricción de unicidad sobre sesión y alumno, con estado **pendiente**, `origen` = 'automatico' y `hora_registro` igual a la marca de tiempo de esa captura (**RF–06**). Al acumular tres detecciones válidas en capturas distintas, el registro pasa a **presente** si esa primera lectura ocurrió antes del minuto 10 desde el inicio de la sesión, o a **retardo** si ocurrió entre el minuto 10 y el 20 (**RF–07**, **RF–08**). Mientras la sesión sigue abierta, el docente registra desde P-03, con `origen` = 'manual', a los inscritos que el servicio no puede identificar porque carecen de consentimiento vigente o no llegan a reunir lecturas válidas, sin necesidad de pasar toda la sesión a modo manual (**RF–09**, **RNF–06**).

El cierre corre a cargo del programador de tareas a la `hora_fin` de la sesión, y el docente puede adelantarlo desde P-03 una vez terminada la ventana de tolerancia, con idéntico efecto: se crea un registro **ausente**, con el `origen` que corresponde al modo de la sesión, para cada inscrito sin detecciones válidas ni registro manual; quienes reunieron una o dos lecturas quedan en pendiente y pasan a la cola de revisión, y se recalculan los acumulados y el derecho a examen (flujo 4; **RF–10**, **RF–14**). En ese recálculo, `INSCRIPCION.derecho_examen` pasa a FALSE cuando las faltas equivalentes superan el 20 % de las sesiones programadas del grupo y vuelve a TRUE si una corrección o un justificante aprobado dejan el porcentaje en 20 % o menos; los registros pendientes no cuentan hasta resolverse. Si 48 h después de la `hora_fin` un registro sigue pendiente, el programador lo resuelve como ausente con `origen` = 'correccion' y lo asienta en `BITACORA_AUDITORIA` con la cuenta de servicio del sistema; el alumno conserva la vía del justificante. Para que no se acumule rezago, cada captura debe procesarse en menos de 7.5 s, la mitad del intervalo de muestreo (**RNF–01**).

Consulta de un recorte por URL firmada

En la cola de revisión (P-05), el docente abre un caso pendiente para ver las lecturas que lo respaldan. La aplicación solicita las detecciones a la API (flujo 5), que consulta con la identidad del docente, de modo que la política de seguridad a nivel de fila solo devuelve filas de sus grupos (**RF–19**). Antes de responder, la API inserta en `BITACORA_AUDITORIA` un registro con `accion` = 'consulta' y solicita a Supabase Storage una URL firmada por recorte con vigencia de 300 s (Supabase, s. f.). El navegador descarga la imagen directamente del bucket (flujo 6), sin que el archivo pase por la API ni exista como objeto público (**RNF–04**); vencida la URL, un nuevo acceso exige otra solicitud y otro registro de bitácora. Si el recorte ya se purgó a los siete días, `objeto_recorte` es NULL y el caso se muestra con su score y su hora, sin imagen (**RNF–05**).

Reconstrucción del índice sin interrupción

Al registrarse una plantilla nueva en P-06, tramo final del proceso de la Figura 6, una sola transacción pasa primero la plantilla anterior del alumno a `activa` = FALSE y solo después inserta la nueva, que queda con `id_indice` NULL y sin participar aún en las búsquedas (**RF–16**). El orden importa porque el índice único parcial que admite una sola plantilla activa por alumno se comprueba en cada modificación y no puede diferirse al final de la transacción.

El programador de tareas genera entonces una versión completa del índice con las plantillas activas: conserva los vectores de la versión vigente para las plantillas que no cambiaron y solicita al servicio de reconocimiento el vector de cada foto de registro nueva (`objeto_foto`), vector que solo se guarda dentro del archivo del índice. La nueva versión se sube al bucket como archivo nuevo y se registra en `INDICE_FAISS` con `en_uso` = FALSE (flujo 7), mientras el servicio sigue buscando sobre la versión vigente. Cuando el servicio termina de precargar la versión nueva, junto con su correspondencia entre `faiss_id` e `id_plantilla`, una sola transacción actualiza `id_indice` y `faiss_id` de las plantillas activas y traslada `en_uso` en un orden fijo: primero lo pone en FALSE en la versión anterior y después en TRUE en la nueva. Ese orden es obligatorio porque el índice único parcial que impide dos versiones en uso a la vez se comprueba en cada modificación y no admite diferirse al final de la transacción (PostgreSQL Global Development Group, 2024); como el cambio es atómico, ninguna consulta observa un instante con dos versiones en uso ni con ninguna. Confirmada la transacción, el servicio sustituye la referencia en memoria sin detener el muestreo de las sesiones abiertas, como exige **RNF–09**, y la versión anterior permanece en el bucket por si fuera necesario revertir el cambio.

3.5.2 Módulos funcionales

Los requerimientos funcionales se agrupan en los ocho módulos de la Tabla 3. La Tabla 35 vincula cada módulo con sus requerimientos, las tablas que escribe o consulta con mayor frecuencia y las pantallas en que se manifiesta, de modo que ningún requerimiento queda sin tabla que lo soporte ni sin pantalla que lo haga visible. Un módulo es una agrupación funcional y

no coincide necesariamente con un componente: M3 reside en el servicio de reconocimiento; M4 se reparte entre ese servicio, que crea y confirma la asistencia durante el muestreo, el programador de tareas, que cierra la sesión, y la API, que atiende el pase manual; M6 corre en el programador de tareas, y los demás módulos se exponen mediante la API y la aplicación web.

Tabla 35

Módulos funcionales con sus requerimientos, tablas principales y pantallas

Módulo	Responsabilidades	RF	Tablas principales	Pantallas
M1 Gestión académica	Alta, baja y modificación de alumnos, docentes, materias y grupos por periodo; inscripciones; aulas, cámaras y horarios.	**RF–01**, **RF–02**, **RF–22**	`ALUMNO`, `DOCENTE`, `MATERIA`, `AULA`, `GRUPO`, `HORARIO_GRUPO`, `INSCRIPCION`, `CAMARA`	P-06, P-09
M2 Registro biométrico	Consentimiento y plantilla facial; archivo de la plantilla anterior; nueva versión del índice.	**RF–15**, **RF–16**	`CONSENTIMIENTO`, `PLANTILLA_FACIAL`, `INDICE_FAISS`	P-06
M3 Captura y reconocimiento	Muestreo periódico, detección y vectorización, búsqueda restringida a inscritos y atribución por umbral.	**RF–03**, **RF–04**, **RF–05**	`CAPTURA`, `DETECCION`, `PLANTILLA_FACIAL`, `PARAMETRO_SISTEMA`	P-02, P-03
M4 Registro de asistencia	Registro único por alumno y sesión, confirmación por lecturas, estado por hora de la primera lectura válida, pase manual y cierre con ausentes.	**RF–06** a **RF–10**	`SESION_CLASE`, `ASISTENCIA`, `INSCRIPCION`	P-02 a P-05
M5 Revisión y justificantes	Cola de revisión, corrección dentro de 48 h con valor anterior en bitácora, registro y resolución de justificantes.	**RF–11**, **RF–12**, **RF–18**	`ASISTENCIA`, `JUSTIFICANTE`, `BITACORA_AUDITORIA`	P-02, P-05, P-08
M6 Acumulados y alertas	Tres retardos equivalen a una ausencia; pérdida del derecho a examen al superar el 20 % y notificación al docente.	**RF–13**, **RF–14**	`v_resumen_asistencia`, `INSCRIPCION`	P-02, P-07
M7 Reportes y consultas	Reportes filtrables por alumno, grupo y periodo; historial y porcentaje de faltas del alumno.	**RF–17**, **RF–21**	`v_resumen_asistencia`, `ASISTENCIA`, `GRUPO`	P-07, P-08
M8 Usuarios y seguridad	Autenticación institucional, control de acceso por rol, visibilidad restringida a grupos asignados, bitácora de consultas y parámetros.	**RF–19**, **RF–20**	`USUARIO`, `BITACORA_AUDITORIA`, `PARAMETRO_SISTEMA`	P-01, P-02, P-05

Nota. Elaboración propia. Una pantalla figura en varios módulos cuando atiende requerimientos de todos ellos; por ejemplo, P-05 resuelve los casos pendientes de M4 y los justificantes de M5. P-02 figura en M3 y M4 porque desde ella se abre la sesión automática o manual (**RF–03**, **RF–09**); P-04 atiende en M4 el registro único, el estado por hora y los ausentes del pase manual (**RF–06**, **RF–08**, **RF–10**), y P-05 figura en M8 porque cada consulta de recortes queda en bitácora (**RF–19**).

3.5.3 Roles y permisos

El sistema reconoce los cuatro roles del dominio de `USUARIO.rol`: administrador, docente, alumno y técnico (**RF–20**). No hay autorregistro: el administrador crea cada cuenta y la vincula con su docente o alumno; la autenticación con la cuenta institucional la resuelve Supabase Auth, cuyo identificador se guarda en `auth_uid`, y la contraseña nunca se almacena en el esquema. El técnico no está ligado a un docente ni a un alumno: vigila el estado de las cámaras, ajusta los parámetros del sistema y supervisa la reconstrucción del índice facial, para lo cual usa la consola de administración con opciones restringidas a esas tres funciones; el alta de alumno, consentimiento y plantilla corresponde al administrador. Con rol técnico existe además la cuenta de servicio del sistema, con la que el programador de tareas asienta en bitácora sus resoluciones automáticas. La Tabla 36 fija qué puede hacer cada rol en cada operación y con qué alcance.

Tabla 36

Matriz de permisos por rol y operación

Operación	Administrador	Docente	Alumno	Técnico
Cuentas de usuario y asignación de rol (**RF–20**)	Sí	—	—	—
Catálogo académico e inscripciones (**RF–01**, **RF–02**)	Sí	Consulta, sus grupos	—	—
Aulas, horarios y cámaras (**RF–22**)	Sí	—	—	Solo cámaras
Consentimiento y plantilla facial (**RF–15**, **RF–16**)	Sí	—	—	—
Abrir y monitorear sesión; pase de lista manual (**RF–03** a **RF–10**)	—	Sus grupos	—	—
Consultar detecciones y recortes (**RF–18**, **RF–19**)	—	Sus grupos	—	—
Corregir asistencia dentro de 48 h (**RF–11**)	—	Sus grupos	—	—
Registrar justificante (**RF–12**)	—	Sus grupos	Propios	—
Aprobar o rechazar justificante (**RF–12**)	—	Sus grupos	—	—
Reportes por alumno, grupo y periodo (**RF–17**)	Todos los grupos	Sus grupos	—	—
Historial y porcentaje de faltas (**RF–21**)	—	—	Propios	—
Parámetros del sistema (**RNF–02**)	Consulta	—	—	Sí
Estado y reconstrucción del índice facial (**RF–16**, **RNF–09**)	—	—	—	Supervisa
Bitácora de auditoría (**RNF–08**)	Consulta	—	—	—

Nota. Elaboración propia. «Sus grupos»: filas cuyo grupo tiene como `id_docente` al docente vinculado con la cuenta. «Propios»: filas cuyo `id_alumno` coincide con el de la cuenta. «—»: operación no permitida. Ningún rol modifica ni borra registros de la bitácora.

El mecanismo previsto para hacer cumplir la matriz dentro de la propia base son las políticas de seguridad a nivel de fila de PostgreSQL, que Supabase aplica a las consultas hechas con la sesión del usuario autenticado (PostgreSQL Global Development Group, 2024; Supabase, s. f.). Cada política relaciona el identificador de la sesión con `USUARIO.auth_uid` y, por medio de él, con `id_docente` o `id_alumno`; para el docente, la cadena de `ASISTENCIA` a `SESION_CLASE` y a `GRUPO` limita las filas visibles a sus grupos (**RF–19**). El esquema siguiente ilustra la política de lectura prevista para `ASISTENCIA`; las de `CAPTURA`, `DETECCION` y `JUSTIFICANTE` siguen la misma cadena hasta `GRUPO`.

```
CREATE POLICY docente_ve_sus_grupos ON ASISTENCIA FOR SELECT
  USING (EXISTS (
    SELECT 1
      FROM SESION_CLASE s
      JOIN GRUPO   g ON g.id_grupo   = s.id_grupo
      JOIN USUARIO u ON u.id_docente = g.id_docente
     WHERE s.id_sesion = ASISTENCIA.id_sesion
       AND u.auth_uid  = auth.uid()   -- usuario de la sesión en Supabase Auth
       AND u.activo));
```

Como el filtro reside en la base y no en la interfaz, un error de la aplicación web no puede exponer grupos ajenos. Lo complementa la bitácora de consultas: toda lectura de detecciones, recortes o registros de asistencia inserta en `BITACORA_AUDITORIA` el usuario, la entidad, el registro consultado, la fecha y la IP de origen, y la política de esa tabla solo admite inserciones (**RNF–08**). El servicio de reconocimiento y el programador de tareas operan con una credencial de servicio que omite estas políticas; por ello, esa credencial reside solo en la capa de servicios y nunca se entrega al navegador.

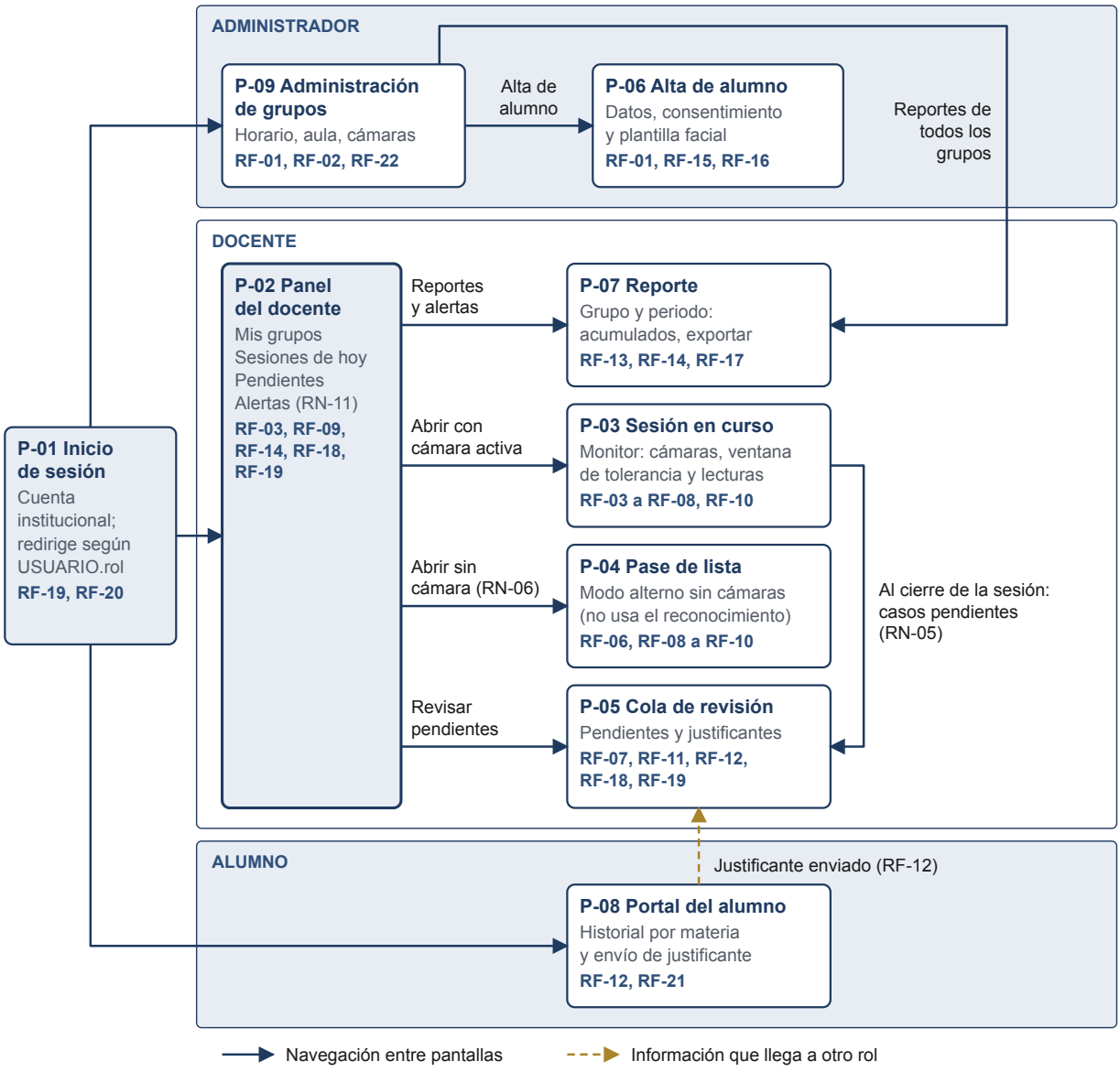
3.5.4 Mapa de navegación

La Figura 11 agrupa las nueve pantallas por el rol que las usa, muestra las transiciones entre ellas e indica en cada una los requerimientos funcionales que atiende. P-01 es la entrada común; tras la autenticación, la aplicación dirige a cada usuario a la vista de su rol según `USUARIO.rol`. Para el docente, el panel P-02 es el centro de la navegación: desde él abre la sesión, que lleva a P-03 si alguna cámara del aula está activa o al pase de lista manual de P-04 si ninguna lo está (RN-06; **RF–03**, **RF–09**); también revisa la cola de P-05 y consulta el reporte de P-07. Al cerrar una sesión automática, los casos pendientes pasan a P-05, donde cada consulta de recortes queda en bitácora (**RF–19**). El alumno solo usa su portal P-08, desde donde envía justificantes que llegan a la cola del docente; esa relación es un flujo de información entre roles y no una navegación, por lo que se dibuja con línea discontinua. La consola de administración reúne P-09 y P-06 y da entrada al mismo reporte P-07 del portal docente, que el administrador consulta con alcance sobre todos los grupos y el docente solo sobre los suyos, conforme a la Tabla 36. Todas las pantallas del docente están a una transición del panel, y un

caso pendiente se resuelve abriendo la cola, eligiendo el caso y confirmando la decisión, dentro de las tres interacciones que fija **RNF–11**; los prototipos de cada pantalla se presentan en la sección 3.6.

Figura 11

Mapa de navegación de las pantallas P-01 a P-09 por rol



Nota. Elaboración propia. La última línea de cada pantalla enumera los requerimientos funcionales que atiende. Todas las pantallas permiten volver a la vista inicial del rol y salir de la cuenta; esas transiciones se omiten para no saturar el diagrama. El rol técnico entra por P-01 a la consola de administración, con opciones restringidas a las cámaras de P-09, los parámetros del sistema y el índice facial.

3.6 Prototipos de interfaz de usuario

Los prototipos de esta sección son maquetas de media fidelidad: fijan la disposición de los elementos, la navegación por rol y los datos que cada pantalla presenta, sin comprometer todavía el aspecto final ni la tecnología de la interfaz, que se define en la siguiente etapa (**RNF–12**). Construirlos antes de programar permite que docentes, alumnos y Coordinación revisen el flujo cuando corregirlo todavía es barato, y descubrir omisiones que en un documento pasan inadvertidas (Sommerville, 2016). También sirven de base para las evaluaciones de usabilidad tempranas con pocos usuarios (Nielsen, 1994); sobre versiones navegables de estas mismas pantallas se aplicará la prueba SUS prevista en **RNF–11** (Brooke, 1996).

Las nueve pantallas comparten un mismo sistema visual. La barra superior azul marino (#1F3A5F) reserva un espacio fijo para el escudo de la UNACH y el nombre del sistema, y usa acentos dorados (#A8842C); así se atienden las dos observaciones del profesor al prototipo de ejemplo: el espacio para el logotipo y los colores acordes con la UNACH. Los estados de asistencia se muestran siempre como etiquetas con texto y color a la vez (presente retardo ausente pendiente justificado), de modo que ningún dato dependa solo del color. Ninguna pantalla contiene fotografías de rostros reales: los recortes y la foto de registro se representan con siluetas y los alumnos con sus iniciales; los nombres, matrículas y cifras son ficticios.

La navegación lateral cambia según el rol de la cuenta: portal docente (P-02 a P-05 y P-07), portal alumno (P-08) y consola de administración (P-06, P-09 y P-07 de todos los grupos), conforme al mapa de la Figura 11 y a la matriz de permisos de la Tabla 36. La opera el administrador; el rol técnico la usa con opciones restringidas a cámaras, parámetros e índice facial. Cada pantalla se deriva de un paso de los procesos modelados: P-02 a P-04 recorren el registro en sesión, de la apertura al cierre (Figura 3 y Figura 4); P-05 y P-08, la revisión y los justificantes (Figura 5); P-06, el alta con plantilla facial (Figura 6), y P-09 prepara el grupo antes de su primera sesión; P-07 explota los acumulados de todas ellas. En conjunto, las nueve pantallas atienden los 22 requerimientos funcionales (**RF–01** a **RF–22**), como resume la matriz de la Tabla 6.

Los datos visibles respetan los parámetros iniciales de la Tabla 4: umbral de 0.850, tres lecturas válidas (mostradas como «3/3»), presente antes del minuto 10 y retardo hasta el 20, muestreo cada 15 s, 48 h para corregir desde el fin de la sesión y porcentaje de faltas sobre las sesiones programadas. Narran un escenario ficticio del lunes 14 de septiembre de 2026: a las 07:12 la docente abre su panel y el monitor del grupo 3A en el aula A-12; a las 09:14 pasa lista a mano en el aula B-04, sin cámaras, y a las 09:40 revisa la cola, que ya incluye los pendientes de la primera sesión (su contador pasa de 5 a 7). Círculos dorados numerados señalan los elementos clave; la tabla de cada figura explica, con el mismo número, su comportamiento y el requerimiento funcional que atiende.

3.6.1 P-01 Inicio de sesión

Permite a docentes, alumnos y personal administrativo ingresar con su cuenta institucional.

Figura 12

Prototipo P-01: inicio de sesión con cuenta institucional



Tabla 37

Elementos señalados en el prototipo P-01

Marcador	Elemento	Comportamiento	RF
1	Barra institucional	Escudo UNACH y nombre del sistema; sin opción de registro.	RF-20
2	Correo institucional	Cuenta de Supabase Auth; el esquema no guarda contraseñas.	RF-20
3	Contraseña y recuperación	Campo con opción de mostrar; «¿Olvidaste tu contraseña?» inicia la recuperación por correo.	RF-20
4	Botón «Iniciar sesión»	Autentica y abre el portal que corresponde al rol de la cuenta; cada rol ve solo sus datos.	RF-20, RF-19
5	Aviso de alta de cuentas	Las cuentas las crea el administrador; no hay autorregistro.	RF-20
6	Aviso de privacidad	Recuerda que el dato facial exige consentimiento vigente.	RF-19

3.6.2 P-02 Panel del docente

Concentra lo que la docente necesita al iniciar la jornada: sesiones de hoy, casos por revisar y alertas.

Figura 13

Prototipo P-02: panel del docente con sesiones del día, pendientes y alertas



Tabla 38

Elementos señalados en el prototipo P-02

Marcador	Elemento	Comportamiento	RF
1	Sesiones de hoy	Lista solo sesiones de los grupos asignados, con su estatus (programada, abierta o cerrada) y el modo de registro previsto.	RF–19
2	«Ver monitor» / «Abrir»	La sesión se abre solo en su horario; con cámara activa lleva a P-03 y, sin cámaras, a P-04.	RF–03, RF–09
3	Indicadores	Pendientes de revisión y justificantes por resolver; cada contador lleva a la cola de revisión (P-05).	RF–18
4	Alertas	Avisa qué alumno superó el 20 % de faltas equivalentes sobre las 48 sesiones programadas (sin derecho a examen) y quién está a una falta de superarlo.	RF–14
5	Mis grupos	Grupos del periodo 2026-2 asignados a la docente con su número de inscritos; no muestra grupos ajenos.	RF–19

3.6.3 P-03 Sesión en curso

Muestra en tiempo real una sesión abierta con registro automático (Figura 3 y Figura 4).

Figura 14

Prototipo P-03: monitor de la sesión en curso



Tabla 39

Elementos señalados en el prototipo P-03

Marcador	Elemento	Comportamiento	RF
1	Cámaras del aula	Frente y fondo, cada 15 s; verde: lectura válida, ámbar: no atribuida.	RF-03
2	Ventana de tolerancia	Presente antes del minuto 10; retardo del 10 al 20.	RF-03, RF-08
3	Estado	Registro único desde la 1.ª lectura válida: pendiente con 1–2; presente o retardo con 3; «sin lecturas» no es estado.	RF-06, RF-08
4	Lecturas válidas	Score ≥ 0.850 en capturas distintas; «3/3» confirma.	RF-05, RF-07
5	Mejor score	Mayor similitud del índice; búsqueda solo entre inscritos.	RF-04, RF-05
6	«Cerrar sesión de clase»	Al terminar la tolerancia adelanta el cierre programado. Sin lecturas: ausente; con 1–2: pendiente (P-05).	RF-10
7	«Registrar manualmente»	Sin consentimiento o no reconocidos: registro con origen «manual», sin pasar la sesión a modo manual.	RF-09

3.6.4 P-04 Pase de lista manual

Sustituye al registro automático cuando ninguna cámara del aula está activa al abrir la sesión.

Figura 15

Prototipo P-04: pase de lista manual como modo alterno



Tabla 40

Elementos señalados en el prototipo P-04

Marcador	Elemento	Comportamiento	RF
1	Aviso de modo manual	Indica que ninguna cámara del aula B-04 está activa y que la sesión se abrió sin reconocimiento facial.	RF-09
2	«Marcar restantes según la hora»	Asigna a los alumnos aún sin estado el que sugiere la hora de marcado (a las 09:14, retardo); después cada estado se ajusta alumno por alumno.	RF-09, RF-08
3	Selector de estado	Presente, retardo o ausente; según la hora de marcado, el sistema sugiere presente antes del minuto 10 y retardo del 10 al 20.	RF-09, RF-08
4	Hora y origen	Guarda la hora de captura y el origen «manual» en el único registro del alumno para esa sesión.	RF-09, RF-06
5	«Guardar y cerrar sesión de clase»	Cierra la sesión; los alumnos que quedaron sin marcar se registran como ausentes con origen «manual».	RF-10

3.6.5 P-05 Cola de revisión

Reúne los casos que requieren una decisión del docente, según el proceso de la Figura 5.

Figura 16

Prototipo P-05: cola de revisión de pendientes, correcciones y justificantes

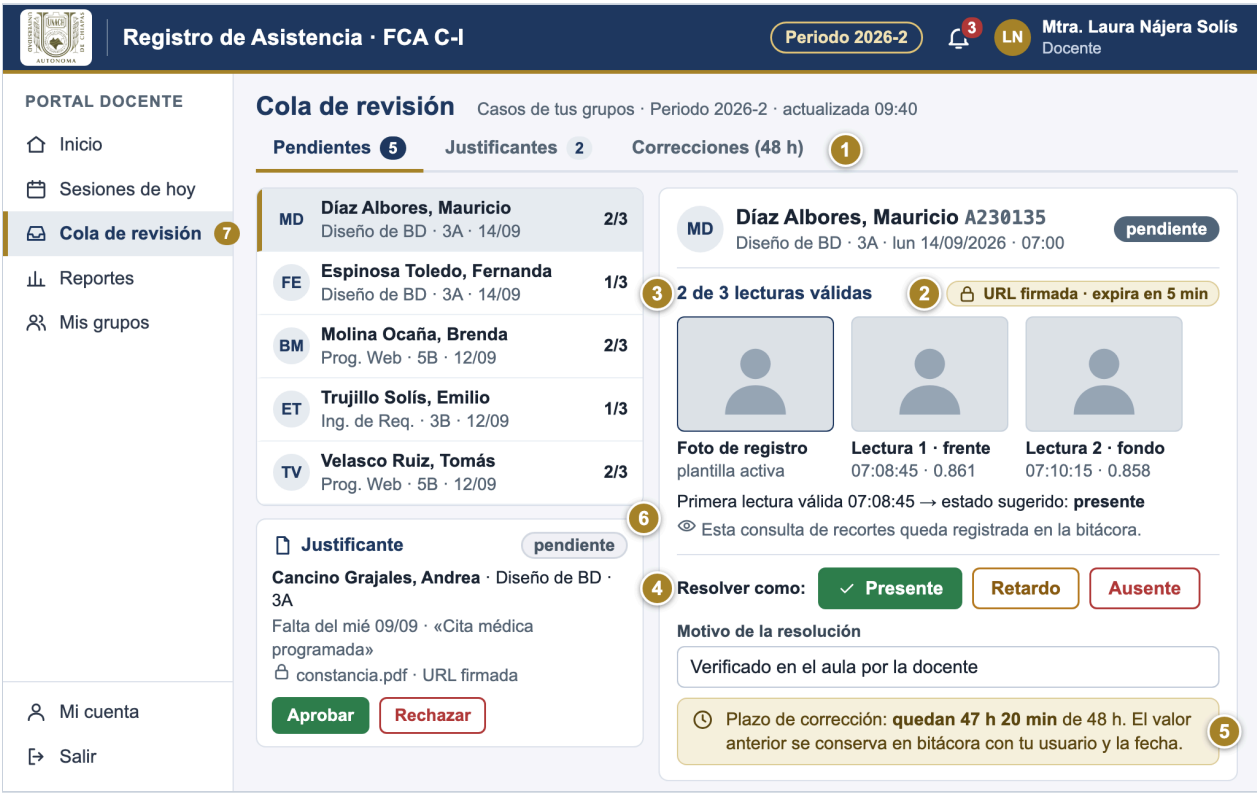


Tabla 41

Elementos señalados en el prototipo P-05

Marcador	Elemento	Comportamiento	RF
1	Pestañas de la cola	Pendientes, justificantes y correcciones, con contador.	RF–18
2	URL firmada	Foto de registro y recortes por URL firmada de 5 min; la consulta queda en bitácora.	RF–07, RF–19
3	Lecturas del caso	Cámara, hora y score de cada lectura; sugiere el estado según la primera.	RF–07
4	«Resolver como»	Presente, retardo o ausente, en tres interacciones o menos (RNF–11).	RF–11
5	Plazo y bitácora	48 h desde el fin de la sesión (09:00); al vencer, el pendiente pasa a ausente. Bitácora con valor anterior, usuario y fecha.	RF–11
6	Justificante	«Aprobar» cambia el estado a justificado sin borrar el registro ni sus detecciones; «Rechazar» lo conserva.	RF–12

3.6.6 P-06 Alta de alumno

La opera el administrador, como en el carril Administrador de la Figura 6: registra al alumno, su consentimiento y su plantilla facial.

Figura 17

Prototipo P-06: alta de alumno con consentimiento y plantilla facial



Tabla 42

Elementos señalados en el prototipo P-06

Marcador	Elemento	Comportamiento	RF
1	Datos del alumno	Matrícula, apellido paterno, apellido materno y nombres por separado, correo y estatus; crea la cuenta con rol alumno.	RF-01
2	Estado del consentimiento	Solo un consentimiento «vigente» habilita el paso 3.	RF-15
3	Documento firmado	Bucket privado; se consulta por URL firmada de 5 min.	RF-15
4	Captura guiada	Vista previa con óvalo guía y verificación de calidad (un rostro, frontal, bien iluminado) antes de aceptar la foto.	RF-15
5	Plantilla previa e índice	Si existe una plantilla activa, se archiva; la nueva se incorpora al índice en la versión `v2026.09.3`.	RF-16
6	«Registrar plantilla»	Solo con consentimiento vigente y captura aceptada.	RF-15

3.6.7 P-07 Reporte de asistencia por grupo y periodo

Presenta los acumulados de asistencia de un grupo en el periodo y permite exportarlos.

Figura 18

Prototipo P-07: reporte de asistencia con acumulados y derecho a examen



Tabla 43

Elementos señalados en el prototipo P-07

Marcador	Elemento	Comportamiento	RF
1	Filtros	Periodo, grupo y alumno; el docente solo ve sus grupos.	RF–17
2	Indicadores del grupo	Sesiones cerradas, asistencia promedio, alumnos en el límite y alumnos sin derecho a examen.	RF–17, RF–14
3	Faltas equivalentes	Ausencias + ⌊retardos ÷ 3⌋ por alumno; el porcentaje se calcula sobre las 48 sesiones programadas del grupo, no sobre las cerradas.	RF–13
4	Derecho a examen	La 10.ª falta equivalente (20.8 %) supera el 20 %: marca «sin derecho» y resalta la fila; con 9 (18.8 %) se señala el límite. Una corrección o un justificante aprobado que baje el porcentaje a 20 % o menos restituye el derecho; los pendientes no cuentan.	RF–14
5	Exportar	Descarga en CSV o PDF el reporte con los filtros aplicados.	RF–17

3.6.8 P-08 Portal del alumno

Permite al alumno consultar su asistencia por materia y enviar justificantes.

Figura 19

Prototipo P-08: portal del alumno con historial y envío de justificante



Tabla 44

Elementos señalados en el prototipo P-08

Marcador	Elemento	Comportamiento	RF
1	Resumen por materia	Porcentaje de faltas equivalentes sobre las sesiones programadas, con marca en el 20 % y las faltas que aún le quedan; avisa antes de perder el derecho a examen. Los pendientes no cuentan hasta resolverse.	RF–21
2	Historial	Estado, hora de registro y origen de cada sesión de la materia elegida.	RF–21
3	Estatus del justificante	Pendiente, aprobado o rechazado, junto a la sesión que se justifica.	RF–12
4	Envío de justificante	Selección de una falta sin justificar y motivo de hasta 200 caracteres.	RF–12
5	Documento probatorio	El archivo adjunto se guarda en almacenamiento privado; el docente lo consulta por URL firmada.	RF–12

3.6.9 P-09 Administración de grupos

Configura un grupo del periodo: datos generales, horario, aula con sus cámaras e inscripciones.

Figura 20

Prototipo P-09: administración de grupo con horario, aula, cámaras e inscripciones



Tabla 45

Elementos señalados en el prototipo P-09

Marcador	Elemento	Comportamiento	RF
1	Datos del grupo	Materia, docente, clave de grupo y periodo; no se admite repetir la misma materia, clave y periodo.	RF-01
2	Horario	Días y horas de clase del grupo; se valida que no choquen con otros grupos del aula.	RF-22
3	Aula y cámaras	Aula con su capacidad y cámaras frente y fondo con IP y estatus; «Probar» verifica la conexión.	RF-22
4	Inscripciones	Estatus activa o baja, fecha de alta y consentimiento; sin consentimiento vigente, el docente registra al alumno manualmente en cada sesión (P-03).	RF-02
5	«Inscribir»	Busca por matrícula o nombre y crea la inscripción; no admite inscribir dos veces al mismo alumno en el grupo.	RF-02

4. Conclusiones del análisis y diseño

Este avance cierra la fase de análisis y diseño: las trece reglas de negocio de la primera muestra se tradujeron en 22 requerimientos funcionales y 14 no funcionales con métrica, los procesos se modelaron en BPMN 2.0, el modelo de datos pasó de 15 entidades a 19 tablas validadas en PostgreSQL y las nueve pantallas principales se prototiparon. Enseguida se declara el estado de cada objetivo, qué decisiones quedan cerradas, cuáles siguen abiertas y qué corresponde hacer después.

4.1 Cumplimiento de los objetivos

La Tabla 46 remite a la evidencia de cada objetivo y declara su estado; los párrafos siguientes lo justifican con cifras del propio documento.

Tabla 46

Cumplimiento de los objetivos del avance y evidencia que lo sustenta

Objetivo	Evidencia en el documento	Estado
General. Analizar y diseñar el sistema	Secciones 1 a 3 completas: Tabla 1, Tabla 6, Figura 10 y el modelo validado de la sección 3.4	Cumplido en el alcance de análisis y diseño; el ahorro de tiempo se medirá en el piloto
OE-1. Requerimientos con prioridad, verificación y trazabilidad	Sección 2: Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6	Cumplido
OE-2. Procesos modelados en BPMN 2.0	Secciones 3.1 y 3.2: Tabla 7, Tabla 8, Figura 2, Figura 3, Figura 4, Figura 5 y Figura 6	Cumplido
OE-3. Modelo E-R y modelo lógico en 3FN, validado en PostgreSQL	Secciones 3.3 y 3.4: Figura 7, Figura 8, Figura 9, Tabla 10, Tabla 11, Tabla 12, Tabla 13, Tabla 33 y el diccionario de las 19 tablas (Tabla 14 a Tabla 32)	Cumplido, con una excepción de normalización documentada y controlada en `PLANTILLA_FACIAL`
OE-4. Arquitectura por capas con los tres almacenes	Sección 3.5: Figura 10, Tabla 34, Tabla 35, Tabla 36 y Figura 11	Cumplido
OE-5. Prototipos de interfaz ligados a los requerimientos	Sección 3.6: Figura 12 a Figura 20, con sus tablas de marcadores (Tabla 37 a Tabla 45)	Cumplido con pendientes: falta la variante de 360 px (**RNF-13**) y la medición SUS (**RNF-11**)

Nota. Elaboración propia. La redacción íntegra de cada objetivo está en la sección 1.4 y se retoma en los párrafos siguientes.

Objetivo general. Analizar y diseñar un sistema de información para el registro de asistencia por reconocimiento facial en las aulas de la FCA C-I que automatice el pase de lista mediante cámaras e índice vectorial, reduzca el tiempo de clase dedicado a esta tarea y genere un historial de asistencia confiable y consultable, con resguardo del dato biométrico. Se cumple en el alcance propio de un avance de análisis y diseño: el sistema está especificado, modelado y probado en un motor real, no construido. El muestreo cada 15 s durante los 20 min de tolerancia —hasta 80 capturas por cámara— sustituye los 5 min de pase de lista verbal, las 4 h por grupo al semestre de la sección 1.1; el ahorro efectivo solo puede medirse en el aula.

OE-1. Especificar los requerimientos funcionales y no funcionales a partir de las trece reglas de negocio, con identificador único, prioridad MoSCoW, criterio de verificación y trazabilidad a su regla de origen. Cumplido: 22 requerimientos funcionales en ocho módulos —18 MUST y 4 SHOULD (**RF–12**, **RF–13**, **RF–14** y **RF–21**), ninguno COULD—, cada uno con su prueba de aceptación, y 14 no funcionales con métrica, de los 50 ms de la búsqueda k-NN (**RNF–01**) a la puntuación SUS ≥ 68 (**RNF–11**). Los 11 parámetros que gobiernan esas cifras viven en `PARAMETRO_SISTEMA` y cinco reglas se refuerzan además en la base.

OE-2. Modelar en BPMN 2.0 el proceso actual de pase de lista y los tres procesos propuestos, con carriles por actor y compuertas derivadas de las reglas de negocio. Cumplido: cuatro procesos en cinco figuras, porque BPMN-01 se dividió para conservar legible su texto, con tres carriles por proceso y cuatro en BPMN-03. Cada compuerta lleva su regla —cámara activa (**RN–06**), score ≥ 0.850 (**RN–04**), tres lecturas válidas (**RN–05**), cierre (**RN–07**), 48 h (**RN–08**), justificante (**RN–09**), 20 % de faltas (**RN–11**), consentimiento y plantilla previa (**RN–12**, **RN–13**)—, y los tres procesos propuestos ejercitan 16 de los 22 requerimientos; los seis restantes son de catálogo, de consulta o transversales.

OE-3. Diseñar el modelo entidad–relación y el modelo lógico relacional en tercera forma normal, con llaves, restricciones de integridad, dominios cerrados y diccionario de datos, validado mediante su creación en PostgreSQL. Cumplido, con una excepción documentada: 19 tablas con 125 atributos y 25 relaciones, que se concretan en 25 llaves foráneas, 20 restricciones UNIQUE, 29 CHECK, dos índices únicos parciales, 13 dominios enumerados con 45 valores, seis disparadores y un diccionario por tabla. La base se creó sin errores en PostgreSQL 16.14 y las 16 pruebas positivas y 46 negativas pasaron sin una sola falla: 21 rechazos por CHECK, 14 por disparadores, cuatro por llaves foráneas, tres por UNIQUE, tres por índices parciales y uno por el dominio enumerado.

OE-4. Definir la arquitectura de la aplicación por capas que integre la base relacional, el índice vectorial FAISS y el almacenamiento de objetos, sin que el esquema dependa del lenguaje del servicio de reconocimiento. Cumplido: ocho componentes en cuatro capas unidos por siete

flujos, ocho módulos funcionales y una matriz de 14 operaciones para los cuatro roles. La independencia se verifica revisando el esquema, donde ningún tipo, función ni columna proviene de un lenguaje o framework concreto (**RNF–12**).

OE-5. Elaborar prototipos de interfaz de media fidelidad de las pantallas principales, vinculando cada pantalla con los requerimientos funcionales que atiende. Cumplido con pendientes: las nueve pantallas P-01 a P-09 se prototiparon con su tabla de marcadores y entre todas atienden los 22 requerimientos funcionales, con el espacio fijo para el escudo y la paleta institucional que observó el profesor. Falta maquetar la variante de 360 px que exige **RNF–13** y aplicar la prueba SUS de **RNF–11**, que no puede darse por cumplida sin medición.

4.2 Decisiones de diseño cerradas

Queda cerrada la separación en tres almacenes, con la privacidad garantizada desde el esquema: la base relacional guarda hechos estructurados; el índice FAISS, los vectores de las plantillas en un archivo versionado, y el bucket privado, imágenes y documentos. De cada rostro las tablas conservan solo `faiss_id` y rutas `objeto_*`, sin columnas binarias ni de arreglo, de modo que **RNF–03** se comprueba revisando el esquema. Sobre esa base operan controles verificables: sin consentimiento vigente no hay plantilla (**RN–13**); los objetos se sirven solo por URL firmada de hasta 300 s; los recortes se purgan a los 7 días, y la bitácora únicamente admite inserciones. El rostro se trata como dato personal sensible (INAI, 2018) y quien no consiente se registra por pase de lista manual.

Queda cerrada la forma del modelo: tercera forma normal en todas las tablas salvo `PLANTILLA_FACIAL`, que conserva la dependencia `id_consent` → `id_alumno` porque el índice único parcial que garantiza **RN–12** solo abarca columnas de su propia tabla —normalizar más sacrificaría la preservación de esa restricción (Elmasri y Navathe, 2016)— y cuyo riesgo cierra un disparador. El documento sostiene además que esas 18 tablas cumplen la forma normal de Boyce–Codd bajo las dependencias identificadas. Los cinco atributos derivables se conservan como redundancia controlada; los acumulados no se almacenan y los calcula `v_resumen_asistencia`.

El ciclo de vida de la asistencia, que la primera muestra dejaba sin reglas de creación ni de transición, queda fijado. El registro nace `pendiente` con la primera detección válida, con origen automático y la hora de esa lectura, y pasa a `presente` o `retardo` al reunir tres lecturas válidas en capturas distintas, según esa primera haya ocurrido en los minutos [0, 10) o [10, 20] y nunca según la tercera. Al cerrar la sesión —a su hora de fin por el programador de tareas o antes por el docente, con idéntico efecto— los inscritos sin lecturas quedan `ausente`, sin hora y con el origen del modo de la sesión, y quienes reunieron una o dos pasan a la cola de revisión; las 48 h para corregir corren desde la hora de fin y, al vencer, el programador resuelve el pendiente como ausente con origen de corrección y lo asienta con la cuenta de servicio.

De ahí se desprenden otras cuatro decisiones. El porcentaje de **RN–11** se calcula sobre las sesiones programadas del grupo, generadas desde `HORARIO_GRUPO`, con faltas equivalentes iguales a las ausencias más la parte entera de los retardos entre tres, sin contar justificados ni pendientes; `derecho_examen` es reversible, como se probó con la décima falta de un periodo de 48 sesiones (20.8 %) y su posterior justificación (18.8 %). Cada detección guarda al vecino más cercano y su score aunque no alcancen el umbral, y solo las válidas se atribuyen. El docente puede registrar a mano, en una sesión automática, a un inscrito sin consentimiento vigente, sin pasarla a modo manual. Y el archivado de la plantilla anterior y el cambio de versión del índice ocurren en una transacción y en orden fijo, porque los índices únicos parciales no admiten diferirse.

Queda cerrado, por último, el alcance del modelo: las 13 entidades principales de la primera muestra —en 12 fichas, porque `CAMARA` y `CAPTURA` compartían una— y sus 2 de apoyo pasan a 19 tablas, sin eliminar ni renombrar ninguna. `AULA` sustituye el texto libre repetido en `GRUPO` y `CAMARA`, sin el cual no hay forma confiable de saber qué cámaras están en el aula del grupo (**RN–06**, **RNF–10**); `HORARIO_GRUPO` permite abrir la sesión en horario y aporta el denominador del porcentaje de faltas (**RN–11**); `BITACORA_AUDITORIA` conserva el valor anterior de cada corrección y consulta (**RN–08**, **RNF–08**); `PARAMETRO_SISTEMA` saca del código los 11 valores calibrables (**RNF–02**), y `USUARIO`, antes sin atributos, adquiere la cuenta institucional y el rol (**RF–19**, **RF–20**).

4.3 Decisiones abiertas y riesgos

La primera decisión abierta es la calibración: el umbral de 0.850, el mínimo de tres lecturas válidas y el intervalo de 15 s son valores iniciales razonados, no medidos en un aula de la facultad. Los tres viven en `PARAMETRO_SISTEMA` y cambiarlos no toca el esquema ni el código (**RNF–02**), y cada detección conserva candidato y score aunque no superen el umbral, de modo que la evidencia para calibrar se acumula desde la primera sesión. El riesgo es de equilibrio: un umbral o un mínimo demasiado exigentes llenan la cola de revisión y devuelven al docente el trabajo que se le quería ahorrar; unos demasiado laxos producen atribuciones equivocadas. Acortar el intervalo da más oportunidades de lectura, pero multiplica capturas y presiona la cota de 7.5 s por captura de **RNF–01**.

La segunda es tecnológica. El lenguaje del servicio de reconocimiento y el framework de la interfaz se deciden en la construcción, y el modelo se diseñó para no depender de esa elección (**RNF–12**). Queda abierto el tipo de índice FAISS: con las hasta 20 000 plantillas de 512 dimensiones de **RNF–09** podría bastar una búsqueda exhaustiva, pero optar por un índice exacto o aproximado depende del volumen real y del equipo disponible y afecta la cota de 50 ms y el tiempo de reconstrucción (Douze et al., 2026). La base solo guarda el `faiss_id`, la versión y la ruta del archivo.

El tercer frente son los huecos que el documento declara. No hay detección de vida, de modo que el riesgo de suplantación con una fotografía permanece abierto; lo atenúan la supervisión del docente y las tres lecturas en capturas distintas, pero no lo eliminan. El dominio de `SESION_CLASE.estatus` solo admite *programada*, *abierta* y *cerrada*: una sesión suspendida por día festivo o por ausencia del docente no se distingue de una programada y, como las programadas son la base del porcentaje de **RN–11**, cada suspensión no registrada eleva el denominador y subestima las faltas del grupo; la salida prevista es agregar un valor al tipo enumerado y excluir esas sesiones del cálculo. Se declara además que el plazo de 48 h, la apertura en horario y la visibilidad por grupo se verifican en la capa de servicios y no en la base, que la no superposición de horarios en un aula se valida en pantalla sin restricción declarada, y que las cotas de **RNF–01**, **RNF–07** y **RNF–09** se derivan de los parámetros y no de mediciones.

El cuarto frente es jurídico: el aviso de privacidad, el formato del consentimiento informado, el plazo de su vigencia y el procedimiento de revocación deben revisarse y aprobarse por el área jurídica de la universidad conforme a la ley estatal aplicable a la UNACH (LPDPPSOCH, 2025) y a la ley general (LGPDPPSO, 2025), porque no son decisiones técnicas del equipo. Mientras esa revisión no exista, la degradación automática al pase de lista manual (**RNF–06**) es la garantía de que el consentimiento sigue siendo libre.

4.4 Siguientes pasos

El primer paso es llevar el modelo lógico al esquema físico definitivo, y el script de creación validado es el punto de partida, no un borrador: contiene ya las 19 tablas, los 13 dominios, las restricciones, los seis disparadores y la vista de resumen. Falta desplegarlo en Supabase, escribir las políticas de seguridad a nivel de fila que hagan cumplir la matriz de permisos dentro de la base, revisar los índices de apoyo contra el plan de consultas real —sobre todo en `CAPTURA` y `DETECCION`— y configurar el respaldo y la recuperación de **RNF–14**.

El segundo es una prueba piloto en uno o dos grupos, con dos propósitos: medir la usabilidad con la escala SUS sobre versiones navegables de los prototipos, con al menos cinco docentes y el umbral de 68 puntos de **RNF–11** (Brooke, 1996), junto con la variante de 360 px pendiente, y calibrar con datos reales el umbral, el mínimo de lecturas y el intervalo, aprovechando las detecciones no válidas que el modelo conserva. El piloto verifica también las cotas de **RNF–01** y la proporción de casos que llegan a la cola de revisión, el indicador más directo de si la calibración es correcta.

El tercero es la construcción por módulos en el orden que fija la prioridad MoSCoW: primero los 18 requerimientos MUST, empezando por M1 y M8, porque sin catálogo, inscripciones, cuentas y roles no hay sesión posible, y siguiendo con M2, M3 y M4, que completan el ciclo de registro,

con la corrección y la cola de M5 y el reporte de M7; después los cuatro SHOULD: justificantes, acumulados, alerta por exceso de faltas y portal del alumno. El piloto solo puede correr terminado ese primer conjunto, que es el que produce los datos sobre los que se calibra.

5. Referencias

Bass, L., Clements, P., y Kazman, R. (2021). *Software architecture in practice* (4.ª ed.). Addison-Wesley.

Brooke, J. (1996). SUS: A “quick and dirty” usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester e I. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model—Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems*, *1*(1), 9–36. https://doi.org/10.1145/320434.320440

Clegg, D., y Barker, R. (1994). *CASE method fast-track: A RAD approach*. Addison-Wesley.

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, *13*(6), 377–387. https://doi.org/10.1145/362384.362685

Deng, J., Guo, J., Xue, N., y Zafeiriou, S. (2019). ArcFace: Additive angular margin loss for deep face recognition. En *2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)* (pp. 4685–4694). IEEE. https://doi.org/10.1109/CVPR.2019.00482

Douze, M., Guzhva, A., Deng, C., Johnson, J., Szilvasy, G., Mazaré, P.-E., Lomeli, M., Hosseini, L., y Jégou, H. (2026). The Faiss library. *IEEE Transactions on Big Data*, *12*(2), 346–361. https://doi.org/10.1109/TBDATA.2025.3618474

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., y Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of business process management* (2.ª ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-56509-4

Elmasri, R., y Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. (2018). *Guía para el tratamiento de datos biométricos*. https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/DocumentosSectorPublico/GuiaDatosBiometricos_Web_Links.pdf

ISO/IEC. (2023). *Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—Product quality model* (Norma ISO/IEC 25010:2023). https://www.iso.org/standard/78176.html

ISO/IEC/IEEE. (2018). *Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering* (Norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018). https://www.iso.org/standard/72089.html

Johnson, J., Douze, M., y Jégou, H. (2021). Billion-scale similarity search with GPUs. *IEEE Transactions on Big Data*, *7*(3), 535–547. https://doi.org/10.1109/TBDATA.2019.2921572

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas. (2025, 18 de junio). *Periódico Oficial del Estado de Chiapas*, núm. 045 (Decreto número 276). Última reforma publicada el 17 de junio de 2026. https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/LEY_0135.pdf

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. (2025, 20 de marzo). *Diario Oficial de la Federación*. Última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf

Nielsen, J. (1994). *Usability engineering*. Morgan Kaufmann.

Object Management Group. (2013). *Business Process Model and Notation (BPMN)* (versión 2.0.2, documento formal/2013-12-09). https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/PDF

PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 17 documentation*. https://www.postgresql.org/docs/17/

Schroff, F., Kalenichenko, D., y Philbin, J. (2015). FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering. En *2015 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)* (pp. 815–823). IEEE. https://doi.org/10.1109/CVPR.2015.7298682

Silberschatz, A., Korth, H. F., y Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.ª ed.). Pearson.

Supabase. (s. f.). *Serving assets from Storage*. Recuperado el 14 de septiembre de 2026, de https://supabase.com/docs/guides/storage/serving/downloads